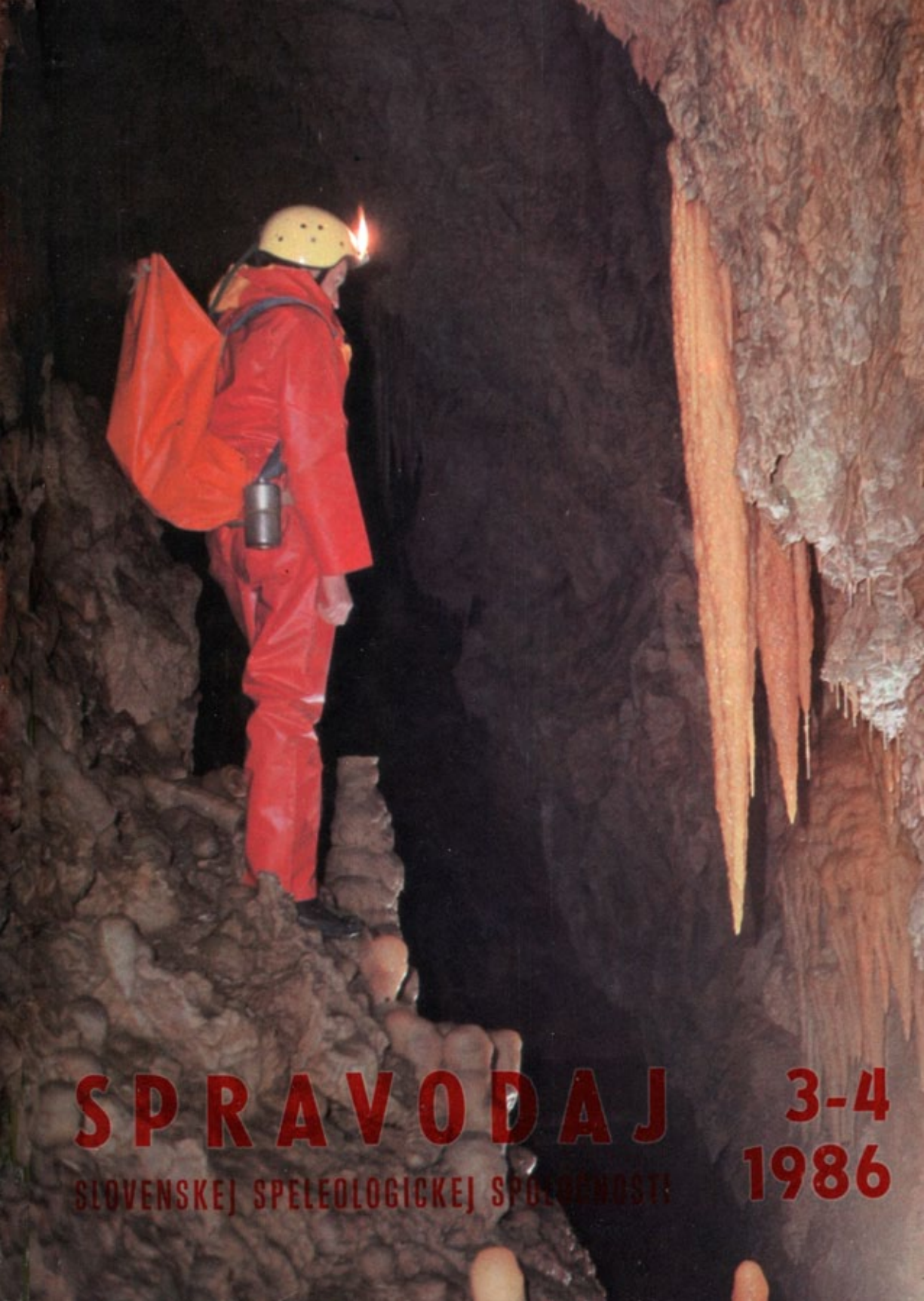


SPRAVODAJ

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

3-4
1986





Speleologická škola

Myšlienka realizácie speleologickej školy nie je novinkou. Niektoré zahraničné speleologické federácie túto organizujú viacero rokov, prirodzene na rôznej úrovni, obsahu a dĺžke trvania. Cieľ je ale rovnaký. Poskytnúť záujemcom, čo najviac odborných a praktických informácií nutných na výkon kvalitnej speleologickej činnosti s dôrazom na bezpečnosť a ochranu krasového fenoménu.

Predsedníctvo Slovenskej speleologickej spoločnosti uvažovalo o organizovaní speleologickej školy dlhšiu dobu, no konkrétna podoba sa vytvorila až po vydaní učebnice Praktická speleológia. Ďalšie zdržanie spôsobilo nedostatočné finančné a organizačné zabezpečenie. Výchovná komisia spolu so sekretariátom postupne dotvorila náplň akcie v rozsahu deväť vyučovacích dní.

Prvý ročník speleologickej školy sa uskutočnil 11.—20. júla 1986 v Gbeľanoch pri Žiline. Výchovno-vzdelávacie stredisko ÚŠOP vytvorilo na jej realizáciu optimálne podmienky. Organizačný výbor pracoval v zložení: dr. J. Jakál, CSc — riaditeľ školy, Ing. J. Hlaváč — tajomník a I. Benická — administratívno-hospodárska pracovníčka. Lektorský zbor tvorili: M. Eliáš, dr. J. Halaš, CSc., Ing. J Hlaváč, dr. Z. Hochmuth, CSc., dr. J. Jakál, CSc., Ing. Lalkovič, dr. P. Mitter, CSc., dr. S. Pavlarčík, G. Stibrányi. Akcie sa zúčastnilo 17 poslucháčov zo 14 oblastných skupín. Vyučovali sa tieto predmety: základy topografie, základy geológie, geomorfológie povrchového krasu, krasové vody, geomorfológia podzemného krasu, metódy prieskumu a výskumu jaskýň, speleologická technika a výstroj, dokumentácia a mapovanie jaskýň, speleoklíma, ochrana krasu a jaskýň, bezpečnosť a záchranné práce v jaskyniach, fotografovanie a fotodokumentácia jaskýň v celkovom rozsahu 39 vyučovacích hodín.

V rámci cvičení z geológie, povrchového krasu a jeho ochrany sa uskutočnili dve exkurzie do oblasti Rozsutcov a hrebeňová túra Krivánskej Časti Malej Fatry v rozsahu 13 hodín. Večerný program sa dopĺňal premietaním speleologických filmov, diapozitívov a tematickými prednáškami. Na záver vykonali poslucháči skúšky pred komisiou. Absolventom sa urobil zápis do členského preukazu.

Akciu hodnotili jej účastníci, výchovná komisia i predsedníctvo. Zhodli sa v názore, že speleologická škola je užitočné výchovné podujatie, ktoré treba ďalej rozvíjať. Skladba predmetov a ich rozsah zodpovedajú požiadavkám. K základnej učebnici Praktická speleológia vydať postupne chýbajúce učebné texty, najmä metódy prieskumu a výskumu jaskýň, dokumentácia a mapovanie jaskýň, fotografovanie v jaskyniach. Trvať na tom, aby sa prednášatelia zamerali na dôležité základné informácie. Pre druhý ročník zostaviť osnovu programu a otázky s cieľom samoštúdia pred akciou. V budúcnosti uvažovať s mapovacím kurzom v rozsahu speleologickej školy.

Nie celkom jednoduchá je otázka organizačná. Ťažko sa hľadá desať voľných dní pre dobrovoľníkov. Z pohľadu prednášateľov nutno načasovať výuku a súčasne dodržať logický sled predmetov. Preťaženie teoretickými prednáškami v letných mesiacoch je neúčelné, na druhej strane treba využiť voľný čas na relaxáciu, poskytnúť študijné voľno.

Skutočnosť, že speleologickú školu hodnotili jej prví absolventi pozitívne, vzbudzuje dôveru. Domnievame sa, že len organizovanie ďalších ročníkov ukáže jej opodstatnenosť. Veríme, že v inej kvalitatívnej vyššej forme.

JOZEF HLAVÁČ

SPRAVODAJ
Slovenskej speleologickej spoločnosti

3-4/1986
XVII. ročník

Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Redakčná rada:
PhDr. Juraj Bárta, CSc., Ing. Mikuláš Erdös, RNDr. Ľudovít Gaál,
PhMr. Štefan Roda, Ing. Ján Slančík, Gustáv Stibrányi
Výkonný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan
Technická redakcia: Barbora Buzáková

OBSAH:

Jozef Hlaváč:
● **Speleologická škola** /1/
Štefan Labuda:
● **Objav rekordnej hĺbky v Kunej priepasti** /3/
Pavel Bella:
● **Kras Klačianskej a Lubelskej doliny** /9/
Peter Mrázik:
● **Pražská jaskyňa** /11/
Jozef Hlaváč:
● **Slovenská speleologická spoločnosť v roku 1986** /13/
Miroslav Terray:
● **27. jaskyniarsky týždeň** /24/
Jozef Hlaváč:
● **9. medzinárodný speleologický kongres — Barcelona '86** /28/
Ivan Kubíny, Alois Vitásek:
● **Prístrojové vybavenie a metódy merania rýchlosti prúdenia vzduchu v jaskyniach** /31/
Peter Mrázik:
● **Upravte si karbidku** /36/
Ľudovít Gaál:
● **Súčasné problémy ochrany krasu a jaskýň** /39/
Zdenko Hochmuth:
● **Problémy jaskynného potápania na Slovensku** /43/
Ivan Belička, Vladimír Kyselev:
● **Výprava do Západného Kaukazu** /48/
Jozef Ferenc:
● **Apuseni 85** /50/
V. Kyselev:
● **Potápačské expedície — Kaukaz 86** /55/
● **Spoločenské správy** /59/
● **Organizačné správy** /64/

Vo vydavateľstve Osveta n. p., Martin, vydalo Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody Liptovský Mikuláš v rámci vnútroústavných informácií Ústredia štátnej ochrany prírody pre spolupracovníkov v náklade 1000 kusov. Vytlačili Tlačiarne SNP, závod Lipt. Mikuláš.

Farebné fotografie na obálke

1. strana: Horné poschodie Ružovej galérie v Demänovskej jaskyni Mieru. Foto: P. Vozárik
2. strana: Časť členov predsedníctva valného zhromaždenia Medzinárodnej speleologickej únie na 9. medzinárodnom speleologickom kongrese (zľava: H. Trimmel, A. Eraso, V. Panoš, R. Bernasconi). V kongresovej hale mesta Barcelony účastníci kongresu (zľava: P. Petzel, M. Meredith). Foto: J. Hlaváč
3. strana: Zameriavanie prvého sifónu v jaskyni Vyvieranie. Jazero medzi druhým a tretím sifónom v jaskyni Vyvieranie, Nízke Tatry. Foto: Z. Hochmuth
4. strana: Biela sintrová výplň v Kunej priepasti. Foto: Š. Labuda

VÝSKUM
A
PRIESKUM

Štefan Labuda

Objav rekordnej hĺbky v Kunej priepasti

Reportáž z objaviteľských prác

Kunia priepasť sa nachádza v pracovnom rajóne oblastnej skupiny SSS Košice-Jasov. Ústie priepasti je v strmom svahu Jasovskej planiny východnej časti Slovenského krasu, neďaleko Turnianskeho hradu, pri vchode do známej Hájskej doliny. Poloha priepasti je 1 km vzdušnou čiarou 60° SZ od občasnej krasovej vyvieračky Skalistý potok v katastri obce Háj.

O priepasti sme už predtým niečo vedeli, jednak zo súpisu krasových javov Jasovskej planiny na vysunutom pracovisku Múzea slovenského krasu a ochrany prírody v Košiciach a z článku Gustáva Stibrányiho v Spravodaji SSS vystúpili sme husto zarasteným skalným žľabom až k jej nenápadnému vstupnému otvoru. Malý, v priemere sotva 80 cm otvor leží v kúte malej skalnej steny v pravej strane zľabu viditeľného z údolia od štátnej cesty.

Prezliekame sa do kombinéz, obliekame si sedačky a začíname zlanovať. Priepasť začína veľmi úzkym 15 m hlbokým rúrkovitým komínom, ktorý sa rozšíril do priestrannej siene s hĺbkou 28 m. Tu v roku 1953 PhMr. G. Stibrányi presekal sintrovú kôru a úzkou štrbinou sa dostal do druhej priepasti, dno ktorej je v hĺbke 52 m. Na dne je malé bahnité jazierko, do ktorého zhora neustále pršalo. Zistili sme, že tesne nad hladinou jazierka je malý sotva badateľný otvor, ktorým voda odteká kdesi do neznáma. Keď sa tam voda ru kami našpliechala ozvala sa vzdialeným zurčaním. Cieľ je jasný — tadiaľto! Dohodli sme sa, že tu budeme pracovať. Potom prišli iné akcie a takmer sa na Kuniu priepasť zabudlo.

Až konečne 8. decembra 1985 sa to začalo. Na akciu sme sa vybrali štyria — Štefan Labuda, zamestnaný v Mestskom ústave národného zdravia v Košiciach, Jozef Ferenc, zamestnaný v Dopravnom podniku mesta Košíc, Vladimír Valiska, zamestnaný v Kovoslužbe Košice a Ján Tencer, študent Vysokej školy veterinárnej v Košiciach, členovia a čakatelia oblastnej skupiny Košice-Jasov.

Zlanovali sme na známe dno priepasti. Hydrologické pomery boli rovnaké ako pri našej poslednej návšteve, to znamená vela vody a mokro. Začíname pracovať na rozširovaní spomínaného otvoru. Pracovným náradím sú nám čakan, sekáče a poriadne kladivo. S týmito jednoduchými, ale pre jaskyniara neoceniteľnými nástrojmi sa púšťame do nerovného boja s tvrdou sintrovou kôrou a kompaktným vápencovým masívom. Po členky stojíme v riedkom bahne, pričom na nás zhora neustále prší. Ruky pevne zvierajú oceľový sekáč, na ktorý pravidelne dopadajú tvrdé údery kladiva. Je to úmorná práca, doslova len po centimetroch sa odlamujú malé kúsky horniny a iba kde-tu sa podarí vylomiť väčší kus sintra. Mlátime do toho tak, až sa otriasa celá priepasť, až máme cbavy, aby sa neulomil velký a ostrý skalný blok, ktorý tak nebezpečne visí asi 5 m nad našimi hlavami. Jano tento výstižne nazval Gilotínou.

Otvor sa nepatrne zväčšuje a po siedmych hodinách lopoty sa tam konečne možno naskúkať. Ležím na bruchu všikmej polohe hlavou dolu, skalný masív mi tesne zviera hrudník, takmer nemôžem dýchať. Ešte kúsok dopredu. Bradu si namáčam v hladine neznámeho jazierka. Konečne sa můžem rozhliadnuť a vidím jazierko veľkosti 1,5 × 0,8 m. Strop nad hlavou je asi 40 centimetrov, hĺbku vody odhadujem na 40 cm. Vľavo sa tiahne úzka pozdĺžna puklina, za ktorou sa ukazuje neznámy čierny priestor. Dnes to už nepôjde. Som značne unavený, celý mokrý a premrznutý.

Na ďalšiu akciu sme sa vybrali až 18. januára 1986. Mali sme so sebou vysoké gumové čižmy na prácu v novoobjavenom jazierku. Ako prvý začal Jožo, celý sa vtiahol do jazierka a v ňom napolo ležiac napolo sediac začal rozširovať úžinu. Najskôr hodil do otvoru kameň, ten po niekoľkých úderoch s hlasitým čľapotom dopadol kdesi do vody. Systematicky sme sa striedali v rozširovaní, ale v ten deň sa Rám preniknúť ešte nepodarilo.

O mesiac sme tu opäť. Pre zmenu som teraz začal ja. Netreba už veľa, ostrý sekáč sa lačno zahrýza do sintrovej kôry a láme ju. Čoskoro je otvor tak veľký, že je možno preplaziť sa ďalej. Líham si preto na ľavý bok a pomaly sa súkam dovnútra. Je to obtiažne, ale po chvíli už mám hlavu, ramená a ruky v novom neznámom priestore. Ostrý svetelný lúč prvýkrát roz-

ráža okolitú tajomnú čierňavu. Asi štyri metre podomnou vidím ako sa leskne nepokojná hladina jazera s priemerom 2,5 m, ktoré je prehradené tenkou vysokou sintrovou hrádzou. Voda z jazera odteká kamsi chodbou ďalej do neznáma.

Výsledok som oznámil nedočkavým kamarátom, ktorí spustili taký rev, až som mal obavy, aby na nich nepadla Gilotína. Opatrne som sa vysunul von a moje telo sa konečne nachádza opäť vo vertikálnej polohe a naberá normálny tvar. Traverzujem po takmer zvislých hladkých sintroch na bezpečnejšie miesto, ale za mnou sa už plazia cez jazierko ostatní. Potom sme sa vydali spoločne na ďalší prieskum. Voda z jazera prepadáva 3 m vysokým vodopádom do ďalšieho podobného jazera a voda z tohto vyteká a preteká ďalej sústavou asi tridsiatich menších kaskádovite usporiadaných jazierok s červenými hrádzičkami. Je to úchvatný pohľad a tento úsek sme nazvali Jazernou chodbou, aj keď sklon podlahy je až 40°. Dĺžku odhadujeme na 30 m, šírku na 3—4 m a výšku na 2—3 metre.

Jazerná chodba končí, voda sa stráca v puklinách na pravej strane chodby, ale jasne počuť ako hučí kdesi na druhej strane masívu. Ešte sme si vytipovali dve nádejné miesta na ďalší prienik a vraciame sa na povrch.

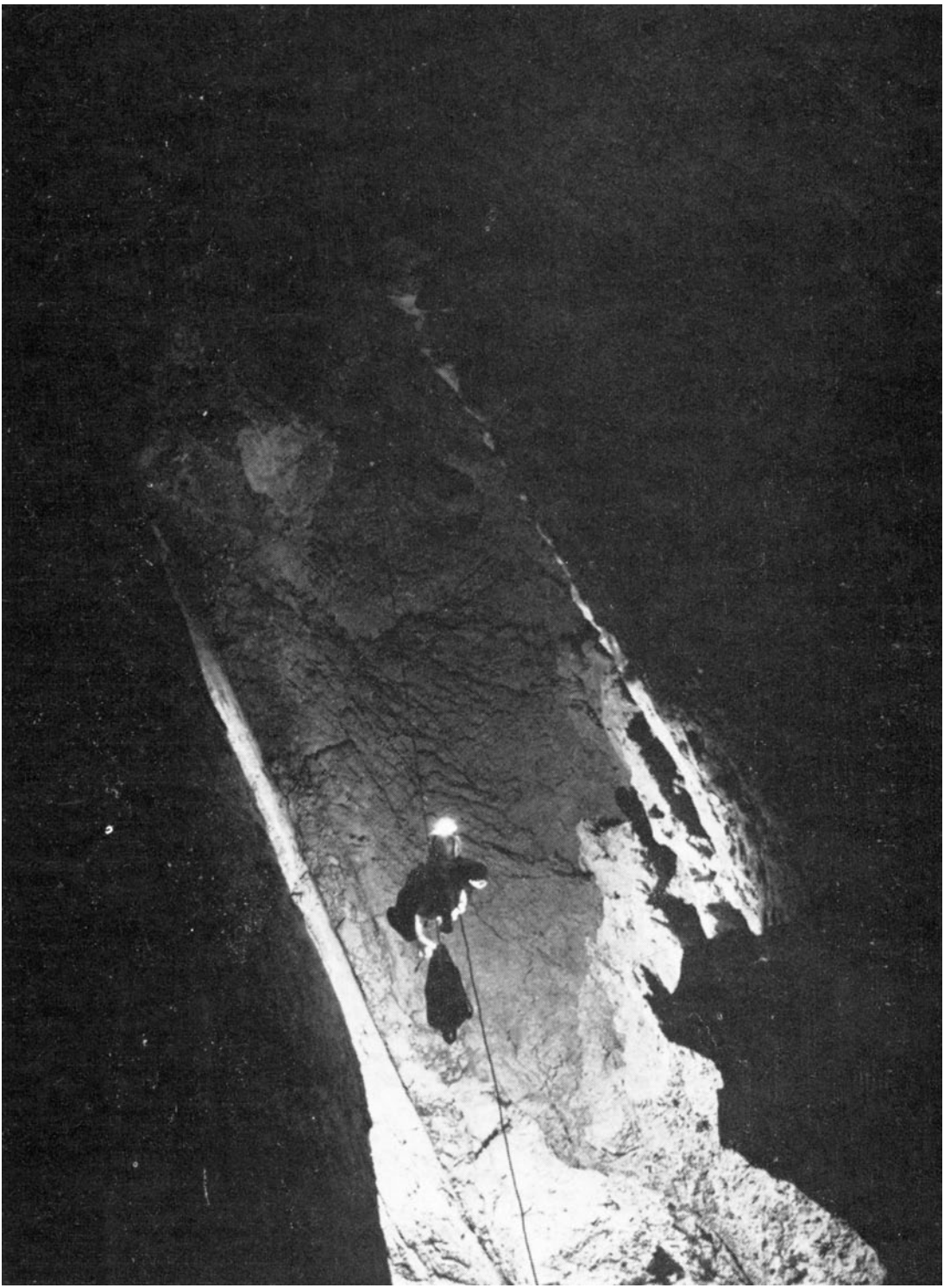


Vstupný otvor do Kunej priepasti, Slovenský kras. Foto: J. Thuróczy

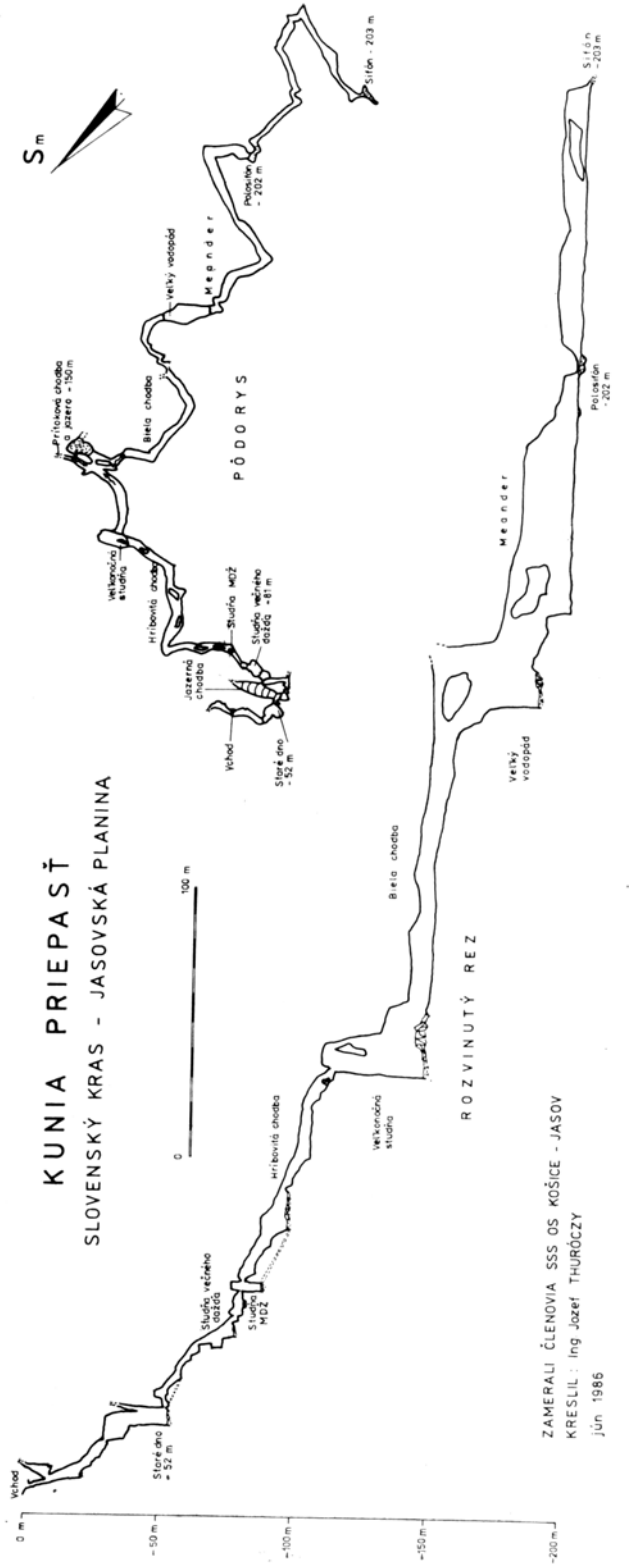
Neuplynulo ešte ani 24 hodín a sme tu opäť. Je 18 hodina, tma ako vo vreci, navyše husto sneží. Výstup strmým žľabom ku priepasti je náročný, len vďaka akémusi šiestemu zmyslu sme trafili k nenápadnému vstupnému otvoru priepasti. Rýchlo sa prezliekame, ako lasičky sa plazíme cez jazierka ku kritickému miestu v Jazernej chodbe. Berieme do rúk náradie a začíname podľa Vladovho odporúčania rozširovať nepatrnú neprieleznú plazivku trojuholníkového prierezu v hornej časti Jazernej chodby. Prehlbujeme dno plazivky, ktoré tvoria hlinité sedimenty popretkávané sintrami. Po troch hodinách driny nás plazivka púšťa ďalej. Strmo klesá a zaúsťuje do pol metra širokej pukliny. Puklina smeruje k miestu, odkiaľ z ľavej strany počujeme silný hukot vody. Po niekoľkých metroch puklina klesá dvojmetrovým skalným stupňom do neveľkého jazierka. Za ním sa priestor prepadáva do čiernych hlbín. Stojíme na okraji a nechceme veriť vlastným očiam. Darmo hádžeme dole kamene, pre veľký hukot vody nie je počuť ich dopad. Trápi nás iba jedna vec, že nemáme so sebou žiadne ďalšie lano.

Pre dnešok musíme žiaľ končiť. Je práve polnoc. O druhej hodine po polnoci vystupujeme na povrch do strašnej zimy. Premočené kombinézy na nás takmer okamžite zamŕzajú a z mokrých lán sa stávajú oceľové drôty. Napadlo asi 20 cm snehu a sype sa ďalej. Je to hotové utrpenie prezliekať sa a o zbalení batohov ani nehovoriac. Na železničnú stanicu v Turnianskom Podhradí sa už iba vlečieme. Reč sa samozrejme neustále krúti okolo objavu, ktorý nadobúda čoraz väčší význam.

O tri dni neskôr sme opäť v Kunej priepasti pri ústí neznámej šachty. Uväzujeme lano o skalnú ostrohu a prvý zlanuje a mizne z dohľadu Vlado. Čoraz slabšie záblesky svetla a tlmenejšie výkriky úžasu svedčia o tom, že priepasť je poriadne hlboká. Netrpezlivosťou priam horíme, keď sa konečne Ozval Vladov hlas prerušovaný hukotom vody: „Lano voľnéé!“



Zlanovanie Veľkonočnou studňou Foto: J. Thuróczy



Bleskovo zapínam do lana xylofón a už sa spúšťam dole. Po desiatich metroch spustu som zastal na galérii s jazerom, ktorá priam kvitne výzdobou. Sú to nádherné až 70 cm dlhé brčká, malé sintrové kaskády, lekná a balkóniky. Vyklonil som sa z galérie a vidím, že podomnou padá do hĺbky asi 15 m hlboká šachta s priemerom 5—7 m. Na dne sa od neustále padajúcej vody leskne rozčerená hladina jazera. Kdesi zboku vidím slabý odraz Vladovej čelovky. Zlanujem ďalej!

Celá šachta je bohato zdobená červenohnedou sintrovou výplňou, narušenou vodnou eróziou. Všade okolo nás prší a po stenách stekajú prúdy vody. Pomenovali sme ju Studňou večného dažďa. Z jej dna možno zostúpiť do päťmetrovej úzkej vertikálnej pukliny ponad ďalšie, ale už menšie jazero. Odtiaľ sa na nás škerí neveľký čierny otvor. Tu niekde bude ďalšie pokračovanie. Pokúšame sa tu kopať, avšak bezvýsledne. Na tieto práce je potrebná nepremokavá kombinéza. Vraciame sa na povrch, pretože nové priestory sú už silno zadýchané.

Na najbližšej schôdzi našej skupiny v Košiciach oznamujeme ostatným členom náš objav, hĺbku ktorého odhadujeme asi na 80 m. Okamžite sa zapalujú pre vec a na najbližšiu akciu nás ide desať. My raziči kopeme vpredu, kým ďalší vykonávajú prvé zameriavanie dosiaľ známych priestorov. Vedie ho tajomník skupiny Jožko Thuróczy.

Kopanie v porušených sintroch je prijateľné. Nieto však miesta na poriadny rozmach a naviac kopáčovi padá na plecia neustále prúd vody. Napriek tomu sme po dvoch hodinách puklinou prenikli. Vplazili sme sa dnu do nevelkej siene o rozmeroch 6 × 2 × 3 metre, dno ktorej tvorí opäť jazero. Na konci siene vidíme cez ďalšiu úzku puklinu a zisťujeme, že cesta vodného toku pokračuje popod skalný most ďalej. Púšťame sa s vervou do jej rozširovania. Kupodivu ide to rýchlo, o chvíľu už Jožo vkĺzol dnu a my sa hrnieme za ním. Čupíme v neveľkej sienke, natlačení na seba ako sardinky.

Aj tu je jazierko a voda z neho odteká jeden meter vysúkým vodopádom a mizne kdesi za rohom. Nahol som sa a zakričal. V zápätí sa mi vrátila mohutná ozvena akoby som kričal v kostole. Aj ostatní to počuli, ale z iného miesta. O chvíľu sme objavili 1,5 m nad ponorom vody, pri samotnom strope pukliny, dieru veľkú ako päsť. Berieme do rúk náradie a začíname tento malý tajuplný otvor zväčšovať. Ide to však veľmi pomaly a ťažko. Po niekoľkých hodinách práce uvideli sme nové priestory. Priamo dole pokračuje asi 8 m vysoká zvislá stena, ktorá sa ponára do jazera. A kúsok podo mnou tryská zo steny silný prúd vody, ktorý sa elegantným oblúkom láme a padá rovno do jazera. Je to úchvatný pohľad umocnený mohutnou ozvenou. Pretože je dnes 8. marca Medzinárodný deň žien, dostáva táto priepasť názov Studňa MDŽ.

No kým nás Studňa MDŽ pustila do svojho panenského vnútra, museli sa tu ešte tvrdo odpracovať dve akcie. Prienik sa podaril až 29. marca 1986 ďalším jaskyniarom, ktorí sa dostali do hĺbky asi 100 m. na konci horizontálnej chodby ich zastavila mohutná priepasť. O dva dni sme tu opäť. do Studne MDŽ sa ukotvil rebrík a zostúpili sme až na jej dno. Priemer priepasti je 5 m acelá je zdobená sintrovými nátekmi. Po protiľahlej zvislej stene sme vyliezli 5 m a nasúkali sa do neveľkého okna. za ktorým pokračuje strmo dole úzka zablatená puklina. Táto vyúsťuje do ďalšej pekne zdobenej priepasti hlbokej 5 m, kde sa nachádza 4 m vysoký vodopád. Na jej dno sme zliezli po ľavej strane šmýkaním po šikmých sintrových nátekoch, pričom sme brzdili rukami a kolenami o strop. Je to dosť nebezpečné, lebo „šmýkačka" sa nachádza tesne na hrane knlmej steny priepasti. Dole ostávame stáť celkom ohúrení. Zo stropu visí prekrásny stalaktitový strapec, ktorý je celý zježený od nespočetného množstva sklovitých výrastkov-helektitov, sú to rôzne ihlice a háčiky o dĺžke až 4 cm, hrajúce rôznymi farbami.

Odtiaľ zostupujeme ťažkým klasickým spôsobom po hrane do ďalšej priepasti. Na jej dne sa nachádza ďalšie jazero, z ktorého sa voda stráca v úzkych neprelezitelných meandroch. My však pokračujeme ďalej inou cestou, sústavou úzkych puklín a plaziviek, ktoré robia z kombinéz „franforce". Na rukách sa objavujú krvavé odreniny. V jednej z nich nachádzame kostru kuny. Po niekoľkých desiatkach metrov vstupujeme do nádherného koridoru, do mierne menadrujúcej horizontálnej chodby. Má typický profil vodnej erózie elegantný tvar hríbu, výška je 3 m a šírka klobúka 1,5 m. Dole v nožičke tečie bystrý Kuní potok a my sa presúvame hore komínovaním. Celá chodba je na mnohých miestach premostená rozmanitými starými sintrovými mostami a rebrami. Horná časť profilu chodby je dohladka opracovaná vodou.

Koridor mení sklon, začína strmo klesať a cez niekoľko menších vodopádov sme sa dostali k neprívetivému kostrbatému otvoru 5 × 1,5 m. Hádžeme do toho hrozivého otvoru kameň, ktorý až po 4 sekundách s hlasitým buchnutím dopadol na dno. Uviazali sme 60 m lano o veľkú skalnú ostrohu a Vlado začal zlanovať. Pozeráme ako sa svetlo jeho karbidovej lampy neustále zmenšuje až nakoniec nie je väčšie ako ohorok cigarety. Konečne počujeme jeho rozliehajúci sa hlas, že lano je voľné. Púšťam sa za ním. Zlanujem povedľa zvislej steny, keď sa zrazu okolité steny rozostúpili a lano podo mnou visí úplne voľne vo vzduchu. Spúšťam sa po ňom ako pavúk na svojom vlákne intenzívne prežívajúc objaviteľskú vášeň.

Je to poriadna šachta s priemerom dobrých 15 m. Zo steny vytryskuje Kuní potok a vytvára úchvatný 30 m vysoký vodopád. Pokiaľ voda dopadne z tejto výšky, rozprašuje sa na drobné kvapôčky. Steny priepasti sú zbrázdené niekolko metrov dlhými žliabkovými škrapmi a do priestoru trčia ozrutné gilotíny. Pristávame na kamenistom dne, kde sú balvany veľkosti auta.

Sedíme s Vladom na balvanoch a nevieme sa vynadívať na tú ozrutnú šachtu. Ako ju nazveme? Meditujeme o tom, že dnes je Veľkonočný pondelok. Kým všetci poriadni chlapi chodia po šibačkách, hostia sa a popíjajú, my sa tu lopotíme dole v jaskyni, mokrí a zablatení až po uši. Je to jasné, už to máme, pokrstíme ju Veľkokonočná priepasť.

Chvíľu sme si oddýchli a pokračujeme ďalej po toku Kunieho potoka. Pretláčame sa cez 30 m dlhý meander, ktorý ústi nečakane do rozľahlého priestoru a po chvíli prichádzamg k mohutnému aktívnemu podzemnému toku. Má šírku 1,5 m, tvorí tu mierny oblúk, kde sa do vonkajšej hrany vlieva náš Kuní potok. Sme šťastím celý bez seba, tak predsa sa nám podarilo dostať cez vertikálnu priepasť na horizontálny jaskynný systém, na neznáme riečisko Skalistého potoka. Objímame sa a potľapkávame zablatenými rukami po mokrých kombinézach, pričom od radosti vrieskame ako malé deti.

Ale teraz kam, hore alebo dole tokom? Sprava počuť silný hukot vody a to rozhodlo, že ideme dole tokom. Brodíme sa po kolená vo vode, ktorá preteká chodbou o šírke 2 m a výške 5 m. Po niekoľkých meandroch sme sa museli zastaviť a prezrieť si prekrásnu snehobielu výplň v podobe úchvatných drapérií, nátekov a stalaktitov, z ktorých majú viaceré dĺžku až dva metre. Ďalej sa tvar chodby náhle mení. Koryto potoka sa zúžilo a voda naberá väčší spád. Chodba je teraz výrazne puklinovitá 0 šírke 1—2 m a výške 15—20 m.

Priamo po toku sa už ísť nedá, preto lezieme rozporom, kcmínovaním v rôznych výškach. Drsné steny sú celé akoby pocukrované akousi bielou lesknúcou sa vrstvičkou. Všetko okolo nás žiari panenskou čistotou a belobou. Pripadáme si ako v rozprávkovom kráľovstve. Sme úplne opití krásou jaskyne. Pokračujeme rozochvení ďalej nad spenenou vodnou riavou, ktorá divoko hučí. Po 150 m nás zastavuje 5 m Vysoký vodopád. Prekomínovať sa nedá a

nemáme so sebou žiadne lano. Je to škoda, že sa musíme teraz vrátiť. Hĺbku Kunej priepasti až sem odhadujeme na 160 m.

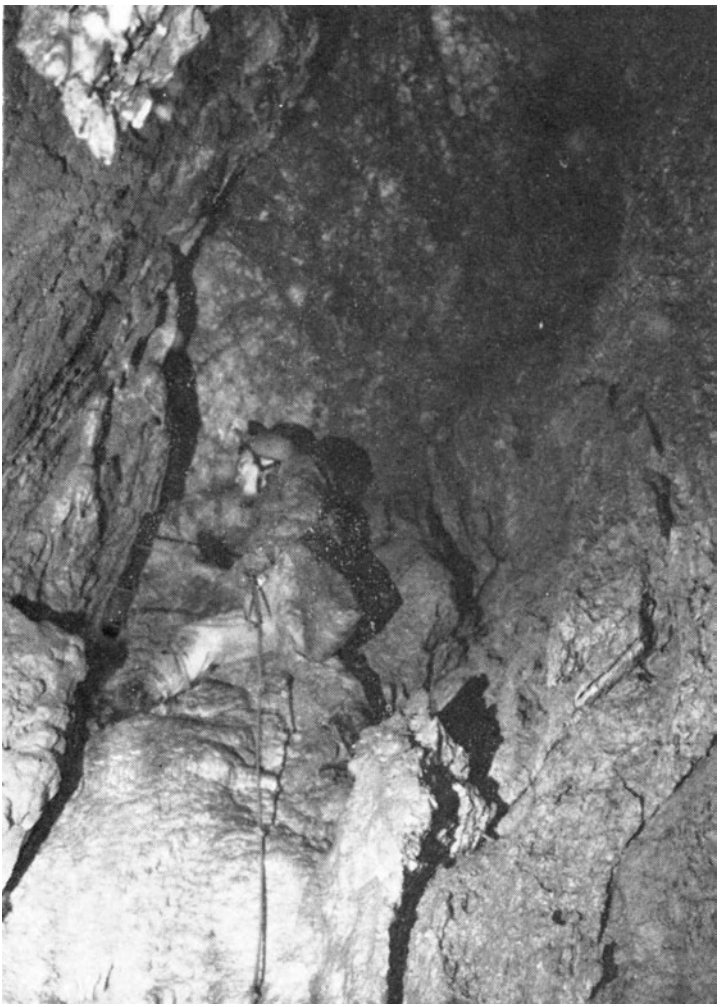
Vrátili sme sa späť a ideme na prvý prieskum proti podzemnému toku. No tu sme ďaleko nedošli, po niekoľkých metroch nás zastavuje sifón. Ale aký sifón! Nachádzame sa v priestrannom dóme, stojíme na blativom brehu a pred nami sa rozprestiera pokojná hladina jazera, ktoré má rozmery 10 × 5 m. Voda je krištáľovo čistá. Z hladiny vody vystupujú hladké vápencové steny, spájajúce sa v stropnom oblúku. Ponárame pod vodu lampu akumulátora a presvecujeme dno. Silný, jemne nazelenalý svetelný lúč nemo kíže po piesčitom dne. Dno strmo klesá do neznámej hlbiny, zo zatopených stien trčia ostré brity. Vraciame sa späť na povrch. Táto objaviteľská akcia nám trvala 12 hodín.

Ale o tri dni sme opäť v priepasti a uväzujeme lano o skalnú ostrohu a po smyčkách zliezame spomínaný 5 m vodopád. Zvyšok lana sme odrezali a ideme ďalej. Po 20 m sa náhle vodný tok láme a rúti sa ohlušujúcim rachotom do ďalšej mohutnej priepasti. Táto jaskyňa neustále šokuje niečím iným, azda nebude mať nikdy konca. Uviazali sme lano 0 veľký zaklinený balvan a zlanujeme priamo v náručí vodopádu. Prietok vody je asi tak 30—40 lit/s. Je to hrozné, všetci sme v okamihu do nitky mokrí. pri vodopáde nie je rozumieť ani vlastnému slovu, musíme na seba vrieskať a ukazovať si, aby sme sa dorozumeli. Ešte 10 m od vodopádu cítiť prievan, ako voda so sebou strháva masu vzduchu.

Po mohutných balvanoch vystupujeme do rozmerného dómu 30 × 15 × 30 m. Zaujímavá výzdoba má farbu karamelu. Odtiaľ pokračujeme ďalej po vodnom toku, prekonávajúc ešte niekoľko metrových a jeden 7 m vodopád. Za ním sa už cesta vodného toku vyrovnala a stíchla. Kráčame po krásnom meandrujúcom riečisku asi 70 metrov, až prichádzame k záverečnému sifónu. Tu sa voda náhle nemo stráca pod skalným masívom.

Teda koniec? Radostne si podávame ruky a navzájom si hlahoželáme. Je to vzácna chvíľa šťastia a splnenia životnej túžby každého jaskyniara. Máme objav — Veľký objav!! Veď prvýkrát v bistórii slovenského jaskyniarstva podarilo sa v Slovenskom krase preniknúť hlbokou priepasťou až na aktívny podzemný systém, do riečnej jaskyne. Ani jedna jaskyňa Slovenského krasu nemá toľko a tak veľkých vodopádov ako práve Kunia priepasť. Naviac hĺbku Kunej priepasti odhadujeme už teraz na 200 m, čím by sa stala najhlbšou jaskyňou Slovenského krasu a popredné umiestnenie aj v rebríčku hlbokých jaskýň Československa (pravda, vtedy sme ešte netušili, že po zameraní dosiahne Kunia priepasť hĺbku 203 m).

Zisťujeme, že s nami začína lomcovať poriadna z ma, preto sa vydávame na spiatočnú cestu. Výstup hore je veľmi náročný a namáhavý. Konečne po 15 hodinách pobytu v podzemí vystupujeme a jednu hodinu po polnoci zničení ale šťastní vystúpime na povrch.



Prekonávanie menších vertikálnych stupňov. Foto: J. Thuróczy

Pavel Bella

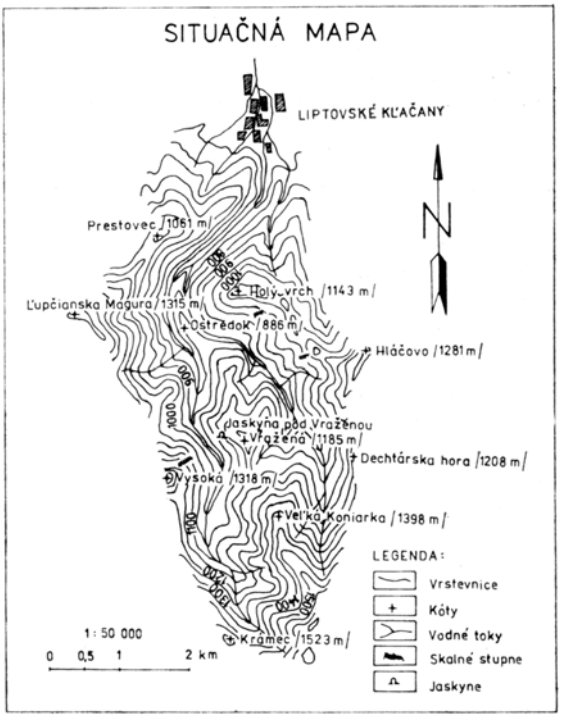
Kras Kľačianskej a Ľubeľskej doliny

Na severnej strane Nízkych Tatier sa nachádza ešte niekoľko krasových území, ktoré sú zo speleologického hľadiska málo preskúmané. Niektoré z nich patria do rajónu oblastnej skupiny so sídlom v Demänovskej Doline, sú to napríklad Iľanovská, Kľačianska a Ľubelská dolina. V tomto kratšom príspevku sa zmienime o výsledkoch predbežného speleologického výskumu krasového územia zahrňujúceho strednú a severnú časť Kľačianskej a Ľubeľskej doliny.

Z podnetu ústnych správ miestnych obyvateľov v jeseni roku 1984 vykonal autor spolu s RNDr. P. Mitterom, CSc. predbežný terénny výskum územia, počas ktorého bola z podzemných krasových foriem zaidentifikovaná Jaskyňa pod Vraženou. V lete nasledujúceho roku bola v rámci činnosti dokumentačného oddelenia MSK a OP v Lipt. Mikuláši vyhotovená dokumentácia tejto jaskyne.

Kľačianska a Ľubeľská dolina ležia západne od Križianskej doliny, resp. východne od Ľupčianskej doliny, južne od obce Lipt. Kľačany. Ľubelskú dolinu od Križianskej doliny oddeľuje časť horskej rázsochy idúcej cez Dechtársku horu (1208 m) a Hláčovo (1281 m). Medzi Ľubeľskou a Kľačianskou dolinou sa nachádza horská rázsocha vedúca cez Veľkú Koniarku (1398 m), Vraženú (1185 m) a Ostredok (886 m). Klačianska dolina je od Lupčianskej doliny oddelená horskou rázsochou prechádzajúcou cez Krámec (1523 m), Vysokú (1318 m) a Ľupčiansku Magury (1315 m).

Na geologickej stavbe uvedeného územia sa podieľajú nasledovné teknotickostratigrafické jednotky Západných Karpát: centrálne nízkotatranské kryštalinikum so sedimentárnym obalom (obalová séria), krížňanský príkrov, vnútrokarpatský paleogén a kvartérne útvary. Geologické pomery časti územia budovaného mezozoickými horninami spracoval A. Bujnovský (1975). Obalová séria Červenej Magury je tvorená iba spodným triasom, na ňu nadväzuje krížňanský príkrov zastúpený od stredného triasu po spodnú kriedu (neokóm). na rozdiel od iľanovskej série s mohutným komplexom – gutensteinských vápencov (anis) západne od Križianky uvedené vápence vystupujú iba sporadicky. Z mezozoických hornín je mohutne vyvinutý komplex slienitých vápencov a slieňov (vrchný valanž – spodný hauteriv). Na zdenudovanom zvrásnenom mezozoickom podloží krížňanského príkrovu leží transgresívne diskordantné súvrstvie paleogénu Lipt. kotliny s germanotypnou tektonikou. Vnútrokarpatský paleogén je zastúpený bazálnou transgresívnou litofáciou, ktorú tvoria zlepence, brekcie, karbonátové pieskovce a piesčité vápence (vrchný lutét – priabon) (P. Gross – E. Köhler a kol., 1980). Kvartérne útvary sú tvorené fluviálnymi a svahovými sedimentami.



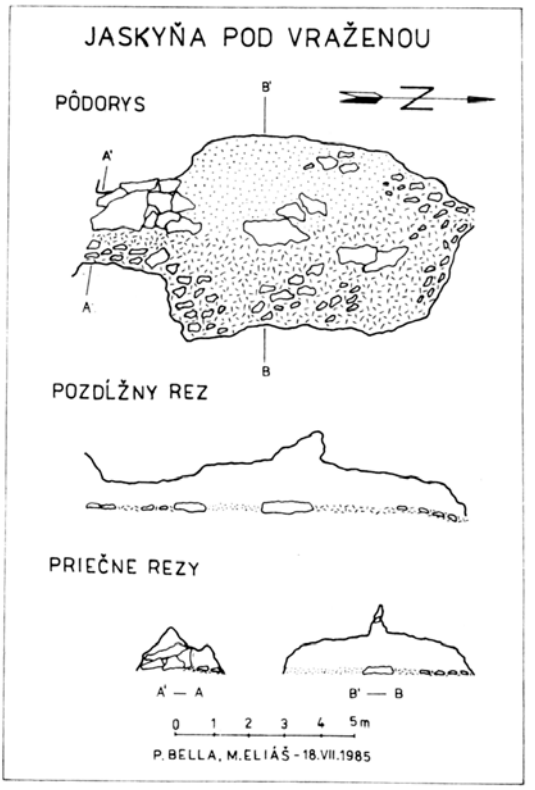
Reliéf daného územia sa vytvoril na zlomovo-príkrovovej štruktúre krížňanského príkrovu. Triasové a jurské súvrstvia majú prevažne smer SZ—JZ, úklon k SZ; spodnokriedové slienité vápance a sliene majú smer SZ—JV, prípadne V—Z, úklon k SV, prípadne k S. Na genézu najvýznamnejších foriem reliéfu vplývali hlavne zlomy smeru SSZ—IJJV, SSV—JJZ a S—I. Klačianska a Lubelská dolina predstavujú konsekventné doliny, ich pravostranné svahové doliny predstavujú resekventné doliny a ľavostranné svahové doliny obsekventné doliny. Na chakartere južných častí študovaného územia sa výrazne prejavuje styk obalovej série so stredným triasom krížňanského príkrovu (sedlo 1099 m medzi Dechtárskou horou (1208 m) a Hláčovom (1281 m), sedlo 1103 m medzi Velkou Koniarkou (1398 m) a Vraženou (1185 m) a sedlo 1185 m medzi Krámcom (1523 m) a Vysokou (1318 m)).

Podľa typologického členenia krasových území Slovenska (E. Mazúr — I. lakál, 1969) patrí kras Klačianskej a Lubelskej doliny ku krasu monoklinálnych chrbtov, predstavuje alogénny kras. Morfologicky najvýraznejšími formami sú monoklinálne hrebene typu créte. Štruktúrne hrany a stupne pozorujeme najmä na východnom svahu Vysokej (1318 m) a na západnom svahu Vraženej (1185 m), kde sa nachádza taktiež skalná brána.

Dolné časti svahov Kľačianskej doliny v úseku dna doliny ležiaceho v nadmorskej výške 890 až 910 m nadobúdajú charakter tiesňavy. Na vývoj povrchových krasových foriem neboli na danom území vhodné podmienky, sú zastúpené sporadicky. Z podzemných krasových foriem je zatiaľ známa len Jaskyňa pod Vraženou.

Jaskyňa sa nachádza na pravej strane Klačianskej doliny, v katastrálnom území obce Lipt. Klačany. Vchod do jaskyne je situovaný na ZJZ svahu Vraženej (1185 m), v nadmorskej výške okolo 1060 m, t. j. asi 130 m nad dnom doliny. Je orientovaný na]. Jaskyňa je vytvorená v strednotriasových dolomitoch (ladin), ktoré majú pri vchode do jaskyne smer 38° sklon 27° k ZSZ. Proces krasovatenia bol predisponovaný vertikálnou puklinou S—J smeru, ktorá je dobre indentifikovateľná na strope, taktiež výrazne sa uplatnil vplyv vrstevných plôch hornín. Vstupná časť jaskyne je výrazne poznačená mrazovým zvetrávaním. Pomedzi spadnuté bloky sa dostaneme do priestrannejšej časti jaskyne, dno ktorej je pokryté množstvom sedimentov rôznej frakcie. Pri vchode sa na strope a stenách miestami vyzrážal hráškový sinter. V strednej a zadnej časti jaskyne sa na strope nachádza biely mäkký sinter. V jaskyni je uložené značné množstvo kostí recentných stavovcov. 18. júla 1985 bola o 10.00 hod. teplota vzduchu pred vchodom 14,8 °C, v zadnej časti jaskyne 8,0 °C. Jaskyňa prestavuje horizontálnu podzemnú krasovú formu, dosahuje dĺžku 10 m.

V tomto príspevku sme stručne charakterizovali krasové územie Kľačianskej a Ľubeľskej doliny. Na základe predbežného výskumu konštatujeme, že v rámci krasu severnej strany Nízkych Tatier dané krasová územie sa zo speleologického hľadiska javí byť ako menej atraktívne.



Pri riešení otázky stanovenia jednotlivých vývojových etáp reliéfu Nízkych Tatier študované územie „poskytuje“ zvyšky povrchov jednotlivých zarovnaní, na čo poukazuje už L. Dinev (1942 in A. Droppa, 1972).

● LITERATÚRA

BIELY, A.: Chočský príkrov na severných svahoch Nízkych Tatier. Geologické práce, Správy 20, Bratislava 1960, s. 127—134.

BUJNOVSKÝ, A.: Druhohory severných svahov Nízkych Tatier (oblasť medzi Križiankou a Ľupčiankou). Vlastivedný zborník Liptov 3, Osveta, Martin 1975, s. 83—102.

DROPPA, A.: Geomorfologické pomery Demänovskej doliny. Slovenský kras X, Osveta, Martin 1972, s. 9—46.

GROSS, P. — KÖHLER, E. a kol.: Geológia Liptovskej kotliny. GÚDŠ, Bratislava 1980.

MAZÚR, E. — JAKÁL, J.: Typologické členenie krasových oblastí na Slovensku. Slovenský kras VII, Osveta, Martin 1969, s. 5—40.

Peter Mrázik

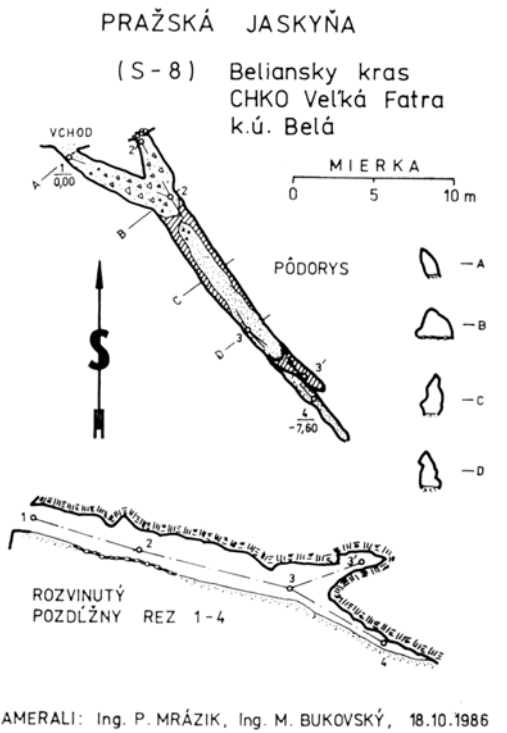
Pražská jaskyňa

Objav jaskyne s voľným vchodom je dnes už veľkou zriedkavosťou. Prichádza do úvady snáď len v ťažko prístupných terénoch málo preskúmaných území. O to viac prekvapil takýto objav v lete 1986 v tak dobre preskúmanej oblasti akou je Suchá dolina v Belianskom krase. Aj keď išlo o jaskyňu menšej dĺžky, už jej sámotná existencia dokazuje, že pri povrchovom prieskume krasových území treba byť skutočne dôsledný.

Speleologický výskum Suchej doliny má viac než 10-ročnú tradíciu. Povrchový prieskum nezasiahol len exponované trávnaté svahy v ľavej strane dolinky, kde nikto nepredpokladal existenciu jaskyne. Skutočnosť však ukázala opak.

V prvej polovici júla 1986 navštívili Beliansky kras pražskí jaskyniari zo ZO 1—01 ČSS pod vedením Ivana Millera. Nám, domácim, termín príliš nevyhovoval a preto sme akciu zabezpečovali len v tom najnutnejšom. Pražskí kolegovia, pretože terén, v ktorom sa pohybovali nepoznali, preskúmali hneď v prvých dňoch časť ľavej strany Suchej dolinky. Preliezli pritom aj exponované trávnaté svahy, kde na malej skalnatej terase našli nenápadný vchod jaskyne. V jaskyni sa ukazovala možnosť ďalšieho pokračovania a tak hneď začali aj so sondovaním. Pri našej najbližšej návšteve sme s prekvapením museli konštatovať, že ide o nový objav.

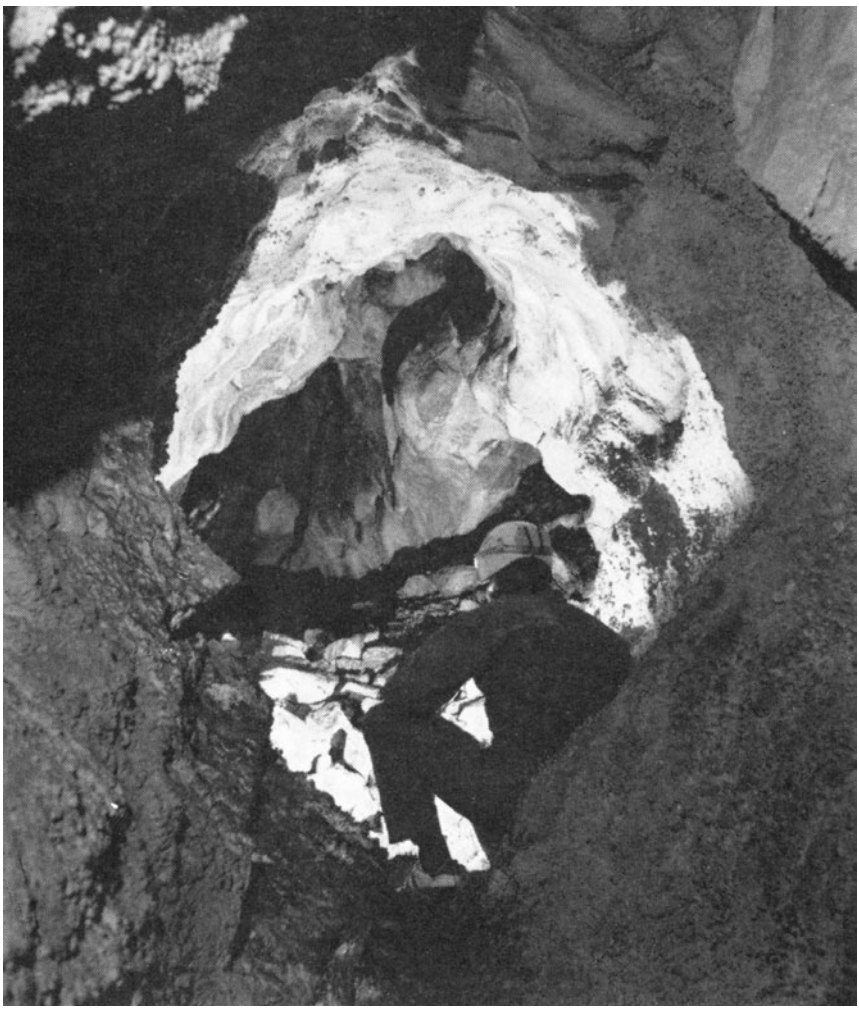
Vchod jaskyne je skutočne veľmi nenápadný, hoci dosť veľký — 1,6 × 0,6 m. Je k nemu potrebné prekonať asi 5 m ľahkého lezenia cez dva nižšie skalné stupne. Paradoxom je, že priamo popod tieto stupne vedie prístupový chodník k Suchej jaskyni č. 3. Za vchodom pokračuje smerom na JV mierne klesajúca chodba v dĺžke 25 m. Profil chodby sa v prvej polovici zväčšuje až na 2,5 × 2,5 m, v druhej časti sa postupne



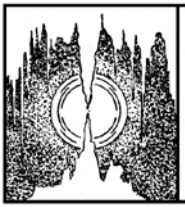
zužuje, až úplne zaniká v hlinito-ílovitom sedimente. Vo vzdialenosti 5 m od vchodu sa na hlavnú chodbu zľava pripája krátka bočná chodbička, ktorá vedie smerom k povrchu. Jej vyústenie je školským príkladom toho, ako môže byť jaskynný otvor zakrytý celkom tenkou vrstvou sutiny, spevnenou koreňmi rastlín tak, že je i z bezprostrednej blízkosti úplne nepozorovateľný. Ďalšie pokračovanie jaskyne v zadnej časti je nesporné, nevieme však, v akej dĺžke bude potrebné hlinito-ílovitú prekážku prekopať. Hneď po objave tu začali sondovať pražskí kolegovia, po ich odchode sme v práci pokračovali my – doposiaľ sa podarilo postúpiť asi o 7 m. Sintrová výzdoba sa v jaskyni prakticky nevyskytuje. Za zmienku stoja len biele náteky v komínovitom výbežku v zadných častiach.

Výrazne erózny profil chodby naznačuje, že perspektíva ďalšieho pokračovania je skutočne veľká. Nasvedčujú tomu aj hydrologické pomery okolia. Necelých 100 m východne sa totiž potok, ktorý tečie Suchou dolinkou, stráca vo svojich nánosoch a objavuje sa až v blízkej vyvieračke s výdatnosťou 30 1/s. 200 m vzdialenosť a 70 m výškový rozdiel prekonáva teda voda podzemím. Predpokladáme, že jaskyňa by mohla byť súčasťou systému pretekaného aktívnym vodným tokom.

Pretože pred svojím odchodom sa Objavitelia pozabudli vyjadriť k návrhu na pomenvanie, nazvali sme lokalitu, vzhľadom na okolnosti objavu Pražská jaskyňa.



Erózny profil chodby v strednej časti Pražskej jaskyne, Veľká Fatra.
Foto: P. Mrázik



SPRÁVY

Jozef Hlaváč

Slovenská speleologická spoločnosť v roku 1986

Jaskyniari Slovenskej speleologickej spoločnosti plnili úlohy, ktoré prijali na 9. valnom zhromaždení. V oblasti praktického speleologického prieskumu dosiahli výrazné úspechy. Na rôznych lokalitách v krasových územiach Slovenska dohromady objavili 7200 metrov nových jaskynných priestorov. Dobré výsledky sa dosiahli v oblasti výchovy, výskumnej a prezentačnej činnosti. Rezervy možno sledovať v činnosti odborných komisií, publikačnej činnosti, finančnom a materiálnom zabezpečení. Potešiteľná je zlepšená situácia v oblasti bezpečnosti pri práci v podzemí.

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

Na návrh členských schôdzí oblastných skupín schválilo predsedníctvo členstvo 60 záujemcov. Pre pasivitu vylúčilo 31 členov, na vlastnú žiadosť ukončilo členstvo 6 členov, 2 členovia zomreli – Dominik Čunderlík a Peter Moravčík. Ku koncu roka evidujeme 807 členov, 769 je organizovaných v 34 oblastných skupinách, 38 je nezaradených.

Po valnom zhromaždení začiatkom roka uskutočnili sa výročné členské schôdze spojené s voľbami funkcionárov oblastných skupín. V 31 oblastných skupinách dostali dôveru dovtedajší vedúci skupín. Zmeny sa uskutočnili v Dolnom Kubíne (V. Mikula), Čachticiach (P. Pospíšil) a Plaveckom Podhradí (J. Kovárik).

ČINNOSŤ PREDSEDNÍCTVA

Členovia výkonného orgánu zasadali pravidelne. Uskutočnilo sa páť riadnych a jedno rozšírené zasadanie o vedúcich oblastných skupín.. Na jednotlivé rokovania sa pravidelne prizývali náhradníci predsedníctva a predseda KRK. Zo zdravotných dôvodov sa zasadaní nezúčastňoval Ing. A. Abonyi, absentoval prizývaný náhradník Ing. I. Demovič. Aktivita členov predsedníctva bola na želateľnej úrovni.

Júnové zasadanie sa uskutočnilo s riaditeľom a námestníkom ÚŠOP a riaditeľmi VCHÚ, kde sa nachádzajú krasové terény. Cieľom stretnutia bolo riešiť otázku spolupráce oblastných skupín a príslušníkov správ VCHÚ pri prieskume krasových javov. Druhý okruh otázok sa dotýkal návštevnosti krasových území vo VCHÚ speleologickými skupinami SSS, ČSS a zo zahraničia.

V úvode činnosti predsedníctvo prerokovalo výsledky výročných členských schôdzí oblastných skupín a potvrdilo vedúcich oblastných skupín menovacími dekrétmi na obdobie troch rokov. Ďalej schválilo plán činnosti organizácie S rozpisom finančných prostriedkov na Organizačné zložky. Usmerňovala sa činnosť oblastných skupín, odborných komisií a schválil sa program výchovných podujatí. Uplatňovala sa hospodárska činnosť do praxe oblastných skupín, novelizácia bezpečnostných predpisov, prezentácia na 9. medzinárodnom speleologickom kongrese v Španielsku. Schválila sa publikačná a propagačná činnosť, výsledky inventarizácie hospodárskych prostriedkov.

Predsedníctvo sa zaoberalo podnetnými návrhmi, žiadosťami a sťažnosťami. Výkonnú činnosť predsedníctva zabezpečovali dvaja pracovníci sekretariátu. Organizovali centrálne výchovné akcie, materiálne a finančné zabezpečenie, požiadavky oblastných skupín a odborných komisií a ďalšie úlohy.

ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ

Výchovná komisia spoluorganizovala prvý ročník speleologickej školy, ideovo schválila program jaskyniarskeho týždňa a lezeckých dní. Členovia komisie sa venovali mladým začínajúcim autorom píšúcim o jaskyniach. Podieľali sa na zadaní rukopisu do tlače obrazovej publikácie Jaskyne a jaskyniari. Nepodarilo sa usmerniť tvorbu monografie autorov Hochmuth – Lalkovič: Speleologická dokumentácia a mapovanie jaskýň. Prednášková a popularizačná práca členov organizácie je na zodpovedajúcej úrovni, obtiažne je túto organizovať cez komisiu.

Komisia pre spoluprácu so zahraničím jednotlivo koordinovala prezentáciu a Čiastočne vycestovanie 4 členov organizácie na 9. medzinárodný speleologický kongres do španielskej Barcelony. Predseda komisie pripravil podkladové materiály na smernice pre spoluprácu so zahraničím, najmä pre oblasť bezdevízovej výmeny.

Členovia Jaskyniarskej záchrannej služby v uplynulom období nezasahovali. Naďalej si zdokonaľovali prípravu na spoločných cvičeniach (Diviačia priepasť) ako aj v jednotlivých družstvách. Uskutočnilo sa ďalšie doplňovanie materiálu a výstroja. Pozornosť sa venovala výchove čakateľov s predpokladom ich vyradenia za členov v roku 1987. Komisia pre bezpečnosť práce a JZS spracovala návrh novelizovaných smerníc pre bezpečnosť práce v jaskyniach.

Komisia na ochranu krasu vypracovala prieskumný dotazník s cieľom centralizácie informácií o stave ochrany významných jaskýň na Slovensku. Tieto poskytlo 32 oblastných skupín a ich výsledky spolu s návrhmi opatrení sa spracujú pre predsedníctvo a orgány štátnej ochrany prírody. Rovnako sa získali podklady od 8 ONV o revíziách CHPV — jaskýň. V súčasnosti sa registruje 180 jaskýň so zvýšenou starostlivosťou o ich hodnoty. Registrujeme 74 uzatvorených vchodov do jaskýň.

Členovia komisie pre fyzikálno-chemický a hydrologický výskum krasu naďalej riešili dlhodobo rozpracované úlohy v oblasti genézy sintrov, klimatických pomerov ako aj ďalšie individuálne úlohy. Zaoberali sa prípravou medzinárodného podujatia v rámci komisie UIS, ktoré sa má uskutočniť v roku 1988. Navštívili rovnomenné jaskyne, kde sa realizuje spomínaný výskum.

Technická komisia ukončila vývoj vzorov a materiálov na vrchné kombinézy. Vyrobila sa ich druhá séria s predpokladom hromadnej výroby roku 1987 pre členskú základňu. Rozpracovala sa výroba spodných kombinéz z bonekanu a bavlny. Výroba transportných batohov sa realizuje pravidelne, vyskladnilo sa 150 kusov. V spolupráci s oblastnou skupinou Spišská Nová Ves zabezpečili členovia komisie izofóliu na jednorazové použitie. Pokračovalo sa vo vývoji a zhotovení jednoduchej, spoľahlivej a cenovo prístupnej acetylénovej lampy. Problémom ostáva výroba väčšej série. Pracuje sa na vývoji a výrobe topofilov, synchronizátorov fotoblesku, nitov, mailoniek a ďalších pomôcok. Na základe výsledkov testov horolezeckých lán prebiehali rokovania s ich výrobcami o výrobe lán so statickou charakteristikou na speleologické účely. Komisia zabezpečila realizáciu 2. lezeckých dní.

Komisia pre speleologickú dokumentáciu sa zaoberala prípravou III. konferencie Dokumentácia krasu a jaskýň. za týmto účelom výbor komisie vypracoval rámcový program akcie. Riešili sa udelovania za už prihlásené speleologické objavy a vypracoval sa postup na udelovanie osvedčení za objavy jaskýň v rokoch 1970—1985. Zaoberali sa súčasným stavom vyhotovovania identifikačných karát a v záujme zlepšenia stavu navrhli opatrenia.

Výbor komisie pre potápanie uskutočnil hodnotenie činnosti, neskôr schôdzu. Komisia pre aplikovaný výskum a prieskum nepracovala.

ČINNOSŤ OBLASTNÝCH SKUPÍN

OBLASTNÁ SKUPINA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

V pracovnom území zaregistrovali ďalších 7 nových jaskýň (Sokolia, Okružná, Jazvečia, Ponorená diera, Srnčia priepasť) s celkovou dĺžkou 117 m. V Stratenskej jaskyni na rôznych miestach Meandrovom dóme, Labyrinte, Dóme ozvien, Románskej chodbe, pod Sintrovým dómom objavili dohromady 620 m priestorov. Po ich zameraní

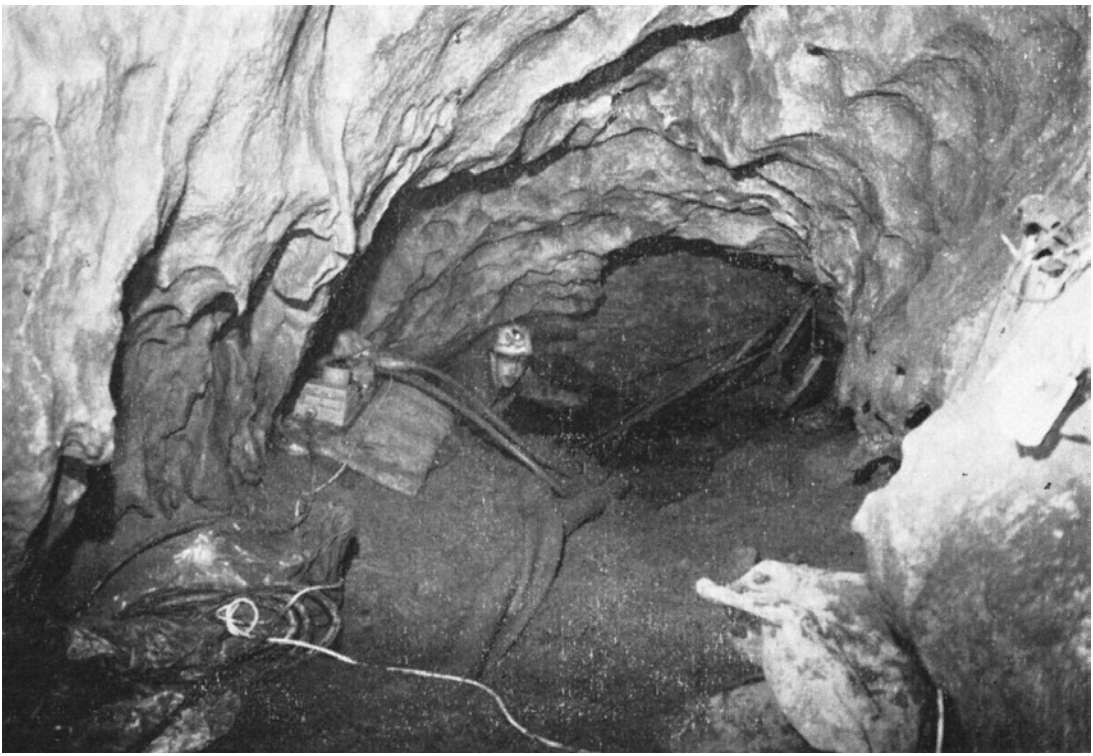
dosahuje dĺžka systému Stratenskej jaskyne 18 300 m. Sondážne práce vykonávali v Kláštornej, Vodopádovej a Jazvečej jaskyni. Zamerali priestory jaskyne Zelenej, Prepadliska a jaskyne Duča a pripojili na JSTK k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Priebežne skúmali podzemie z rôznych hľadísk. V Medvedej jaskyni osadili štíty na rádiometrický prieskum. Zorganizovali už XIX. skupinový jaskyniarsky týždeň, ktorý priniesol dobré výsledky. V teréne odpracovali 778 dní.

OBLASTNÁ SKUPINA KOŠICE-JASOV

Už na začiatku roka sa podaril významný objav. Štyria mladí členovia — čakatelia (J. Ferenc, Š. Labuda, J. Tencer a V. Valiska) intenzívne sondovali na dne jaskyne Kunia priepasť na JZ okraji Jasovskej planiny. Zo známej hĺbky 52 m postupne preskúmali 600 m priestorov, ktoré strmo klesajú až na úroveň eróznej bázy do hĺbky 203 m. Jej členitosť, rôznorodosť a farebnosť sintrovej výplne ju radí medzi jaskyne s vysokou estetickou hodnotou. V súčasnosti je najhlbšou v Slovenskom krase. Farbiaca skúška vôd aktívneho toku jaskyne Kunia priepasť v jarných mesiacoch potvrdila ich komunikáciu s jaskyňou Skalistý potok. Ďalšie prieskumné práce vykonávali v jaskyniach Drienovskej, Kamenná pivnica, Farebná priepasť, Priepasť pod bukom. Čerpací pokus Travertínovej vyvieračky v Hájskej doline nepriniesol očakávané objavy. Zmapovali Kuniu priepasť, Hačavskú a Partizánsku jaskyňu a niekoľko menších jaskýň. Uzatvorili vchod do horného poschodia Drienovskej jaskyne.

OBLASTNÁ SKUPINA ROŽŇAVA

Členovia skupiny objavili v pracovnom území časti Slovenského krasu 1225 m neznámych jaskynných priestorov. Veľmi úspešnou akciou jaskyniarov bol prieskum jaskyne — ponor Jašteričieho jazera. Objav z roku 1984 zostal v ústraní, keď dĺžka jej



Čerpanie prítokového sifónu Vápennej jaskyne, Slovenský kras. Foto: G. Stibrányi

priestorov dosiahla 50 m. Priaznivé hydrologické podmienky umožnili postupné zdolávanie polosifónov a ku koncu roka zaregistrovali takmer tisíc metrov nových chodieb so sintrovými kaskádami vyplnenými miestami unikátnou sintrovou výplňou. Zamerali tu 500 m chodieb. Vo Vápennej jaskyni uskutočnili čerpací pokus prítokového sifóna. Hoci sa nepodarilo preniknúť za sifón, náročná akcia ukázala možnosti pri jej zopakovaní s nasadením výkonnejšej techniky. Orgnizovali sa ďalšie pracovné akcie do jaskýň Krásnohorskej (25 m nových priestorov), Černovej diery (50 m), ponor Pri napájadlách, Jašteričia diera (50 m), na Kečovských lúkach a ďalšie. V jaskyni na Kečovských lúkach pracujú na kompletnej revízii s novým mapovým plánom. Vyliezli tu niekoľko komínov a objavili vyššie ležiacu vývovojú úroveň v dĺžke niekoľko desiatok metrov. Uzatvorili vchod do jaskyne ponor Jašteričieho jazera. Celkove odpracovali takmer tri tisíc hodín.

OBLASTNÁ SKUPINA SPIŠSKÁ BELÁ

Členovia sa venovali výskumným prácam v Belianskej jaskyni. V jaskyni Javorinka vyčistili sedimenty zo sifónových častí, ktoré zneprístupňujú jaskyňu na väčŠiu časť roka. Časť priestorov zdokumentovali. V Kolovej doline vo Vysokých Tatrách vyhotovili dokumentáciu krasových javov do mapy 1:10 000. Na južnej strane Belianskych Tatier v úseku Hlúpy vrch – Zadné Jatky vykonali povrchový prieskum so zaregistrovaním krasových javov. Posúdili možnosti a vypracovali podklady na uzatvorenie vchodu jaskyne Axamitka v Pieninách.

OBLASTNÁ SKUPINA ŠAFÁRIKOVO

Jaskyniari pokračovali v prieskume štôlne Kapusta, kde prekopaním Modrého sifóna vo Festivalovej jaskyni objavili nové jaskynné priestory s ojedinelou neporušenou aragonitovou výzdobou. Dĺžka nových priestorov je 100 m. Tým sa dĺžka všetkých jaskýň v štôlni Kapusta zvýšila na 550 m. Pre zavalenie chodby sa plánovaný prieskum II. sifónu v Gemersko-teplickej jaskyni neuskutočnil. Pri obhliadke terénu objavili Jaskyňu pod Hrádkom s dĺžkou 50 m a dve menšie jaskyne s dĺžkou 15 m. Na vyhotovenie indentifikačných kariet zamerali Jaskyňu pod Hrádkom, jaskyne v štôlni Kapusta, Zákuskovú, Prošekovu studňu a Diamantovú.

OBLASTNÁ SKUPINA TISOVEC

Jaskyniari ďalej spracúvali podklady Muránskej planiny. Prieskumnú činnosť vykonávali na lokalitách Ľadová priepasť, Šindliarka, Teplica, Rysie hniezdo bez VÝraznejších výsledkov. V jaskyni Michňová naďalej sledovali výskyty netopierov ako dlhodobú úlohu. V jaskyni Bobačka začali s kompletným zameraní podzemných priestorov, kde v spolupráci s jasovskými jaskyniarmi objavili 150 m chodieb.

OBLASTNÁ SKUPINA BREZNO

V závere roka došlo k ďalším závažným objavom v jaskyni Mŕtvych netopierov na južnej strane Nízkych Tatier. Dohromady objavili vyše 1300 m chodieb a priepastí, čím dĺžka zameraných priestorov dôsiahla 4000 m. Relatívne prevýšenie priestorov vzrástlo na 300 m. Jaskyňa sa posunula na druhé miesto najhlbších čs. jaskýň. Na úspechu sa podielali okrem domácich jaskyniarov aj čachtickí a zo ZO ČSS Geospeleos Praha. V Bystrianskom závrte dokončili revízne mapovanie spodných častí jaskyne. Teraz dosahuje hĺbku 164 m. V masíve Kozích chrbtov zaregistrovali dve neznáme jaskyne, celkove už 23. V jaskyni Mŕtvych netopierov skúmali prúdenie a teploty vzduchu v rôznych častiach systému z čoho vznikla zaujímavá práca. Významný je objav Riečnej jaskyne dlhej 75 m v Lehôtskom krase Horehronského podolia.

OBLASTNÁ SKUPINA PREŠOV

V jaskyni Diablova diera postúpili sondovaním o 25 m do masívu. Podobné práce robili v jaskyni Zlá diera a vo fosílnom ponore na lokalite Vyšný Slavkov bez výraznejších postupov. Spracúvali fotodokumentáciu a mapové plány na identifikačné karty.

OBLASTNÁ SKUPINA LIPTOVSKÝ TRNOVEC

Prieskum orientovali jaskyniari na povrch masívu Opálenice, nezaznamenali tu významnejšie krasové javy. Závažnejšie akcie organizovali v jaskyni Dúpnica. Ďalšie plánované práce sa neuskutočnili. Členovia sa podieľali na činnosti Jaskyniarskej záchrannej služby, uskutočnili zostup do Ptačej studne v Poľských Tatrách.

OBLASTNÁ SKUPINA DOLNÝ KUBÍN

V Brestovskej jaskyni v Západných Tatrách urobili spolu s potápačmi lokalizáciu najvýhodnejšieho miesta na otvorenie druhého vchodu za sifónmi. V masíve Osobitej spolu s rožňavskými jaskyniarmi lokalizovali v zimných podmienkach perspektívne krasové jamy s cieľom ich postupného prieskumu. Spracovali kompletnú fotodokumentáciu priepasti v Sivom vrchu, prienik do nových priestorov sa nepodaril.

OBLASTNÁ SKUPINA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Prieskumnú činnosť zamerali na rozširovanie priestorov nádejných chodieb viacerých lokalít Jánskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier. V úzkych priestoroch občasnej vyvieračky Škopovo a Novej Stanišovskej jaskyni dosiahli niekoľko metrové postupy. Členovia skupiny pomáhali pri rôznych špeciálnych prácach iným skupinám pri prieskume ich lokalít. Zúčastnili sa i prieskumu v jaskyni Driny. Pracovali na neobsadenom území Važeckého krasu.

OBLASTNÁ SKUPINA RUŽOMBEROK

Členovia skúmali v oblasti Červených vrchov — Západných Tatrách možnosti prienikov v jaskyniach Suchej a Zadný úplaz. Väčšiu časť činnosti venovali potápačskému prieskumu a dokumentácii zaplavených priestorov prostredníctvom potápačskej



Ružomberskí potápači zmapovali priestory jaskyne Vyvieranie v Demänovskej doline. Na snímke priestory medzi prvým a druhým sifónom. Foto: Z. Hochmuth

komisie. Najvýraznejší je prienik cez tretí až desiaty sifón jaskyne Skalistý potok, kde postupne objavili vyše 500 m vodných chodieb. Podaril sa i prienik 15 m dlhého sifónu zo strany Kunej priepasti. Jaskyňu Skalistý potok znovu zameriavajú od vchodu vrátane sifónových častí, doteraz v dĺžke asi 400 m. Robí sa tak najmä kvôli orientácii ku polohe Kunej priepasti. Podujali sa tiež na kompletné zmapovanie a dokumentáciu jaskyne Vyvieranie spojenú s Demänovskou jaskyňou Slobody nultým až piatym sifónom. Chýba zamerať niekoľko desiatok metrov v oblasti 4. sifónu. Polygónový ťah v sifónovej časti dosahuje dĺžku 420 m. Pomohli tiež pri zmapovaní troch sifónov jaskyne Vyvieračka vo Vrátnej. Členovia skupiny zorganizovali 24 potápačských akcií.

OBLASTNÁ SKUPINA ZVOLEN

Pracovným rajónom je značná časť rozloženého masívu Krakovej hole na severnej strane Nízkych Tatier. Jaskyniari pracovali najmä v sonde nad sedlom Javorie. Po prekopaní závalu sa podarilo preniknúť do priestorov priepasťovitého charakteru. Postupným prekonávaním prekážok sa ocitli v neprieleznej úžine v hĺbke vyše 250 m. Jaskyňa dostala názov Javorová priepasť, je už štvrtou hlbokou jaskyňou v rajóne, dosahuje dĺžku viac ako 500 m. V najhlbšej jaskyni Starý hrad skúmali bočnú prítokovú vetvu za Občasným sifónom. Vystúpili tu pomocou stípa pod strop 25 m vysokej siene k otvoru s voľným pokračovaním chodieb. V otvorenom závrte na Predných prerazili zával na dne vstupnej priepasti a zostúpili do hĺbky 15 metrov.

OBLASTNÁ SKUPINA BANSKÁ BYSTRICA

Jaskyniari pokračovali v prieskume jaskýň Môcovskej, na Drienku a Harmaneckej. Niekoľko desiatok metrové postupy ukazujú na perspektívu Môcovskej jaskyne, dosahuje už dĺžku 300 m. Plánované práce v Ponickej jaskyni odvolali pre silné znečistenie poľnohospodárskymi odpadmi. Členovia pomáhali aj iným skupinám pri prieskume ich jaskýň. V spolupráci s Archeologickým ústavom SAV a Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici sa podieľali na archeologickom výskume Netopierskej jaskyne. Našli tu zaujímavé artefakty rímskeho osídlenia ako aj pozostatky doby halštatskej.

OBLASTNÁ SKUPINA TERCHOVÁ

Jaskyniari z Terchovej a Varína uskutočnili v jarných mesiacoch farbenie vôd Krivánskej priepasti v Malej Fatre. Pokus sa podaril, keď po 24 hodinách vytiekla zafarbená voda vo vyvieračkách v Belskej doline. Podzemný hydrologický systém tak dosiahol rekordné relatívne prevýšenie v Československu — 960 metrov. Závažné čerpacie pokusy vykonali v jaskyni Nad vyvieračkou. Napokon vyčerpali jeden zo sifónov a zaregistrovali 80 m priestorov. Pracovali aj na ďalších lokalitách Malej Fatry bez výraznejších postupov. Znovu uzatvorili Kryštálovú jaskyňu v masíve Malého Rozsutca.

OBLASTNÁ SKUPINA DUBNICA NAD VÁHOM

Členovia pokračovali v prieskume krasových lokalít Mojtínska priepastná jaskyňa, Na rúbani, V Medzivrší, priepasť medzi Kečkami. V Mojtínskej priepastnej jaskyni prenikli z dna Májovej priepasti na Tretie poschodie, čím obišli nebezpečné suťovisko. V takmer 20 m hlbokej priepasti medzi Kačkami prenikli cez zával a objavili asi 40 m priestorov vyplnených sintrovými útvarmi. Potvrdil sa názor o perspektíve priľahlého masívu na vývin podzemných priestorov. Pri rekognoskácii preskúmali 7 menších neznámych jaskýň v doline Rečica pri Predhorí v západnej časti Strážovských vrchov. Naďalej pracovali na dokumentácii krasových javov, zdokumentovali 5) m dlhú jaskyňu v Roháči.

OBLASTNÁ SKUPINA DOLNÉ OREŠANY

Jaskyniari poskytli výpomoc pri úprave trasy chodníka sprístupnenej jaskyne Driny. Sondovali v závrtoch č. 14 a Veterník, kde dosiahli hĺbku 30 m. Spracovali podklady na zhotovenie 8 identifikačných kariet krasových lokalít strednej časti Malých Karpát.



Kyjakovité stalaktity, Perlová jaskyňa, Velká Fatra. Foto: P. Mrázik

OBLASTNÁ SKUPINA BRATISLAVA

V oblasti praktického prieskumu uskutočnili náročný čerpací pokus sifónových častí Bahennej chodby v jaskyni Sedmička. Po preniknutí do nových priestorov sa hrádza nádrže porušila a kritické miesta zaplavila. Potvrdili sa tak perspektívy overené anomáliami geofyzikálnych meraní z povrchu. V jaskyniach Trojuholník a Zbojníckej vykopali paleontologické sondy, ktoré vyhodnocuje PFUK Bratislava. Pracovali na uzávere do jaskyne Vlčie jamy. Skupine Plavecké Podhradie pomáhali pri mapovaní priestorov jaskýň Pri kríži a Haviareň.

OBLASTNÁ SKUPINA UHROVEC

Speleológovia registrujú v Striebornej doline v južnej časti Strážovských vrchov 11 závrtov. Jedným z nich prenikli do podzemia. Pokračovali v čistení širokej priepasti jaskyne Melková. Obdobne pracovali aj v jaskyni Opálená skala, kde uvolnili ďalších 12 m priestorov. Zničený uzáver jaskyne opravili. Pre dokumentačné účely spracovali deväť identifikačných kariet. Skupina prekonala problém nedostatočného aktívneho členstva, v uplynulom období odpracovali takmer dve tisíc hodín.

OBLASTNÁ SKUPINA BLATNICA

Ďalším mapovaním v Suchej jaskyni 1 zamerali 330 m chodieb a objavili tu 35 m priestorov. Jaskyňa dosahuje celkovú dĺžku 1364 m. V závere roka prenikli cez sedimenty jednej z malých jaskýň v masíve Suchej vo východnej časti Veľkej Fatry a objavili viac než 100 m chodieb s unikátnou sintrovou výplňou. Jaskyňa dostala názov Perlová. V rajóne skupiny pôsobili aj speleológovia z družobnej ZO ČSS, ktorí objavili 30 m dlhú jaskyňu s pomenovaním Pražská.

OBLASTNÁ SKUPINA PIEŠŤANY

Jaskyniari zorganizovali 55 pracovných akcií na tri lokality. Určité postupy zaznamenali najmä v jaskyni Havran. Na lokalitách Pod vyrúbaním a jaskyni pod Teplým vrchom v strednej časti Považského Inovca neodkryli nové priestory. Náročné podmienky, najmä úplne vyplnené podzemné priestory sedimentami bránia významnejšiemu prieskumu.

OBLASTNÁ SKUPINA JEDĽOVÉ KOSTOĽANY

Členovia skupiny skúmali priestory jaskyne Pilanskej, Oblúkovej a Ľadnice v pohorí Tríbeč. Sondážne práce nepriniesli nové poznatky. Urobili fotodokumentáciu z jaskýň Salašná, Čertovo rebro, Dievčie lono, Nádejí, Dymovej, Valaška.

OBLASTNÁ SKUPINA RIMAVSKÁ SOBOTA

V jaskyni Peskó a Mara medvedia vyhĺbili stratigrafické sondy za spolupráce s dr. V. Ložekom. Prieskumné práce vykonávali v jaskyniach Špaňopolskej, v Kútoch, Podbanište a Frontová. V posledne menovanej opravili uzáver vchodu. V jaskyni Puklina dosiahli čiastkové postupy do nových priestorov. V Špaňopolskej jaskyni našli úlomky keramiky, ktoré určili ako kyjatickú kultúru. Na 9. medzinárodnom speleologickom kongrese predniesli odborný referát o výsledkoch výskumu magnezitového krasu.

OBLASTNÁ SKUPINA TRENČÍN

V Bielych Karpatoch skúmali členovia skupiny priestory jaskýň Benediktovej a Krasín, kde dosiahli čiastočné postupy. V oblasti Selca vykonali povrchový prieskum s pokusným hĺbením sond v krasových jamách. Potápačská sekcia zorganizovala dve akcie do Brestovskej jaskyne s cieľom vytipovať miesto na otvorenie druhého vchodu.

OBLASTNÁ SKUPINA PLAVECKÉ PODHRADIE

V Suchej a Kráľovej doline v Plaveckom krase urobili povrchový prieskum krasových javov. Na vytipovaných lokalitách prenikli do podzemných priestorov v jaskyniach Šípková a v masíve Bubna. Obe dosahujú dĺžku cez 20 m s ďalšou perspektívou. V Plaveckej

jaskyni vyčistili chodby a venujú sa pozorovaniu kolónií netopierov. V spolupráci s bratislavskými jaskyniarmi zamerali jaskyne Plaveckú, Haviareň, Pri kríži a Šípková. Opravili znehodnotené uzávery do jaskýň Plaveckej a Haviareň.

OBLASTNÁ SKUPINA CHTELNICA

Prieskumné práce vykonávali na dosiaľ málo známych a nedostatočne preskúmaných lokalitách, najmä v Považskom Inovci. Na južnej časti Krahulčích vrchov zaregistrovali viacero krasových javov. V Mačacej jaskyni urobili faunistický výskum. Na ostatných pracoviskách nedosiahli výsledky vynaloženému úsiliu. Členovia sa zúčastňovali pracovných akcií aj v iných oblastných skupinách.

OBLASTNÁ SKUPINA HANDLOVÁ

Jaskyniari robili ďalší rekognoskačný prieskum Sklenianskeho krasu, kde zaregistrovali ďalšie tri neznáme jaskyne Májová, Zelená, Volova papuľa a Volova riť, kde sa podaril čiastkový postup znížením dna toku. Priaznivé hydrologické podmienky umožnili vniknúť do podzemia Rástočnej vyvieračky. S pomocou čerpacej techniky a potápačov zaregistrovali celkom 40 m priestorov. V rajóne evidujú 15 jaskýň. Značnou mierou sa podielali na bezpečnom a úspešnom spojení Demänovského jaskynného systému.

OBLASTNÁ SKUPINA DEMÄNOVSKÁ DOLINA

Kolektív jaskyniarov z Demänovskej Doliny zaregistroval vo svojom území 12 neznámych jaskýň a dohromady na rôznych lokalitách objavili 1198 m nových priestorov. Dvojica J. Šmoll a L. Rybanský vystúpila severnou stenou Velkého dómu v Demänovskej jaskyni Slobody a postupne objavili asi 350 m chodieb, ktoré čiastočne zdokumentovali. V rovnakej jaskyni objavili v oblasti Pekelného dómu 246 m chodieb so zaujímavou sekundárnou výplňou, priestory zmapovali. V Spojovacej chodbe, časti ktorá patrí už do jaskyne Pustá vyčerpali sifón a prenikli do nových chodieb. Ich dĺžka sa odhaduje na 200



m, s perspektívou, že ďalšie prieskumné práce vyplnia biele miesta medzi jaskyňou Pustá a Demänovskou jaskyňou Slobody. Ďalšie akcie ktoré sa zavíšili prienikom do nových priestorov registrujeme v Suchej jaskyni (105 m), Štefanovej 1 (100 m), Hlbokom dóme Demänovskej jaskyne Slobody (90 m), Striebornej jaskyni v masíve Ostredku (80 m).

V decembri zorganizovali ďalší pokus o spojenie Dem. jaskyne Mieru s Demänovskou jaskyňou Slobody. V náročných hydrogeologických podmienkach pracovali za účasti jaskyniarov z ďalších oblastných skupín (Handlová, Ružomberok, Rožňava, Terchová, Žilina, Liptovský Trnovec, Banská Bystrica). Po siedmych dňoch prenikli 2. januára 1987 z Dem. jaskyne Slobody do jaskyne Mieru. Prekopané priestory s neustálym prítokom vody majú dĺžku 27 m. Chodba, ktorá spája Demänovský jaskynný systém má dĺžku 51 m, táto sa zamerala a zdokumentovala. Na akcii odpracovalo 58 členov 1440 hodín. Dĺžka demänovského jaskynného systému teraz dosahuje 21 570 m. Členovia skupiny uskutočnili 79 pracovných akcií.

Správu o činnosti nepredložili oblastné skupiny Skýcov, Žilina, Trenčianske Teplice, Čachtice, Sloviriky a Banská Štiavnica.

V komentároch k činnosti oblastných skupín sa hovorí o výsledkoch v oblasti prieskumu, výskumu, čiastočne dokumentácii a ochrane. Ostatná činnosť sa Sumarizuje kvôli prehľadnosti správy. Členovia oblastných skupín odpracovali dohromady 35 tisíc hodín. Objavili pritom 7200 m nových priestorov. Zaregistrovali 43 neznámych jaskýň. V rámci dokumentácie krasových javov vyhotovili 902 technických denníkov z pracovných akcií, 27 identifikačných kariet z jaskýň, rôzne zdokumentovali a zmapovali 7244 m priestorov, vyhotovili rôzne odborné správy z akcií, foto i filmovú dokumentáciu.

Na popularizáciu jaskyniarstva uskutočnili 120 prednášok a besied, do terénu zorganizovali 64 exkurzií pre záujemcov o speleológiu. Registrujeme 8 poškodených uzáverov do významných jaskýň. Uzatvorili sa vchody do 2 jaskýň, opravili alebo vymenili 10 poškodených uzáverov.



Účastníci prvého ročníka speleologickej školy. Foto: M. Eliáš

VÝCHOVNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Prvý ročník speleologickej školy a 27. jaskyniarsky týždeň členov našej organizácie opisujeme na iných miestach.

Druhý ročník lezeckých dní sa uskutočnil 27.—29. júna opäť vo, východnej časti Slovenského krasu s táboriskom pri jaskyni Skalistý potok. Akcie zameranej na ovládanie jednolanovej techniky sa zúčastnilo 82. záujemcov zo 16 oblastných skupín. Okrem absolvovania trenažérov sa nacvičovalo zlanovanie po napnutom lane a zvesenie zraneného druha z lana. Odzneli tu dve prednášky, informácie o speleologickej technike, organizátori pripravili burzu výstroja. V závere sa realizovali exkurzie do hlbokých jaskýň Slovenského krasu. Zvýšený záujem signalizuje správne nastúpenú cestu. Členovia technickej komisie a niektorí jaskyniari rožňavskej skupiny pripravili vydarenú a užitočnú akciu.

V spolupráci s ČSS sa zabezpečila výuka strelmajstrov pre speleologickú činnosť. Záverečné skúšky úspešne zavíšilo 6 záujemcov o trhacie práce v jaskyniach.

Ak zhrnenieme počet lektorov a účastníkov uvedených výchovných akcií dosiahneme počet 244 osôb. K súčasnému stavu členskej základne to znamená, že takmer každý tretí člen organizácie absolvoval niektorú z akcií. Ide o potešiteľnú skutočnosť, ktorá sa prejavuje zvýšenou odbornosťou a bezpečnosťou pri práci v podzemí.

Členovia organizácie publikovali výsledky činnosti v zborníku Slovenský kras, vlastnom časopise, ale aj iných odborných publikáciách, Časopisoch a dennej tlači i zahraničných materiáloch. S výnimkou jedného príspevku naplnili obsah Zborníka XXIV naši publikačne aktívni členovia.

V uplynulom období sa vydal Spravodaj SSS č. 1—2/86 osobitne v slovenskom a anglickom jazyku. Obsah čísla v značnom rozsahu bol zameraný na prezentáciu činnosti organizácie v medzikongresovom období pre účastníkov 9. medzinárodného speleolozického kongresu v Španielsku. Je reálny predpoklad likvidácie sklzu vo vydávaní Spravodaja SSS začiatkom roku 1988.

Vo Vydavateľstve Osveta sa urobili rozhodné kroky na vydanie reprezentačnej obrázkovej publikácie Jaskyne a jaskyniari. Kniha sa má objaviť na pultoch v júni r. 1987. Jaskyniari zo Spišskej Novej Vsi pripravili do tlače rukopis monografie Jaskynný systém Stratenská-Dobšinská ľadová jaskyňa s jej predpokladaným vyskladnením roku 1989.

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Jednou z hlavných úloh uložených predsedníctvu 9. valným zhromaždením bolo uviesť do praxe vlastnú hospodársku činnosť. Zachovať pritom doterajšiu aktivitu pri plnení úloh organizácie. PO dlhodobej príprave, schválení a vydaní dokumentov k hospodárskej činnosti sa v marci uskutočnilo školenie vedúcich a hospodárov oblastných skupín. Týmto aktom mohli hospodársku činnosť v prvom kole vykonávať len oblastné skupiny. Túto možnosť v roku 1986 uplatnilo deväť oblastných skupín: Košice-Jasov, Rožňava, Spišská Belá, Brezno, Lipt. Trnovec, Banská Bystrica, Trenčín, Terchová a Bratislava.

FINANČNÉ A MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE

Ministerstvo kultúry SSR prostredníctvom Ústredia štátnej ochrany prírody dotovalo činnosť v celkovom rozsahu 484 tisíc korún. Hlavné položky tvorili kontá: spotreba materiálu 64,6 tisíc, predmety postupnej spotreby 96 tisíc, cestovné 143,6 tisíc, tlač Spravodaja SSS 135 tisíc, poistné 22,5 tisíc Kčs.

Z účtu SSS sa dotovali náklady na úhradu ušlej mzdy pre účastníkov strelmajstrovského kurzu, nákup predmetov postupnej spotreby, reklamnú a propagačnú činnosť, občerstvenie a dary z príležitosti životných jubileí. Celkové náklady boli v roku 1986 v výške 28 825 Kčs.

V závere roka sa uskutočnila inventarizácia hospodárskych prostriedkov. Zúčastnilo sa jej 30 oblastných skupín, ktorým hlavná inventarizačná komisia schválila odpis v hodnote 54 tisíc korún.

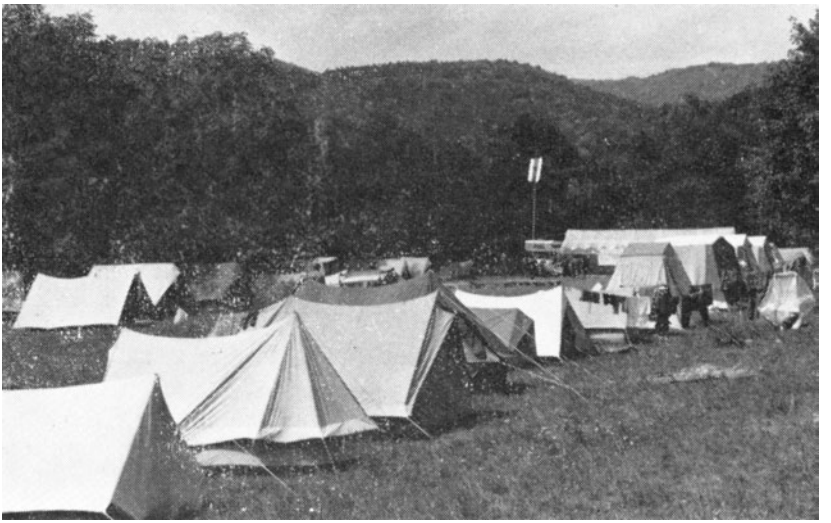
Miroslav Terray:

27. jaskyniarsky týždeň

SLOVENSKÝ KRAS — pri letmom zamyslení sa nad týmito slovami vynárajú sa v hlavách jaskyniarov tie najrozličnejšie spomienky, pocity a predstavy podľa toho, ako dôverne poznajú našu najväčšiu krasovú oblasť. Jedni si pošúchajú kĺby sužované reumou a zádumčivo si vzdychnú nad množstvom tvrdej práce pri odhaľovaní jeho tajomných útrob. Iní, tiež dôverní znalci, pozrúc na škrabance na rukách alebo roztrhané montérky, v duchu zahromžia nad zablatenou plazivkou či nevylezeným komínom, kde predsa musí byť ďalšie pokračovanie! Bude aj veľa takých, čo sa v myšlienkach prenesú na žiarivé planiny posiate vejárom závrtov, do prekrásnych dolín so strmými skalnými zrázmi, do vyšperkovaného podzemia vápencového ementálu. A hádam tam zablúdia aj čerstvé spomienky účastníkov významného podujatia SSS roku 1986 — 27. jaskyniarskeho týždňa. Áno, po štrnástich rokoch sa jaskyniarsky týždeň uskutočnil opäť v Slovenskom krase!

Presnejšie v jeho východnej časti, kde sa rozprestiera Zádielska a Jasovská planina. Keď sa rozhodovalo o mieste konania 27. jaskyniarskeho týždňa, (JT) ovplyvnila významnou mierou ručičky váh jubilantka, najstaršia sprístupnená slovenská jaskyňa — Jasovská. Oslavy 140. výročia jej sprístupnenia sa tak stali nielen súčasťou programu JT, ale hlavne dôstojným spoločenským zastrešením celého podujatia. Úloha organizátora a hostiteľa pripadla oblastnej skupine Košice-Jasov, ktorá na obidvoch planinách patriacich do jej pracovného rajónu, realizuje už dlhé roky speleologický výskum. Po dôkladnom zvážení geografických, časových a klimatických faktorov sa vybralo miesto tábora a dátum konania: od 19. do 24. augusta 1986 areál Drienovských kúpeľov a priľahlú lúku obliehalo nevídané množstvo jaskyniarov.

V utorok 19. augusta, keď sa skončili prípravné práce a vrcholil nepokoj v radoch organizátorov, začali sa trúsiť do tábora prví jaskyniari. Večer k táborovému ohňu ich zasadlo už okolo 60 a v tomto „rodinnom kruhu“ otvoril 27. JT podpredseda Spoločnosti Dr. Jozef Jákal, CSc. Potom privítal účastníkov zástupca Správy CHKO Sloven-



Táborisko jaskyniarskeho týždňa pri Drienovských kúpeľoch.
Foto: M. Eliáš

ský kras Ing. Mikuláš Rozložník, za OS Košice-Jasov Ing. JoZef Thuróczy a nakoniec tajomník SS5 Ing. Jozef Hlaváč. V ďalších dňoch vzrástol počet jaskyniarov na 130, hoci svojch zástupcov vyslalo len 26 oblastných skupín. Prišli aj hostia z Bulharska, pozvaní ale aj nezvaní! Už-už sa zdalo, že lúka bude malá, ale našťastie invázia ľudí, áut a stanov do piatku ustala.

Samotný program JT sa začal odvíjať od skorých ranných hodín v stredu 20. augusta. Prvé vyrážajú z tábora osobné autá ,s účastníkmi náročného zostupu do Kunej priepasti. Po ôsmej hodine odchádza autobus, ktorý denne rozvážal jaskyniarov do východzích miest povrchových a speleologických exkurzií. A potom začína prehliadka v neďalekej Drienovskej jaskyni. Okolo piatej popoludní sú všetci okrem „kunistov" (tí sa vracajú až po zotmení) v tábore a vo večerných hodinách pokračuje teoretická a spoločenská časť podujatia. Počas štyroch pracovných dní v tomto programovom kolotoči spoznávali účastníci JT najatraktívnejšie Časti povrchu a podzemia Zádielskej planiny, Jasovskej planiny a Volovských vrchov.

Uskutočnilo sa celkove 6 povrchových exkurzií. Prvá túra viedla Zádielskou dolinou a severnou časťou Zádielskej planiny, kde si jaskyniari prezreli Hačavskú jaskyňu. Pokračovala cez svojráznu dedinku Hačava a Hájsku dolinu k travertínovým vodopádom nad obcou Háj. Ďalšie dve povrchovky boli venované prehliadke Zádielskej doliny. Účastníci prešli trasu náučného chodníka vedúcu dnom tiesňavy a východným okrajom planiny. Prezreli si vyvieračku Vízavat, jaskyňu Erňa a zrúcaniny Turnianskeho hradu. Najväčšie prevýšenie, asi 600 m, museli prekonať účastníci povrchovky do Šutovského údolia a oblasti Jelenieho vrchu v najsevernejšej časti krasu. Odmenou za namáhavý výstup na Jelení vrch (947 m n. m.) im bol pohľad na panorámu planín Slovenského krasu. Pri zostupe do Hačavy si prezreli Hačavskú jaskyňu a potom zišli



Chvíľa oddychu pred zostupom do Hačavskej jaskyne. Foto: M. Terray

Hájskou dolinou do obce Háj. Nástupy na posledné dve túry boli priamo v tábore. Kratšia viedla do málo známeho romantického údolia Miglinc. Tá dlhšia smerovala na Jasovskú planinu k prameňu sv. Ladislava, prepadnutému závrtu Dorožka a opäť cez údolie Miglinc po násype starej úzkokoľajky do tábora.

Podzemné exkurzie boli pre veľký počet záujemcov organizované paralelne, t. j. v dvoch menších skupinách postupujúcich v jaskyni s dostatočným časovým odstupom. Takto sa uskutočnilo 7 exkurzií v Drienovskej jaskyni s atraktívnou vodnou plavbou vo vstupnej chodbe a prehliadkou novších objavov vo vyššom poschodí. V Jasovskej jaskyni sa uskutočnili 4 exkurzie po trase vedúcej sprístupnenými aj nesprístupnenými časťami dlhej asi jeden kilometer. Ďalej prebehli dve exkruzie v jaskyni Kamenná pivnica a jeden zostup do Farebnej priepasti pod Špičákom. Hodnotný športový výkon podalo 30 jaskyniarov počas piatich zostupov do Kunej priepasti. S výnimkou niekoľkých všetci dosiahli koncový sifón v hĺbke 202 m, preukázali dobré ovládanie jednolanovej techniky, ale aj svoju ohybnosť v neanatomických úžinách priepasti. K tomuto výčtu je ešte vhodné doplniť, že každý deň sa zúčastňovalo akcií 100 a 110 ľudí, čo svedčí o veľkom záujme a dobrom prístupe účastníkov, ale tiež o kvalitnom zabezpečení programu.

Teoretickú časť začal v stredu večer Ing. Michal Zacharov prednáškou o vývoji, geologickej stavbe a hydrológii Slovenského krasu, s priblížením zvláštností Zádielskej a Jasovskej planiny. Po ňom Ing. Hlaváč informoval prítomných o priebehu 9. medzinárodného speleologického kongresu v španielskej Barcelone, ktorého sa zúčastnil. V prednáškových večeroch dostávajú už tradične miesto i domáci jaskyniari, aby prezentovali prácu skupiny. Domáci jaskyniari M. Terray a Š. Labuda premietli pásmo diapozitívov z Drienovskej jaskyne a Kunej priepasti a hovorili o priebehu výskumov na týchto lokalitách. Š. Labuda a J. Ferenc priemietli 8 mm film z ich cesty do krasovej oblasti Padiš v Rumunsku a diapozitívy zo zdolania priepasti Provatina v Grécku. Spestrením programubolo premietanie filmov bulharskými jaskyniarmi.

V sobotu 23. augusta sa konal v kultúrnom dome v Jasove odborný seminár z príležitosti 140. výročia sprístupnenia Jasovskej jaskyne, kde odzneli ďalšie prednášky. Ing. Marcel Lalkovič predniesol obsiahly referát o histórii Jasovskej jaskyne, Ing. Michal Zacharov hovoril o jej geologickej stavbe a pracovník IGHP Žilina dr. Juraj Orvan prednášal o hydrologických pomeroch jaskyne a priľahlého územia. Po prednáškach a slávnostnom obede navštívilo 70 jaskyniarov a prizvaných hostí priestory Jasovskej jaskyne, kde si vypočuli koncert reprodukovanej hudby.

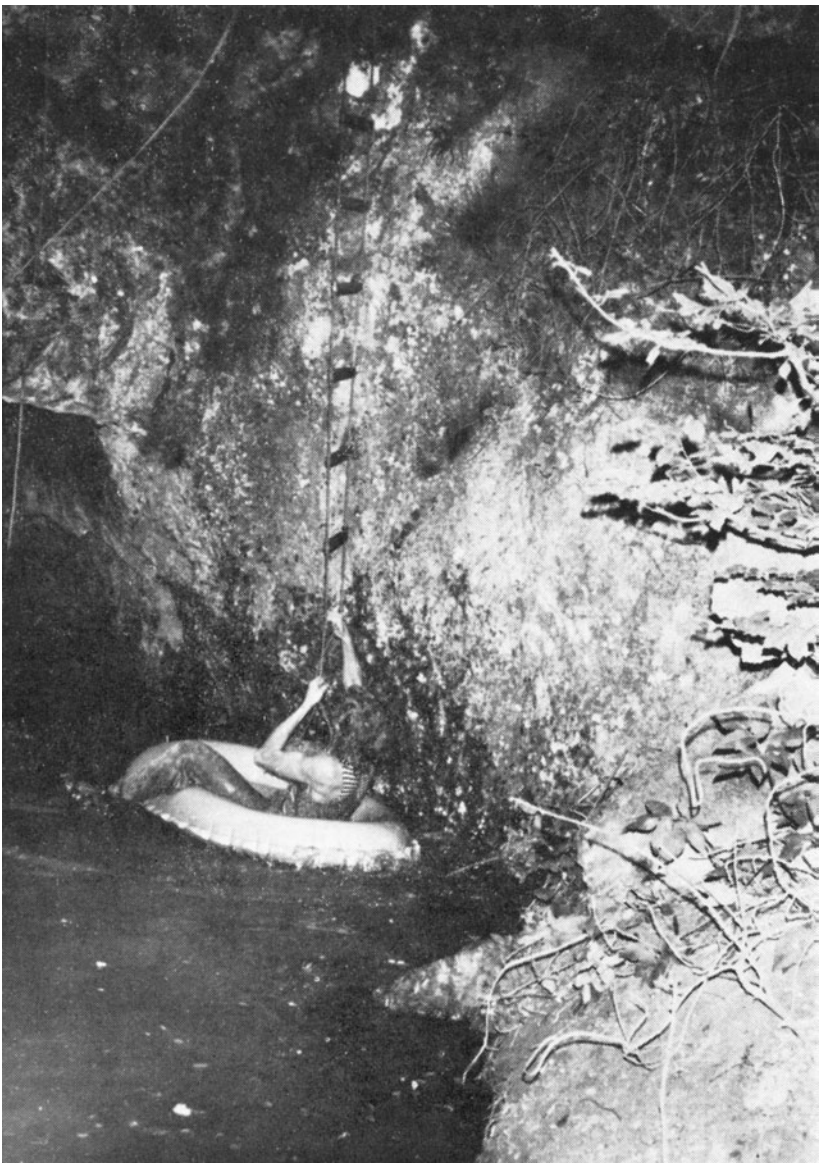
Organizátori nezabudli ani na spoločenskú stránku života v stanovom tábore. K tradičným posedeniam pri ohni pribudli v piatok a v sobotu dve súťaže. Najskôr sa v poľných podmienkach uskutočnila vernisáž výstavy jaskyniarskeho humoru pod názvom ECCE HOMO SPELEOLOGICUS, spojená s diváckou súťažou o najlepší kreslený vtip. Z vystavených „šesťdesiatich prác od šiestich autorov vybrali účastníci



Na výstave kresleného humoru. Foto: M. Eliáš

tie najlepšie: 1. miesto obsadil čakateľ OS Terchová Vladimír Čarnický, 2. a 3. miesto Eduard Piovarči z rovnakej skupiny. Nový nápad, vyskúšaný prvý krát na našom JT prijalo jaskyniarske publikum s nadšením. Preto aj touto cestou sa obraciame k organizátorom ďalšieho týždňa, aby po nás prevzali štafetu súťaže.

Zlatým klincom celého podujatia bola súťaž jaskyniarskej šikovnosti, ktorá sa uskutočnila posledný podvečer v portáli Drienovskej jaskyne. Zo strany divákov to bola hodinka pohľadu na strhujúce výkony jaskyniarov, zdravý aplauz a povzbudzovanie. A zo strany súťažiacich – koncentrácia, ukážka ovládania zlanovacej techniky s pristaním do nafukovacieho člna, nedobrovoľné kúpanie v studenej vode, plavba, výstup z člna na rebrík a záverečný špurt. Divácku súťaž v boji s vodným živlom by asi vyhral Jano Kleskeň z OS Blatnica, ale časomiera rozhodla ináč, lebo za každé okúpanie boli trestné body. A tak prvé



Súťaž jaskyniarskej šikovnosii pred vchodom do Drienovskej jaskyne.

Foto: J. Thuróczy

miesto obsadil Ján Šmoll z OS Demänovská dolina, 2. Jaroslav Schwartz z OS Banská Bystrica a 3. Gabriel Slivka z OS Rožňava.

Dobrú náladu účastníkov jaskyniarskeho týždňa nepokazil ani dážď, ktorý nás vyhnal od nezapáleného táboráku. Nakoniec sa počasie na chvíľu umúdrilo a vatra sa mohla slávnostne zapáliť. Táto čestná úloha pripadla nestorovi domácich jaskyniarov G. Stibrányimu.

Prívaly dažďa však neustali a ešte niekoľkokrát vyhnali od ohňa rozveselených jaskyniarov. Prišli na rad posledné rozhovory a lúčenie, pokračujúce do ďalšieho rána. Naplnil sa čas 27. jaskyniarskeho týždňa. Z lúky zmizli stany, autá aj jaskyniari a zostali len spomienky na dni strávené v Slovenskom krase.

Aha, tí sa majú – odvrkne niekto na záver – akýsi krasoví feudáli, však majú najlepší vápencový grunt v Slovenskej stolici. Spomeňme si aj na správy o náhlych zmenách v rebríčku najhlbších priepastí krasu: Brázda – 180, Čertova priepasť – 186, Kunia priepasť – 203. Alebo informácie o odkrytí nového jaskynného systému pred Jašteričím jazierkom na Silickej planine, či spojenie Kunej priepasti S vývervom Skalistého potoka na úpätí Jasovskej planiny. Lebo všetky tieto čriepky poznania, aj tie, čo si odniesli účastníci 27. JT, posúvajú hranicu jaskyniarskeho a ľudského poznania neustále dopredu. A nielen v Slovenskom krase!

Jozef Hlaváč

9. medzinárodný speleologický kongres – BARCELONA '86

Španielsko je krajina s bohatou históriou, kultúrou, oplýva množstvom pamiatok rôznych architektúr, vyznačuje sa neobyčajne rozvinutým cestovným ruchom. V superlatívoch sa možno vyjadriť aj pri význame slov kras a speleológia. Prírodné dannosti významných krasových pohorí Pyrenejského poloostrova vrátane Beleárskych a Kanárskych ostrovov poskytujú úžasné možnosti na vykonávanie speleologickej činnosti.

Rozmach speleológie v Španielsku najmä v ostatných dvoch desiatkach rokov dokumentuje viacero skutočností. v reči aktuálnych tabuliek si pripomeňme, že zo známych 23 jaskýň sveta hlbších ako tisíc metrov sa tretina, 8 jaskýň, nachádza na území Španielska. Až potom nasledujú krajiny Rakúsko 6, Francúzsko 5 atď. Najhlbší jaskynný systém Ojo Guareña dosahuje 83 km. No nielen vysoké pohoria Pyreneje, Picos de Europa či Sierra de Tolox s hlbokými a dlhými jaskyňami tvoria podstatu. Mozaiku doplňujú jaskyne s nesmiernou historickou hodnotou (Remigia, la Arňa, Altamíra), geneticky zaujímavé vulkanické jaskyne v lávových prúdoch na Kanárskych ostrovoch, soľný kras SV Španielska alebo malebný ponorený kras Beleárskych ostrovov.

Španielsku speleologickú spoločnosť tvorí 14 teri-



toriálnych federácií, ktoré dohromady združujú v 170 kluboch 4500 jaskyniarov. Vedeckovýskumnú činnosť v krase vykonávajú predovšetkým univerzity, pri ktorých je združených 40 klubov.

Záväzok, ktorý prijali Španieli na kongrese v Spojených štátoch amerických roku 1981, v termíne nesplnili. Kvôli organizačným ťažkostiam nedodržali štvorročný cyklus. 9. medzinárodný speleologický kongres sa uskutočnil v dňoch 1. —7. augusta 1986 v Barcelone, keď organizáciu podujatia prevzala Katalánska speleologická federácia. Svetového podujatia sa zúčastnilo vyše 400 jaskyniarov z 35 krajín všetkých kontinentov. Medzi početnejšie zastúpené členské štáty patrilo aj Československo, vďaka bezdevízovým výmenám členov Českej speleologickej spoločnosti prostredníctvom Ministerstva kultúry ČSR.

Predkongresové exkurzie a sympóziá začali už 24. júla, pokongresové skončili 17. augusta. Niektoré sa pre nízky počet prihlásených neuskutočnili.

Kongresový palác mesta Barcelony bol centrom celého kongresu. Uskutočnili sa tu všetky dôležité akcie vrátane rokovania valného zhromaždenia. Zahájenia kongresu sa okrem funkcionárov únie a organizátorov zúčastnili zástupcovia katalánskej vlády a predstavitelia mesta. Hneď po otvorení zahájil sa pracovný program. Hlavným bodom boli prednášky 256 odborných referátov, ktoré sú publikované v dvojdielnom zborníku Comunicasions. Tieto prebiehali v sekciách: krasovej a fyzicko-speleologickej, biologickej, antropopaleontologickej, dokumentačnej, aplikovanej speleológie a technickej speleológie. Tematicky sa delili na odbory: geomorfológia, hydrológia a mineralógia v krase, vulkanospeleológia, fauna podzemných vôd, biospeleológia, speleochronológia a paleokras, regioálna biospeleológia, jaskynná fauna na Kanárskych ostrovoch, hydrochémia krasu, znečistenie jaskynného prostredia, podzemná klimatológia, kras a jaskyne v rôznych (nekrasových horninách), speleoarcheológia, reprezentačná topografia a fotodokumentácia jaskýň, jaskyniarsky prieskum a katastrálna dokumentácia, denudácia krasu, využitie a ochrana turistických jaskýň, ochrana prírody, krasu a jaskynné rezervácie, história a legendy, technika a materiál, speleogenéza a speleoterapia. Prednes odborných referátov prebiehal paralelne v niekoľkých sekciách.

Priebežne zasadalo dvanásť komisií. Hodnotili svoju činnosť za uplynulé obdobie a vytýčili ďalšie smery spolupráce. Orientačne sa stanovil program sympózií v medzikongresovom období. Autor sa zúčastnil na rokovaní komisie pre bezpečnosť a záchranu v jaskyniach, komisie pre speleokartografiu a krasové mapovanie. Tu sa hovorilo o možnosti usporiadať našou organizáciou medzinárodné sympózium o krasovom mapovaní a dokumentačnej činnosti po obnovení práce komisie, kde za jej predsedu kandidoval Marcel Lalkovič. Už pred kongresom prijal predseda komisie pre fyzikálno-chemický a hydrologický výskum krasu Paolo Forti z Talianska návrh na usporiadanie sympózia v roku 1988 na Slovensku.

V uvedenom zborníku je publikovaných dvanásť odborných referátov od autorov z Československa. Slovenskú speleologickú spoločnosť zastupovali autori: A. Droppa, Ľ. Gaál, G. Stibrányi a P. Ženiš. Aktívne s niekoľkými referátmi vystúpili J. Demek z Brna a V. Panoš z Olomouca. Domnievame sa, že naši členovia nevyužili možnosti prezentovať dosiahnuté výsledky. Istotne sa tu núkala tá najlepšia príležitosť. Napriek tomu hodnotíme túto časť vystúpenia pozitívne.

Oživením kongresu bol 5. medzinárodný festival speleologických filmov, ktorý organizoval speleologický klub Gracia z Barcelony. Vyplňoval sa tak program v skorých večerných hodinách. Prijali sa len snímky zhotovené amatérsky. Dohromady premietli organizátori 30 filmov, päť z Československa. z toho štyri snímky sú z autorskej dielne S. Chmelu zo Žiliny. Dva naše filmy získali ocenenia.

Medzi tradičné akcie kongresu patrí aj výstava speleologickej literatúry členských krajín únie. Československo sa prezentovalo rozsiahlou expozíciou. Organizátori vydali k výstave katalóg. Účastníci mali k vystavenej literatúre voľný prístup. Ďalšou akciou bola výstava fotografií z činnosti katalánskych jaskyniarov v rôznych územiach Španielska. na výstave sa čiastočne podieľali aj členovia iných federácií.

Najfrekventovanejším miestom kongresu bola hala kongresového paláca. Väčšina zo zúčastnených krajín tu otvorila iformačné a propagačné stánky. Svoje zastúpenie tu ďalej mali organizátori, vplyvné kluby z celého Španielska (Valencia, Burgos, Aranda) domáci výrobcovia výstroja a výzbroje, ale aj najvýznamnejšia firma Petzl z Francúzska. Na pultoch stánkov sa objavila najnovšia literatúra, bulletiny venované priamo kongresu (Španielsko, Taliansko, Československo), rôzne propagačné materiály, plagáty a technické pomôcky. Prítomní zástupcovia čs. speleológie tu odviedli kus dobrej práce na propagáciu našej činnosti. Obe dobrovoľné organizácie vydali z príležitosti kongresu osobitné čísla Spravodaja SSS a Stalagmitu, ktoré rozdali zástupcom prítomných členských krajín.

Program kongresu doplnili spoločenské a kultúrne podujatia. Slávnostné recepcie všetkých účastníkov sa uskutočnili po otvorení a v závere kongresu. Účastníkom sa zdarma umožnili návštevy významných inštitúcií mesta Barcelony: Picassovo múzeum, Múzeum

španielskeho gotického umenia, ďalších prírodovedných múzeí, významných dominant mesta — Staré gotické mesto, Pueblo Español (in sit stavebné architektúry všetkých regiónov Španielska spojené s výrobou a predajom charakteristických výrobkov), prístav s pomníkom Krištofa Kolumba a kópiou lodi Santa Mária, budovy a chrámy postavené v secesnom slohu svetoznámeho architekta Gaudiho a ďalšie.

Nedeľu 3. augusta vyhradili organizátori exkurziám do jaskýň okresu Bages v Katalánsku. Zaujímavá bola prehliadka jaskýň Salitre a Collvató v terciérnych konglomerátoch Montseratského pohoria. Druhá skupina navštívila jaskyne Cova del Toll a Teixoneres s paleolitickým a neolitickým osídlením situované pri obci Moia. Posledná skupina uskutočnila prehliadku soľného krasu pri mestečku Cardona s návštevou jaskyne Forat Mico.

Predkongresové a pokongresové exkurzie viedli do všetkých známych krasových oblastí spojené s návštevami najväčších a najhlbších jaskýň Španielska. V Pyrenejách to bola exkurzia do jaskyne Sistema Badalona B-15, B-1 hlboká 1150 metrov, v Andalúzii v pohorí Sierra de Tolox do jaskyne Sima G. E. S. M. hlboká 1098 m, v provincii Burgos do najväčšieho jaskynného systému Ojo Guareña dlhého 83 km, v Kantábriskom pohorí do predhistorických jaskýň, v provincii Navara do krasovej lokality Larra. Istotne zaujímavé boli exkurzie vulkanického krasu na Kanárskych otrovoch. Francúzski speleológovia ponúkli možnosť navštíviť niektoré krasové oblasti Pyrenejí a departmentu Haute Garrone. Delegáti z Československa sa týchto exkurzií nezúčastnili. V dňoch 24.—30. júla uskutočnilo sa v Madride a Cuence sympózium speleologických záchranných služieb, garantom ktorého bola Madridská speleologická federácia a jaskyniarska záchranná služba Španielska.

Československo na 9. medzinárodnom speleologickom kongrese zastupovala päťčlenná oficiálna delegácia. Jej vedúcim bol doc. dr. V. Panoš, CSc., viceprezident Medzinárodnej speleologickej únie a predseda Českej speleologickej spoločnosti. Ďalej sa zúčastnili doc. dr. J. Demek, DrSc., a dr. F. Skřivánek — obaja podpredsedovia ČSS, dr. K. Friedl — vedúci oddelenia Ministerstva kultúry ČSR a autor príspevku. Všetci sa aktívne podielali na plnení programu kongresu a prezentácii oblasti činnosti, ktoré zastupovali.

Predstavitelia Španielskej speleologickej federácie sľubovali, že kongres bude finančne nenáročný. Opak bol pravdou. Takmer všetky služby zverili významnej cestovnej kancelárii Caixa, ktorá si svoje povinnosti plnila vzorne ale nie lacno. To bola jedna z hlavných príčin nízkeho počtu plnoprávnych účastníkov. Mnohí preto využívali možnosť zaplatiť poplatok len na príslušný deň. Takto sa kongresu zúčastnili naši ďalší zástupcovia L. Benedek, P. Herich, Š. Kovácz, členovia SSS, S. Cigánek, V. Cílek, P. Bosák, T. Piškula, D. Havlíček, L. Lotreková a niektorí ďalší členovia ČSS.

Iniciatíva čs. delegácie vrcholila úsilím o získanie pozície v únii. Vladimír Panoš kandidoval na funkciu prezidenta Medzinárodnej speleolog. únie, alternatívne J. Demek na generálneho sekretára, F. Skřivánek bol členom volebnej komisie. Traja naši zástupcovia kandidovali na funkcie predsedov vedeckých a odborných komisií.

V závere kongresu sa uskutočnilo zasadanie valného zhromaždenia Medzinárodnej speleologickej únie. Rokovanie viedol dovtedajší generálny tajomník H. Trimmel. K zhromaždeniu prehovorili prezident únie A. Eraso a generálny tajomník organizačného výboru Jordi de Mier. O činnosti komisií referovali ich predsedovia, súčasne predniesli plán na budúce funkčné obdobie. Delegátmi valného zhromaždenia zvolili v druhom kole za prezidenta únie Kanaďana dr. Dereka Forda, pracovníka geografického ústavu na univerzite v Hamiltone. Voľby pokračovali s týmito výsledkami: viceprezidenti Vladimír Panoš, Gérard Propos z Francúzska, generálnym tajomníkom ostáva Hubert Trimmel z Rakúska, členovia sekretariátu sú Reno Bernasconi (Švajčiarsko), Marco Urbani (Venezuela), Camille Ek (Belgicko), István Fodor (Maďarsko), Paolo Forti (Taliansko) a Rusell Gurnee (USA).

Valné zhromaždenie prijalo za člena únie Kostariku, ktorá sa stala 54 členskou krajinou. Potvrdilo zloženie pracovných komisií z roku 1981. Predsedom komisie pre speleokartografiu a krasové mapovanie bude vykonávať M. Lalkovič z Liptovského Mikuláša, pre speleochronológiu P. Bosák z Prahy, pre potápanie v jaskyniach T. Piškula z Brna. Rozhodlo, že budúci jubilejný desiaty kongres sa uskutoční v Maďarsku roku 1989 tak, aby sa dodržal štvorročný cyklus. Sídlom kongresu bude hlavné mesto Budapešť.

Zborník referátov a ostatná kongresová literatúra spolu s literatúrou získanou výmenou sa nachádza v knižnici Múzea slovenského krasu a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši.



TECHNIKA
A
VÝSTROJ

Ivan Kubíny
Alois Vitásek

Prístrojové vybavenie a metódy merania rýchlosti prúdenia vzduchu v jaskyniach

V modernej speleológii nadobúda okrem objaviteľskej činnosti stále väčší význam činnosť vedecko-výskumná. Jaskyne poskytujú človeku jedinečnú možnosť pod zemským povrchom študovať petrografiu hornín, procesy a podmienky vzniku jaskynných útvarov a javov, jaskynnú flóru a faunu, mikroklímu a veľa ďalšieho.

Jedným z dôležitých faktorov pre komplexné určenie jaskynnej mikroklímy je sledovanie pohybu (prúdenia) vzduchu v jaskynných priestoroch. Pretože sledovaním mikrolímy sa zaoberá takmer každá oblastná skupina a prehľadná literatúra týkajúca sa uplatnenia tejto problematiky na podzemné priestory je ťažko dostupná (takisto naša jediná súhrnná jaskyniarska publikácia Praktická speleológia — Jakál 1982 uvádza z tejto oblasti iba niektoré príklady), rozhodli sme sa oboznámiť speleologickú verejnosť (respektíve tých, ktorý sa s týmto problémom zatial nestretli): so zavedenými metódami merania rýchlosti prúdenia vzduchu a s dostupným prístrojovým vybavením, ako aj s niektorou najnovšou zahraničnou meracou technikou a skúsenosťami s ich použitím v jaskyniarskej praxi.

Podľa požiadaviek na meranie rýchlosti prúdenia vzduchu s ohľadom na presnosť, účel, používaný typ prístroja atď. rozdeľujú sa metódy merania na:

I. približné metódy
II. presné metódy

I. Približné metódy

1. Metóda určenia rýchlosti vzduchu podľa zápachu

Tento spôsob merania rýchlosti vzduchu, ktorý vykonajú dvaja merači, jeden z nich vypúšťa z jednoduchého prístroja ostro páchnúcu látku (Čpavok, hrušková esencia) a druhý zisťuje v presne odmeranej vzdialenosti od prvého (5—10 m) pomocou stopiek čas, za ktorý zacíti zápach použitej látky.

2. Metóda dymových trubičiek

Pri meraní touto metódou ostro páchnúcu látku nahradzuje dym z dymovej trubičky (optická indikácia). Dymové trubičky sú sklenené rúrky s obsahom dymotvornej látky. Pri použití odlomíme zatavené konce trubičky, na jeden nasadíme gumený balónik a v horizontálnej polohe pomalým stláčaním balónika vypudzujeme z trubičky dym. Obdobne ako pri prvom spôsobe merania sa pomocou stopiek zisťuje čas, za ktorý sa dymový oblak premiestní z jedného bodu po druhý bod.

Keď dĺžku úseku v m označíme L, dobu premiestnenia dymového oblaku v s t, potom rýchlosť prúdenia bude:

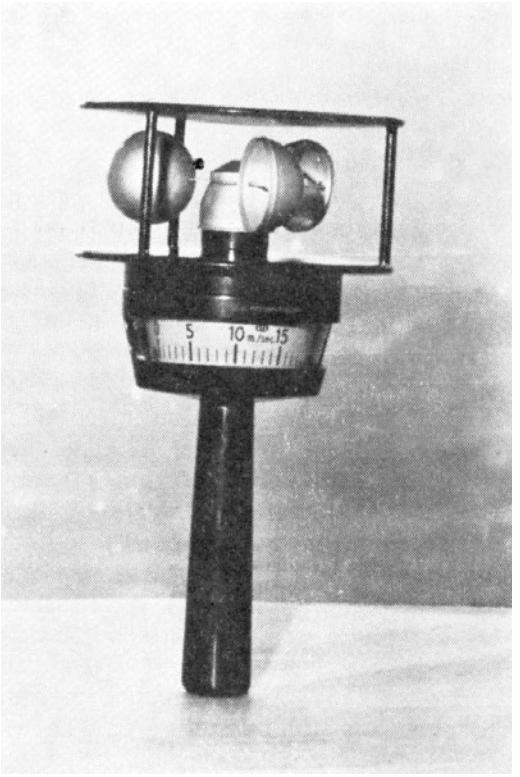
$$v = \frac{L}{t} \text{ (m/s)}$$

Pri týchto spôsoboch merania sa odporúča na každom bode merania urobiť viac meraní, aby sa predišlo hrubým chybám. Uvedené spôsoby merania sú pomerne nepresné, ale nenáročné na prístrojové vybavenie a je ich možno použiť pri meraní veľmi malých rýchlostí. Ďalšou výhodou najmä dymovej metódy je možnosť priamo vidieť spôsob prúdenia — smer, turbulenciu a pod.

Dymové trubičky vyrába n. p. Sklárny Kavalír Sázava, závod Votice.

II. Presné metódy

1. mechanickými anemometrami rôznych typov
2. termoelektrickými anemometrami
3. katateplomerom



obr. 1. Miskový anemometer

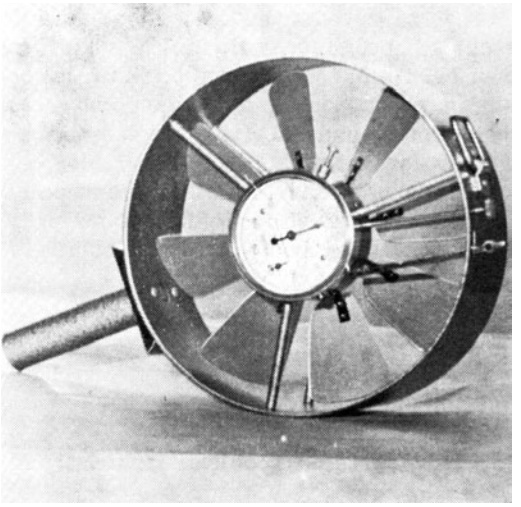
1. Najpoužívanejšími prístrojmi na meranie stredných rýchlostí prúdenia vzduchu (od 0,4 m/s do 10 m/s) sú lopatkové anemometre. Pri vyšších rýchlostiach prúdenia používame na meranie miskové anemometre (obr. č. 1). Princíp všetkých anemometrov je rovnaký. Lopatkové kolo (miskový kríž) sa pôsobením veterného prúdu otáča a poháňa pritom cez prevody ručičku počítacieho zariadenia. Na moderných prístrojoch je mechanické počítacie zariadenie nahradené elektronickým. pri konštruovaní anemometrov sa dbá na i to, aby počet otáčok za jednotku času priamo odpovedal rýchlosti vetrov. Pretože však pôsobením trenia v ložiskách, vplyvom prevodov a rôznymi odchylkami v natočení lopatiek nie je hodnota odčítaná na počítadle presne v súlade s rýchlosťou, je nutné odčítaný údaj opraviť o hodnodu, ktorú je možno zistiť z tzv. korekčného diagramu, ktorý je ku každému anemometru priložený výrobcom. Anemometre lopatkové i miskové je možné v podstate rozdeliť na tri skupiny:

a — **anemometre automatické**, ktoré majú vstavanú samospúšť a automatické vypínanie (doba chodu je spravidla 60 s). Sem patrí napr. anemometer Rosenmüller N6 (NDR) (obr. č. 2).

b — **anemometre poloautomatické**, ktorých zapínanie a vypínanie chodu ovláda merač, ktorý musí súčasne merať stopkami aj dobu premerania rýchlostí. Po odčítaní údaja na počítadle je možné ručičky prístroja vrátiť do nulovej polohy. Patrí sem napr. miskový anemometer našej výroby.

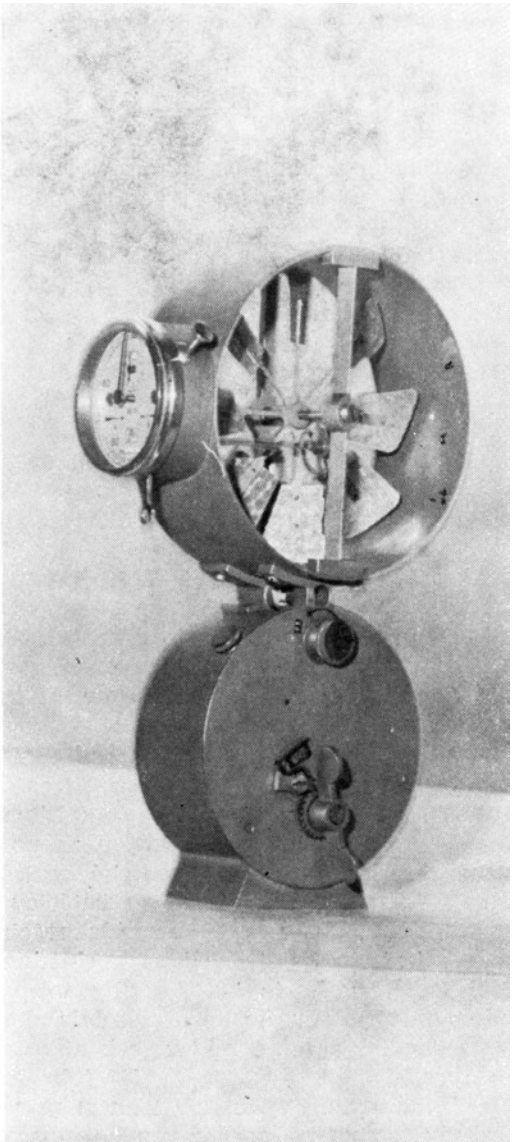
c — **anemometre bez automatiky**, na ktorých sa doba merania určuje stopkami, zapínanie a vypínanie je ručné a výsledné čítanie sa získa ako rozdiel z čítania pred meraním a po meraní. Patrí sem napr. starší typ anemometra Casella, sovietsky anemometer ASO — 30 a ďalšie.

Na meranie malých rýchlostí prúdenia vzduchu sú vhodné diferenciálne anemo-



obr. 2. Anemometer Rosenmüller

metre. Známy je diferenciálny anemometer poľskej firmy Z.M.P. Blonie (obr. č. 3). Presné meranie malých rýchlostí umožňuje vmontovaný veterník, ktorý je poháňaný pružinovým motorčekom s turbínkou. Tento mechanizmus vytvára konštantné prúdenie vzduchu, ktoré rovnomerne otáča lopatkových kolesom. Tieto otáčky sú prenášané na mechanizmus ukazujúci hodnoty. Meraný nízky prúd vzduchu s rýchlosťou od 0,02 m/s do 0,5 m/s, narážajúci z opačnej strany ako prúd z turbínky na lopatky kola, zapríčiňuje jeho brzdenie. Rozdiel hodnôt medzi konštantným výkonom turbínky a hodnotou na ciferníku je mierou rýchlosti prúdenia vzduchu. Rozpätie merania je od 0,02 m/s do 15 m/s.



obr. 3. Anemometer Z.M.P. Blonie

2. Na meranie malých rýchlostí prúdenia vzduchu je možné výhodne využiť aj jav, že súčiniteľ prestupu tepla konvekciou z povrchu telesa do okolitého prúdiaceho vzduchu sa zo stúpajúcou rýchlosťou zväčšuje. Keď vložíme do prúdiaceho vzduchu, ktorého rýchlosť chceme merať, teleso známej teploty, jeho ochladzovanie vzduchom a nasledujúci pokles teploty je priamo úmerný rýchlosti prúdiaceho vzduchu. Citlivými elementami (čidlami) týchto prístrojov je najčastejšie drôtik alebo gulôčka rozžeravená na vysokú teplotu elektrickým prúdom.

3. Z termických metód sa dosiaľ používa meranie rýchlosti prúdenia vzduchu pomocou katateplomerov. Hillov katateplomer má valcovitú baňku rozmerov 40 × 18 mm s liehovou náplňou. Na kapiláre sú vyznačené dve hodnoty +35 °C a +38 °C.Katateplomer vyhrejeme vo vode 50—60 °C teplej, takže teplonosná tekutina (sfarbený lieh) vystúpi z baňky až do kapiláry nad hornú rysku! Baňku utierame dosucha a prístroj zavesíme na miesto merania. Stopkami odmeráme dobu potrebnú k ochladeniu z 38 °C na 35 °C v sekundách. Dobou chladnutia katateplomeru Z delíme konštantu Q, čím dostaneme katahodnotu K.

$$K = \frac{Q}{Z} \text{ mcal/cm}^2\text{s}$$

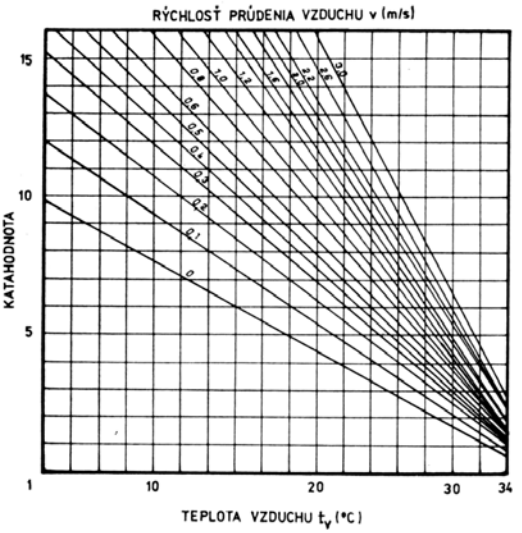
Katahodnota udáva množstvo tepla, ktoré vydá 1 cm^2 z povrchu baňky katateplomera za 1 sekundu. Konštanta katateplomera Q závisí na rozmeroch a tepelnej kapacite katateplomera, je teda potrebné stanoviť jej ciachovanie pre každý katateplomer osobitne.

Na stanovenie rýchlosti prúdenia pomocou katateplomeru je potrebné súčasne poznať aj teplotu vzduchu. Na základe zis-

Obr. č 4

Diagram na určenie rýchlosti prúdenia vzduchu pomocou katateplomeru so sklenenou nádobkou.

(podia P Hačundu nakreslil A Vitásek)



tených závislostí boli zhotovené grafy na výpočet rýchlostí prúdenia vzduchu. Grafov je niekoľko typov, na obr. č. 4 uvádzame jeden z najpoužívanejších. pri rozdielnej teplote vzduchu a okolitých plôch sa meria rýchlosť prúdenia katateplomerom s pokovovanou baňkou. Meranie katateplomerom je časovo náročné a možno sa pri ňom dopustiť chyby. Pretože touto metódou nezistíme smer prúdenia, je vhodné na doplnenie použiť dymové trubičky.

V súčasnosti sa viacero zahraničných firiem zaoberá výrobou a inováciou elektronických alebo termických anemometrov.

Sú to napr. firmy „Therm“ (NSR), „Lambrecht“ (NSR), „Airflow“ (V. Británia) a ďalšie. Anemometre novej generácie sa vyznačujú nízkym prahom citlivosti rozsahu merania, nízkou hmotnosťou, jednoduchou obsluhou a presnosťou merania.

V našej konkrétnej jaskyniarskej činnosti sme sa s problémom presného merania malých rýchlostí prúdenia vzduchu stretli najmä pri realizácii výskumnej úlohy „Sledovanie výskytu a koncentrácie radónu v jaskyniach Tisovského a Muráňského krasu“, kde údaje o rýchlosti prúdenia majú podstatný význam pre interpretáciu výsledkov merania koncentrácie radónu a preto na ich presnom zistení v značnej miere závisí výsledok celej výskumnej úlohy.

Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu v jaskyniach má svoje špecifiká. Merané profily sú väčšinou komplikovaných tvarov so zložitou turbulenciou vzduchu, nie ktoré časti jaskýň sú ťažko prístupné, vo vertikálnych jaskyniach niekedy až neprístupné, čo značne sťažuje manipuláciu s prístrojmi. Už samotná prítomnosť merača v jaskyni pri meraní veľmi malých rýchlostí spôsobuje vznik umelej cirkulácie, ktorá môže skresliť výsledky merania. Tieto faktory je potrebné vziať do úvahy ešte pred vlastným meraním a zvoliť meracie stanoviská a metodiku merania tak, aby negatívne vplyvy uvedené vyššie boli eliminované na minimum.

Pre najpresnejšie meranie najmä velmi malých rýchlostí prúdenia vzduchu v jaskyniach sa nám dobre osvedčili nové výrobky firmy Airflow—Lufttechnik GMBH (NSR) a to elektronický anemometer LCA 6000 a termický anemometer TA 400.

Elektronický anemometer LCA 6000 (obr. č. 5) je moderný prístroj s nízkym prahom — citlivosti (od 0,25 do 30 m/s) s elektronickou integráciou nameraných rýchlostí. Meranie je možné robiť pri teplotách od —10 °C do +50 °C velmi jednoduchým spôsobom. Prístroj nastavíme lopatkovým kolesom proti predpokladanému smeru průdenia a po 15 sekundách, počas ktorých sa stabilizuje rýchlosť otáčania lopatkového kolesa, sa na digitálnom displeji objaví číselné vyjadrenie rýchlosti prúdenia, ktoré je v každom okamžiku integrovanou rýchlosťou za posledné 3 s merania. Elektronické zariadenie je napájané 9V blokovou batériou, ktorá postačí až na 290 prevádzkových hodín. Celý prístroj je dobre skladný (268 × 113 × 43 mm), ľahký (280 g) a s jednoduchou obsluhou, čo ho predurčuje ako veľmi vhodný pre meranie v jaskyniach.

Termický anemometer TA 400 (obr. č. 6) je založený na vyššie popísanom princípe ochladzovania rozžeraveného telesa

v prúdiacom vzduchu. Odporový drôtik sa jednosmerným elektrickým prúdom z batérie rozžeraví na určitú teplotu, ktorá závisí na rýchlosti a teplote vzduchu prúdiaceho okolo drôtika. Elektrický odpor drôtika je závislý na teplote, ktorá je tým menšia, čím rýchlejšie je prúdenie vzduchu. Hodnota elektrického prúdu prechádzajúceho drôtikom je pomocou ampérmetra prezentovaná ako rýchlosť prúdenia v m/s.

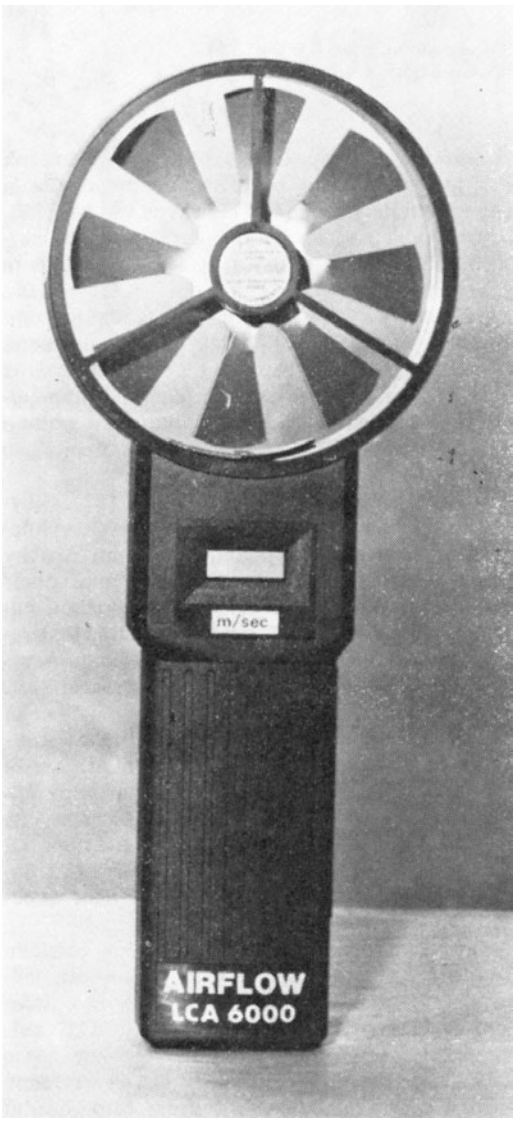
Prístroj má veľkú citlivosť (od 0 do 2 m/s), meranie môžeme robiť pri teplotách od 0 °C do 70 °C. Je napájaný 4 ks 9V batérií, hmotnosť anemometra je 700 g.

Tento typ anemometra je velmi vhodný pre bodové meranie malých rýchlostí prúdiaceho vzduchu v členitých profiloch jaskýň so zložitou turbulenciou. Podobne ako pri metóde merania katateplomerom nedáva nám táto metodika informácie o smere prúdenia a je preto vhodné kombinovať túto s použitím dymových trubičiek.

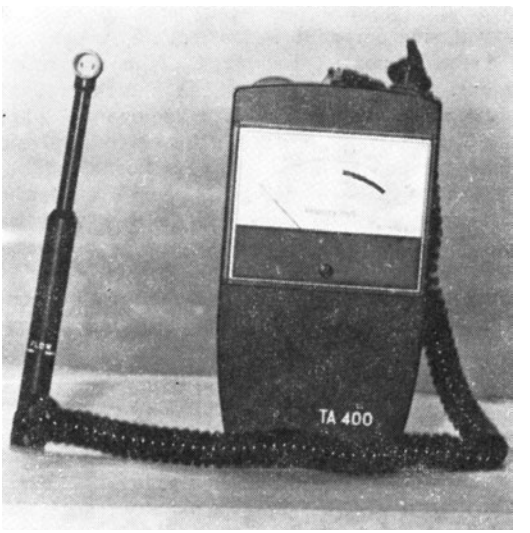
Nevýhodou týchto inak veľmi kvalitných prístrojov je pravdepodobne ich nedostupnosť pre väčšinu jaskyniarskych skupín.

Použitie jednotlivých opísaných metód a prístrojov v speleologickej praxi je determinované predovšetkým práve dostupnosťou jednotlivých prístrojov a ďalej požiadavkami na presnosť a operatívnosť meraní. Pri zaobstarávaní prístrojov je najjednoduchšia cesta zapožičiavania od niektorých podnikov (napr. banských, meteorologických ústavov a podobne) alebo nákup vlastného prístrojového vybavenia, ktorý u nás zo zahraničia realizuje k. p. Labora Praha 8. Ide predovšetkým o prístroje zo socialistických krajín a to napr.:

– anemometre ASO – 3 (ZSSR) ktorý má rozsah merania 0,3–5m/s
– anemometre N–6 a N–6a (NDR) s rozsahom meraní u typu N–6 od 0,3 do 15 m/s a u typu N–6a od 0,12 do 6 m/s.



obr. 5. Elektronický anemometer LCA 6000



obr. 6. Termický anemometer TA 400

Veríme, že tento prehľad jednotlivých meracích techník aspoň čiastočne prispeje k rozšíreniu a skvalitneniu štúdia mikroklímy našich najmä neprístupných jaskýň vo všetkých krasových oblastiach.

● LITERATÚRA

BERKA I.: Mikroklíma príloha časopisu „Bezpečná práca" roč. 9, č. 4, 1978
HAČUNDA P. – ŠEVČÍK M.: Meracie metódy v bezpečnosti a hygiene práce, Merania vzduchotechnické. Práca 1960 Bratislava
JAKÁL J.: Praktická speleológia, Osveta, Martin, 1982
OTÁHAL A.: Hornictví – Důlní větrání, SNTL, Praha 1968
SZUTTOR T.: Praktické cvičnia z predmetu „Vetranie baní". scriptum, SVTL, Bratislava 1957

Peter Mrázik:

Upravte si karbidku

V Spravodaji č. 1–2/1985 sme sa zoznámili s prototypom karbidky so vstrekavačom z obalu banského samozáchranného prístroja ZP – 4, podľa vzoru, vyrobeného v bývalej OS Blatnica. Na základe skúseností získaných používaním lámp tohto typu a pripomienok zo strany fundovaných jaskyniarov sme však v posledných dvoch rokoch urobili na prototype niekoľko drobných úprav a považujeme za vhodné o nich informovať.

Názvy a číselné označenia, ktoré budeme v ďalšom texte používať, sú zhodné s legendou a označeniami zo Spravodaja 1–2/1985.

Vývod plynu. V prototype je umiestnený na bočnej strane spodnej nádobky (9). Pripomienky zo strany väčšiny našich popredných jaskyniarov nás však podnetili vyrobiť vývod smerom nahor. Konštrukcia, umiestenie i materiál použitý na vývod plynu sú zrejmé z obr. 1 a 2. Gumová izolačná hadička (10 b) slúži na častočné tepelné odizolovanie dobre vodivého duralu, pretože steny vývodu plynu, ochladzované studenou vodou v hornej nádobke, sa stávajú akýmsi „chladičom", v ktorom kondenzujú vodné pary a kvapôčky vody sa potom môžu ľahko dostať do spojovacej hadice i do horáka. Izolačná hadička teda nie je nevyhnutná, no bez nej sa zvyšuje riziko kondenzácie so všetkými následkami. Rozmery vývodu plynu, ako ich uvádzame vo výkrese, sú určené pre „ružovú" PVC hadicu s vnútorným priemerom 5 mm. Ak chceme používať inú spojovaciu hadicu musíme si rozmery samozrejme patrične upraviť.

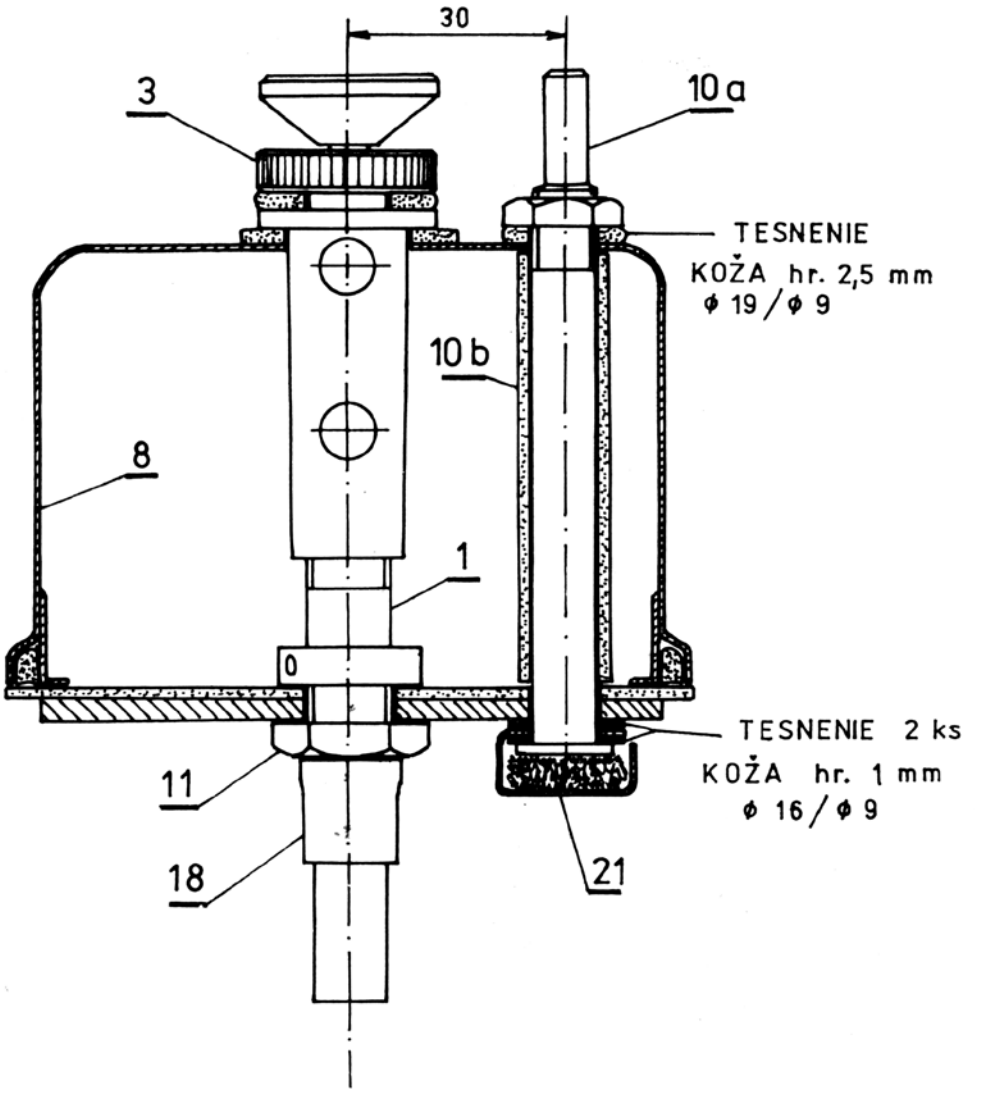
Vo vlastnom záujme je vhodné po každej akcii umyť a dobre vysušiť plstený filter (21), vyhneme sa tým upchávaniu horáka karbidovým prachom.

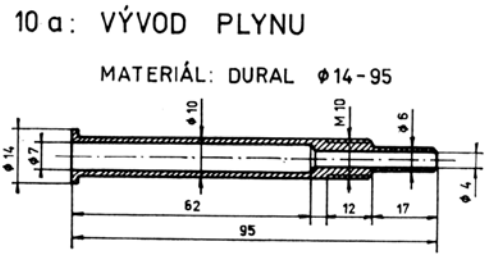
Komplet zátky. Ukázalo sa, že O-krúžok (17] je výhodnejšie nepriliepať chemoprénom (ako to bolo uvedené v Spravodaji 1–2/85), ale ho treba zatlačiť (napr. drôtikom) čo najhlbšie do zahĺbenia otvoru zátky (3). Trenie na vonkajšom obvode O-krúžka je dosť veľké na to,žaby pri pohybe piestika nedochádzalo k jeho vyťahovaniu. Je však potom potrebné po každej akcii kvapnúť na O-krúžok 2–3 kvapky oleja, aby sa v ňom piestik ľahko pohyboval. Tesnenie je v akejkoľvek polohe piestika také dokonalé, že sa vôbec nemusíme obávať vytekania vody.

Gumička piestika vstrekovača (22). Zbytočným komplikáciám s jej výrobou sa vyhneme takto: na výrobu použijeme gumu hrúbky 2 mm. Vhodný je priebojník ø 7 mm, otvor vysekneme zabrúsenou mosadznou vložkou guličkového pera (ø 2,7 mm). Dôležitá je kvalita gumy. Biela silikónová guma funguje výborne, jej nevýhodou je však značná krehkosť. Stačí niekoľko zrniek piesku a gumička sa pretrhne. Vhodnejšie sú preto odolnejšie čierne gumy, ktoré ale musíme olejovať. Lenže pozor! Olej je voči niektorým typom gumy mimoriadne agresívny. Môže sa teda stať, že životnosť gumičky naolejovaním skrátime na jedno použitie. Výborne sa osvedčil ťažko dostupný VITON, ktorý nám na tento účel doporučil M. Sluka.

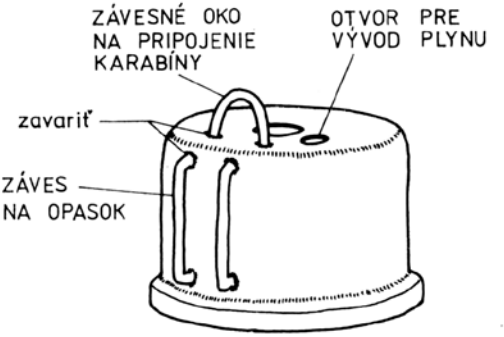
Vplyvom pružnosti gumy sa nám gumičku nepodarí vyseknúť presne válcovitú – na jednej strane bude jej priemer o niekoľko desatín mm väčší. Rozdiel je pozorovateľný i voľným okom. Pre dobrú funkciu vstrekovača je potrebné gumičku navliekať širšou stranou smerom dolu. **Nezabudnite dodržať túto zásadu**!

Obr. 1





Obr. 2



Obr. 3

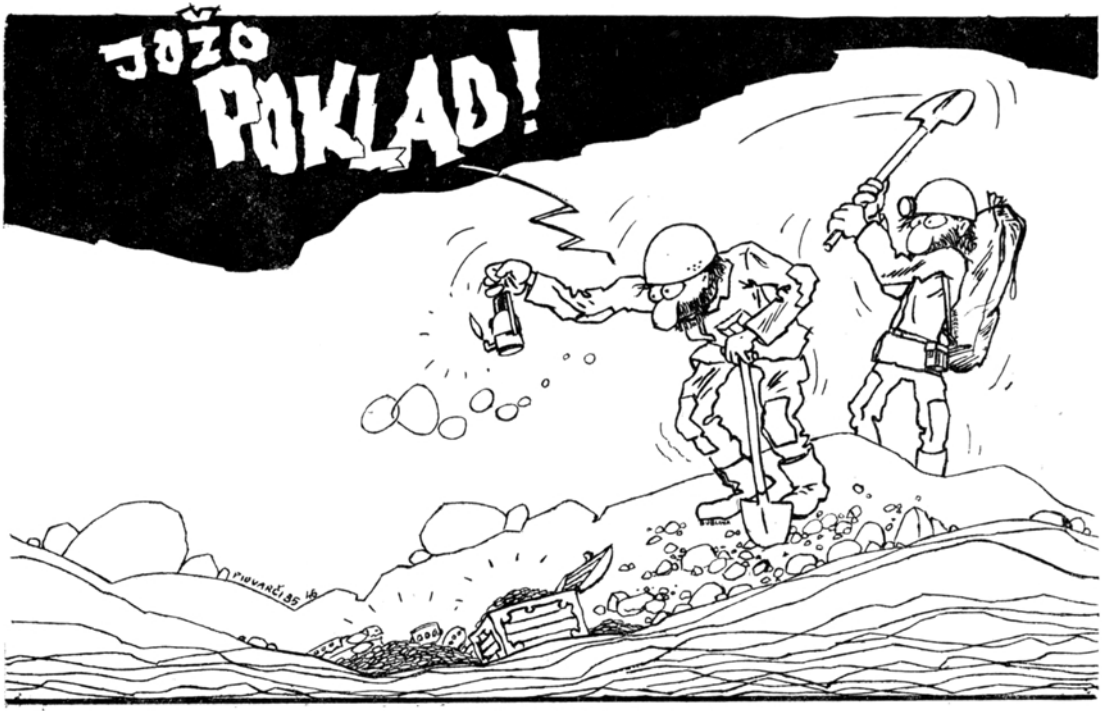
Záves na opasok. V pôvodnom príspevku sme ho neopisovali. Ako veľmi dobré sa ukázali 2 ušká z drôtu ø 4 mm navarené zboku na hornú nádobku mosadzou (obr. 3). Súčasne sme privarili na hornú časť nádobky oko slúžiace na pripojenie karabínky, ak chceme karbidku zavesenú na popruhu krížom cez plece. Pri zváraní sa pôvodný náter hornej nádobky samozrejme zničí, je teda potrebné ho obnoviť.

Vnútro hornej nádobky je vhodné pred zoskrutkovaním vystriekať RESISTINOM.

Pôvodnú oceľovú spodnú nádobku nám výborne nahradí 1/2 litrový duralový hrnček, ktorý kúpime za 10 Kčs v domácich potrebách. Je potrebné z neho len odvŕtať ucho a otvory kvalitne zanitovať. Na váhe tak získame 80 gramov.

Aby nám pri „pumpovaní" voda zbytočne nevystrekovala z ventilu vstrekovača i smerom nahor, je potrebné odstrihnúť gumičku ventilu (18) trochu dlhšiu (asi 15—18 mm] a navliesť ju až na doraz k matici M 12 × 1 (11), t. j. až na prečnievajúci závit telesa vstrekovača (1). Aby závit dostatočne prečnieval použite podľa možnosti znížený typ matice M 12 × 1, alebo aspoň znížte (na sústruhu, resp. ručne — pílkou) obyčajnú maticu. Voda vystrekujúca nahor síce nijako mimoriadne nevadí, no vo väčšom množstve by mohla nadmerne zvlhčiť filter (21) — a dostať sa i do spojovacej hadice a do horáka.

Na záver ešte jedna dobrá rada, tiež od M. Sluku: skúste vkladať karbidovú náplň do spodnej nádobky v starej silónovej ponožke. Zlepší sa tým funkcia vyvíjača a úplne zabudnete na problémy, ktoré mávate po akcii s vyberaním vodou nasiaknutého vápna. Ponožka sa jednoducho vytrasie, prepláchne vodou a nechá vysušiť. Platí to, pravdaže, nielen pre karbidku so vstrekovačom, ale i pre všetky ostatné typy acetylénových lámp.





ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ

Súčasné problémy ochrany krasu a jaskýň

O problematike ochrany krasu a jaskýň, ktorá je snáď tak stará, ako samotný prieskum, sa u nás už veľa písalo a hovorilo.

Koncom 50-tych rokov sa napríklad otázky jaskýň sledovali hlavne v súvislosti so schválením zákona SNR č. 11955 zb. o štátnej ochrane prírody (napr. L. Janza 1958, V. Benický 1958, 1960, I. Majerský 1961). Neskoršie sa rozpracovai teoretické aspekty ochrany krasovej krajiny (J. Jakál 1979), zaoberalo sa s históriou a s otázkami praktickej ochrany krasu (J. Klinda 1982) a J. Klinda (1983, 1986) spracoval aj zoznam chránených území v SSR viazaných na kras. Ná niektoré negatívne vplyvy na kras a na ich možné následky, okrem viacerých z vyššie citovaných prác, poukázali aj Š. Roda — L. Rajman (1982) a V. Tereková (1984)*.

Zložitosť a stála aktuálnosť tejto problematiky však vyžaduje, aby sme ju neustále sledovali, vzniknuté problémy prediskutovali a hľadali správne riešenie. V súčasnosti najviac problémov vyplýva zo zvyšujúceho sa počtu návštev, zahlásených i nezahlásených záujemcov o naše jaskyne, občas vznikajú vnútorné ťažkosti v súvislosti s výkonom prieskumných prác v chránených územiach.

Problematika rastúcej návštevnosti a s tým často súvisiace znečistenie prípadne poškodenie verejnosti neprístupných jaskýň sa netýka len našich krasových oblastí. Existuje vo väčšine krajín s krasovými územiami a je tým naliehavejšia, čím je v krajine viac turisticky zaujímavejších jaskýň. V našej organizácii sa prejavuje predovšetkým v tých skupinách, ktoré pra cujú na území Slovenského krasu, Slovenského raja, alebo v krasových územiach Vysokých a Nízkych Tatier, Muránskej planiny, Malých Karpát a pod. Ostáva nám len jedno riešenie: Prispôsobiť sa celosvetovému trendu a obmedziť návštevy tak, aby boli kontrolovateľné jednotlivými oblastnými skupinami SSS. Situácia je zložitejšia v prípade neohlásených návštev, ktorých prezrádzajú len odpadky zanechané v jaskyni a zbytky lán v priepastiach, v horšom prípade aj odlomené kvaple. Najúčinnejšou ochranou proti takýmto návštevníkom ostáva stále neodkladné uzatváranie vchodov najcennejších jaskýň a časté pracovné či kontrolné návštevy v nich.

Ochrana krasu a jaskýň dosiahla v posledných desaťročiach nové dimenzie. Jaskyne sa postupne vyhlasujú za chránené, podľa zákona SNR č. 1/1955 Zb., príp. sa začleňujú do malo — alebo velkoplošných chránených území. Na jednej strane to zabezpečuje zákonnú ochranu krasu a jaskýň, čo je nevyhnutným predpokladom pre zachovanie ich hodnôt, na strane druhej však časté jednostranné chápanie a aplikovanie tohto zákona zo strany pracovníkov štátnej ochrany prírody prinieslo rad ťažkostí pre oblastné skupiny SSS, ktoré pracujú v chránených územiach. V súčasnosti je už prevažná časť krasových území Slovenska vyhlásená za chránené v rôznej ochrannej kategórii. Ako teda postupovať v speleologickej činnosti v takých oblastiach? Prv, ako sa na to pokúsime nájsť odpoveď, chceme poukázať na niektoré nesprávne názory v súvislosti s touto problematikou.

Zásadne je mylný názor, podľa ktorého v každej jaskyni, či v krasovej oblasti po jej vyhlásení za chránenú, treba obmedzovať, prípadne až zastaviť speleologickú činnosť. V každom chránenom území alebo objekte,

* citované práce sa nachádzajú v zborníkoch MSKaOP Slovenský kras

teda aj v jaskyniach vyhlásených za chránené, je nutné pokračovať vo výskume už aj z hľadiska ochrany prírody, aby sa sústavne sledovali prírodné či iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvňovať hodnoty chráneného územia. V prípade jaskýň je priebežný prieskum zvlášť opodstatnený, pretože špecifické podmienky v nich poskytujú neustále nové poznatky pre odborníkov a speleológov, čím sa zvyšuje ich hodnota. Nie sú zriedkavé ani nové Objavy v zdanlivo už preskúmaných jaskyniach. Jaskyne sú aj citlivým indikátorom rôznych zmien v krasových komplexoch. Prípadné komplikácie, vyplývajúce z uvedených alebo podobných názorov by sa mali riešiť na úrovni vedenia ÚŠOP, ktorého hlavným poslaním je zabezpečovanie rozvoja štátnej ochrany prírody, vrátane speleologickej činnosti. Preto je dôležité, aby sa na možnosť prieskumu a výskumu jaskýň členmi SSS myslelo už pri projektovaní chránených častí krasovej prírody.

Speleologické práce je však nutné usmerňovať v takých prírodovedecky, krajinársky alebo inak cenných chránených oblastiach, kde povrchové prejavy tejto činnosti by vážne narušili hodnoty alebo pôvodný charakter krajiny. Takéto usmernenie len vo zvláštnych prípadoch môže viesť k čiastočnému (sezónnemu) obmedzeniu, prípadne sťaženiu speleologickej činnosti (napr. vyhnúť sa haldovaniu materiálu pred vchodom, rozvážne a citlivo si zvoliť miesto a rozmery umeléhо vchodu do podzemných priestorov, alebo miesto táboriska na povrchu a pod.). Je to pochopiteľné, veď kras Slovenska je veľmi mnohotvárny a keď chceme optimálne využívať všetky jeho prírodné hodnoty a zdroje pre vedu, kultúru a národné hospodárstvo, je nutné ich poznať, rešpektovať a patrične chrániť.

Predpokladá to ale dôkladnú znalosť všetkých organických či anorganických prírodných hodnôt krasovej krajiny v pracovnom rajóne skupiny alebo v okolí pracoviska. Dôležité je teda, aby vedeli o našej práci, najmä v chránených územiach, kde sú najväčšie koncentrácie prírodných hodnôt a aby jaskyniari vedeli o ostatných vzácnostiach krasového územia. Vhodnou formou vzájomnej informovanosti je napr. pravidelná výmena ročných správ, plánov činnosti, hlásení o zistení nových javov a pod., medzi oblastnými skupinami a Príslušnou správou chráneného územia.

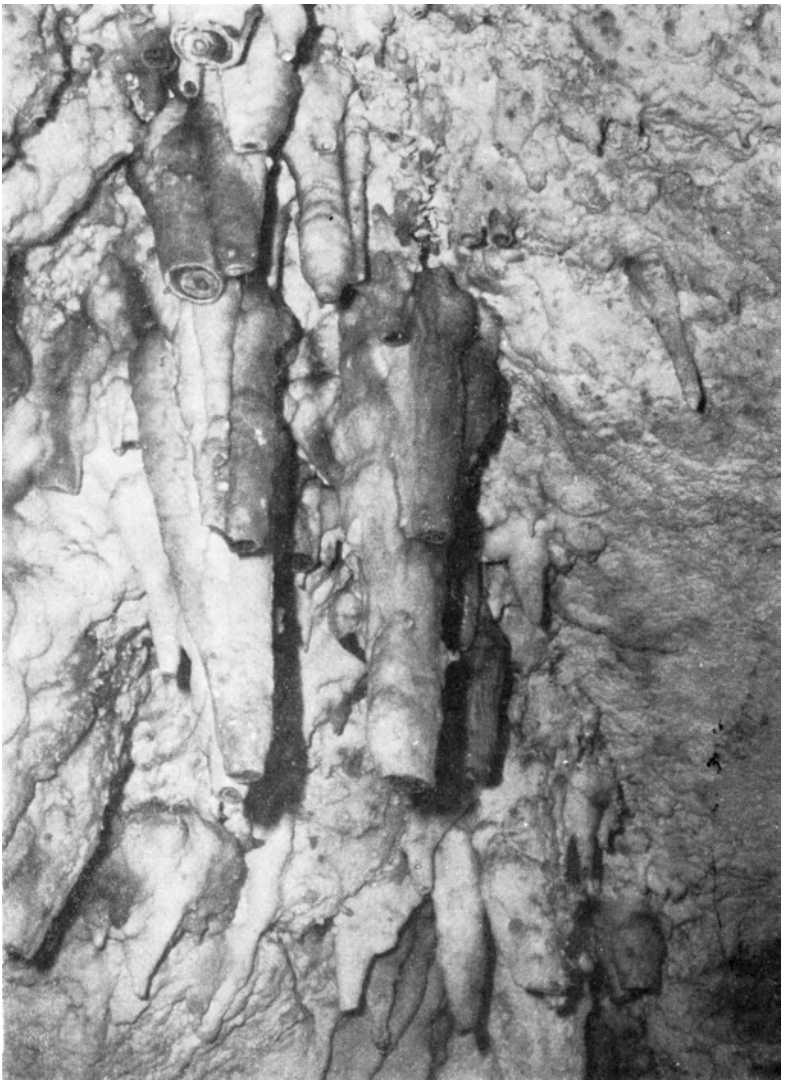
V súčasnosti sa len obmedzene využívajú možnosti spolupráce medzi členmi SSS a štátnou ochranou prírody vo forme spravó-



Zvyšky zariadenia a odpady, Silická planina.
Foto: E. Karasová

dajskej, poradeneckej, prípadne i strážnej služby. Takúto spoluprácu potre bujú tak správy veľkoplošných chránených území, ako aj národné výbory. Forma spolupráce by mala byť pritom časovo a fy„zicky nenáročná pre členov SSS. Žiadalo by sa, aby z každej oblastnej skupiny aspoň jeden člen spolupracoval s ONV ako spravodajca štátnej ochrany prírody.

Správy veľkoplošných chránených území a národné výbory, ktoré sú bezprostredným dozorným orgánom chránených jaskýň a jaskýň v chránených územiach, nie sú v každom prípade schopné zabezpečiť systematickú kontrolu návštev a zásahov alebo kontrolu neporušenosti uzáveru týchto jaskýň. Vyžadovalo by to väčší počet platených strážcov v chránených územiach, čo je v súčasnosti obtiažne. Nie sú na tom lepšie ani národné výbory. Prevažná časť národných výborov organizovala revíziu v chránených jaskyniach len raz od ich vyhlásenia (v niektorých prípadoch ani raz), hoci v zmysle metodických pokynov SÚPSOP č. 1/79 by mali vykonať revízie ročne na okresnom stupni a raz za 5 rokov na krajskom stupni. Nie je uspokojivá situácia najmä v turisticky navštevovaných oblastiach, teda predovšetkým vo veľkoploš-



Poškodená sintrová výplň v Demänovskej jaskyni Slobody, Nízke Tatry.
Foto: P. Vozárik

ných chránených územiach. Často dochádza k opätovnému poškodeniu uzáverov jaskýň (napr. Ardovská a Krásnohorská jaskyňa v CHKO Slovenský kras, Míchňová priepasť a Bobačka v CHKO Muránska planina, Brestovská jaskyňa v TANAP, Liskovská jaskyňa v Liptovskej kotline]. V Silickej ľadnici napr. návštevníci sústavne prekopávajú uzavretú spojovaciu chodbu do Archeologického dómu, čím dochádza k úbytku ľadu. Takéto zmeny a zásahy sú členovia SSS schopní zaregistrovať a hlásiť v čo najkratšom čase (iné je, či kompetentné orgány sú schopné vykonať aj patričnú nápravu).

Úspešnosť spolupráce však nezávisí v každom prípade len od nás. S iniciatívou o spoluprácu vychádza len málo odborov kultúry ONV a spolupráca členov SSS so správami CHKO, ako sme už naznačili, je na veľmi rozličnej úrovni. Príkladná a obojstranne prospešná je spolupráca napríklad medzi oblastnou skupinou Spišská Nová Ves a Správou CHKO Slovenský raj alebo medzi OS Tisovec a Správou CHKO Muránska planina. V niektorých správach CHKO však akoby nechceli pochopiť význam speleologickej činnosti pre vedu, kultúru, národné hospodárstvo a samozrejme aj pre samotnú ochranu prírody. Speleologický prieskum považujú za „bežné negatívne zásahy" do prírody. Ak nejde o vážnejšie narušanie prírodných hodnôt chráneného územia, tieto názory vychádzajú z neinformovanosti, sú nesprávne a rozhodne neprispejú k rozvíjaniu spolupráce. Čiastočné riešenie tohto stavu vidíme, ako sme už uviedli, vo zvýšení vzájomnej informovanosti.

V súčasnosti konštatujeme, že členovia SSS majú pozitívny vzťah k hodnotám krasovej krajiny. Prevažná časť členov SSS si svoj revír a svoje jaskyne dobre pozná, chráni ich a zbadá v nich aj najmenšie zmeny. Asi všetci so mnou súhlasia v tom, že najužší vzťah k jaskyni aj najúprimnejšiu snahu k jej ochrane má ten, ktorý túto objavil alebo sprístupnil po dlhodobej a často v neľudských podmienkach vykonanej práci. Dôkazom akcieschopnosti urobiť konkrétne kroky k záchrane jaskýň je fakt, že z 74 uzavretých vchodov jaskýň Slovenska 63 uzavreli členovia SSS, čo je 85,1 %. Väčšinu najhodnotejších novoobjavených jaskýň pritom dokázali uzavrieť pomerne krátko po objavení, čo je z hľadiska zachovania hodnôt jaskyne osudne dôležité (napr. Hrušovskú, jaskyňu Starý hrad, Stratenskú). Vápennú jaskyňu členovia oblastnej skupiny Rožňava uzavreli za jeden mesiac, Ponor pri Jašteričom jazere dokonca za jeden týždeň! Stačí tu spomenúť prípad Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorú neobjavili členovia SSS a dlhá doba medzi objavením a uzavretím zapríčinila nenahraditeľné poškodenie jej výzdoby. Spokojní však stále nemôžeme byť, pretože niekoľko oblastných skupín, ktoré disponujú významnými jaskyňami, nemá uzavretú ani jednu jaskyňu.

Svoj pozitívny vzťah k ochrane krasu jaskyniari vyjadrili aj ďalšími činmi, z ktorých uvedieme len niekoľko príkladov. na základe zistenia rožňavských jaskyniarov v rokoch 1982—1983 sa odstránili nebazpečné chemikálie z priepasti Snežná a uhynutý dobytok z priepasti Szalay (alebo už skôr zistené jedovaté látky z priepasti Malá žomboj) z druhého ochranného pásma skupinového vodovodu pre Rožňavu. Speleológovia z Tisovca viackrát hlásili vážne znečistenie ponorov v ŠP2 Suché doly poľnohospodárskymi chemikáliami a v Daxnerovej jaskyni zistili aj uhynutý dobytok. Roku 198) členovia oblastnej skupiny Rimavská Sobota dosiahli prostredníctvom tlače a ONV odstránenie pokazených konzerv v množstve 6 nákladných áut zo závrtu Driečanského krasu. Jaskyniari z Banskej Bystrice zistili znečistenia povrchových a podzemných krasových javov Ponického krasu poľnohospodárskymi látkami.

Výsledky prieskumných prác členov SSS sa využívajú aj v projektovaní CHPV. Projekty k vyše polovici 41 vyhlásených jaskýň za CHPV sa spracovali z podkladov dokumentačnej činnosti SSS, nehovoriac o ďalších jaskyniach, ktoré ležia v. rôznych chránených územiach.

Treba však poukázať aj na nie celkom potešiteľnú skutočnosť, že niektorí členovia SSS sú ľahostajní k ochrane krasu, keď navštívia pracovný región inej oblastnej skupiny. Namiesto toho, aby si vyžiadali kľúč od domá-

cej skupiny, vylomia uzáver vchodu. Takéto prípady by sa v budúcnosti rozhodne nemali vyskytnúť! Mali by sme sa lepšie pozrieť aj na to, či návštevníci našich jaskýň sú skutočne záujemcovia o ne a či sa do navštívenej jaskyne nevracajú pre „suvenír" nežiadúcim spôsobom.

Záverom konštatujeme, že nastúpený trend v praktickej ochrane krasu a jaskýň je v SSS dobrý, prevažná časť najvýznamnejších jaskýň je vhodne chránená pred nežiadúcimi vplyvmi. Členovia SSS sú schopní ihneď reagovať na zmeny a negatívne vplyvy v. krasových územiach, no značné rezervy sú v spolupráci s orgánmi a organizáciami štátnej ochrany prírody.

ĽUDOVÍT GAÁL
predseda komisie na ochranu krasu

Zdenko Hochmuth

Problémy jaskynného potápania na Slovensku

Motto:

...voda je tu tichá a dosahuje až po strop... Veľkým uľahčením tejto práce by bol výskum pomocou skafandru, keďže je isté, že po niekoľkých metroch sú opäť voľné priestory...
(J. Brodňanský 1958, Slovenský kras II.)

Ukončenie jaskyne sifónom s hlbokou a priezračnou vodou nedávalo spať jaskyniarom, objaviteľom mnohých jaskýň. Sifónmi sa končili mnohé významné systémy, podzemné vody sa objavovali a v sifónoch mizli napríklad v jaskyni Pustá, Demänovskej jaskyni Slobody, Vyvieranie, sifóny boli v jaskyniach Slovenského krasu a mnohé vyvieračky tiež upozorňovali na možnosť objavu jaskýň. Klasici nášho jaskyniarstva v dobe medzi svetovými vojnami sa snažili sifóny čerpať, a keď sa to nedalo, obísť ich posuchu. Vytvorili dokonca hypotézu, že každý sifón má nejakú obchádzku, len ju treba nájsť. Až v povojnovom období, s masovým rozvojom potápačskej techniky sme zaznamenali rozvoj potápačského prieskumu sifónov, či priestorov zaplavených vodou. Sľubne sa začínajúci prieskum s viacerými úspechmi sa však neočakávane zastavil, nadšenie akoby ochablo, objavili sa osobné spory vyúsťujúce v súčasný neradostný stav jaskynného potápania, ktorý ma podnietil k napísaniu tejto úvahy.

Sifóny v speleologickej praxi vždy predstavovali problém. Z tohto hľadiska je potom potrebné uvažovať o prekonávaní sifónov a nezabudnúť pritom na vývoj názorov na riešenie tohto problému. Od samého začiatku badať tu tri samostatné tendencie:

1. Jaskyniari (dnes tzv. „suchí" jaskyniari), ktorí vedeli alebo si mysleli, že pod vodu ich nik nedostane (pred niekoľkými rokmi do tejto skupiny patril aj autor úvahy), potrebovali, aby špecializovaní, kvalitne vycvičení potápači sa do sifónu potopili, preskúmali ho, najmä s ideou objavu nových, „suchých" častí jaskyne a objektívne o tom podali správu.

V prípade objavu významnejších jaskynných častí je potom treba uvažovať, ako do nich dostať „suchých" jaskyniarov, nepotápačov, teda po suchu. Sifón treba zamerať a snažiť sa nájsť obchádzku, prípadne preráž-kou z dávnejšie známych priestorov jaskyne či z povrchu sa dostať do týchto relatívne „neprístupných" častí jaskyne. Jaskyniari považujú sifón za nutné zlo — prekážkou, ktorú treba prekonať a ak nie je perspektívna navštíviť tieto priestory „suchou nohou", napríklad po sifóne dlhom viac ako 100 m, strácajú záujem o akýkoľvek prieskum, i keď potápačskými metódami možný je.

2. Potápačov, najmä v počiatkoch športového potápania u nás motivovali k potápaniu v jaskyniach celkom iné pohnútky. Prví športoví potápači boli skutočnými nadšen-

cami tohto športu, ktorí potápaniu venovali všetku energiu a voľný čas. Potápali v našich riekach, priehradách a jazerách, snívali o potápaní v tropických moriach a potápanie v jaskyniach bolo pre nich rozšírenie o ďalšiu sféru, nebezpečnú a záhadnú. Ukázalo sa však, že potápanie v jaskyniach nie je vôbec jednoduchá záležitosť.

Potápači sa potopili vo viacerých sifónoch na Slovensku, no objavy sa nekonali. Nechcem tým znižovať úsilie prvých potápačov v Brestovskej jaskyni (Derkič), alebo Vyvieraní (Seneš), no bolo jasné, že na jaskynné potápanie sa bude treba špecializovať, lebo sa od bežného potápania (za svetla, s voľnou hladinou a viditeľnosťou) odlišuje zásadne.

Ťažko bolo od prvých priekopníkov potápania u nás chcieť aby sa špecializovali na tak úzky a vonkoncom neatraktívny druh činnosti. V čom spočívajú spomínané odlišnosti a potreba špecializácie? Je to najmä neexistencia voľnej hladiny v bezprostrednej blízkosti. Potápač sa pri akýchkoľvek komplikáciách nemôže jednoducho vynoriť na hladinu, ani použiť záchranný prostriedok — nafukovaciu vestu. Za každých okolností sa musí vrátiť, pričom cesta nazad môže byť značne dlhá, aj jednu hodinu. Tu nepomôže žiadne odhadzovanie výstroja, či plávanie so zadržaným dychom (ako učia adeptov šport. potápania). Potápač musí komplikáciu na mieste vyriešiť sám alebo za pomoci spolupotápača. Navyše, ak ide o dýchanie, musí reagovať správne a hneď. Pomoc z povrchu je nanajvýš diskutabilná. Situáciu navyše komplikuje tma, chladná voda, orientačné problémy, kalenie, úžiny a podobne, teda všetky javy, ktoré sú pre jaskynné prostredie pod vodou špecifické. Preto sa zákonite objavuje tretia tendencia a to vznik špecializovaných speleopotápačských skupín ale i jednotlivcov.

3. Za takýchto okolností vznikla špecializovaná skupina SSS Aguaspel v Košiciach, ktorá však mala i členov z iných miest (Bratislava) a od počiatku rozvinula intenzívnu činnosť najmä v Slovenskom krase a Muránsko-tisoveckom krase. Čoskoro sa potom na jaskynné potápanie špecializovala i oblastná skupina Trenčín, ktorá pracovala najmä na strednom Slovensku Zakladatelia špecializovaných skupín vychádzali z názoru, že na jaskynné potápanie v spomínaných náročných podmienkach sa hodia najmá najlepší z potápačov a týmto smerom potom aj budovali členskú základňu skupín. Obe skupiny získali dostatok potápačov s primeranou kvalifikáciou i skúsenosťami a viac-menej systematicky začali riešiť všetky speleopotápačské problémy na Slovensku. Vedenie Slovenskej speleologickej spoločnosti im do značnej miery vyšlo v ústrety a podľa svojich možností skupiny podporili materiálne i morálne. Od začiatku ich činnosti uplynulo 15 rokov a dnes môžeme do istej miery ich činnosť hodnotiť.

Zistil som, že na Slovensku existuje asi 35 lokalít (jaskýň, vyvieračiek), ktoré obsahujú sifón či sifóny. Prakticky všetky boli známe ako problémy pred začiatkom činnosti speleopotápačských skupín. Počas ich činnosti došlo prakticky vo všetkých lokalitách k potápačskému prieskumu, ktorého výsledky možno zhrnúť nasledovne:

a) Iba na dvoch lokalitách (Bobačka a Brestovská jaskyňa) došlo k objavu suchých jaskýň, teda splnenie sna „suchých" jaskyniarov. V súčasnosti sa môžu dostať po suchu iba do Bobačky. Pretože za každým sifónom sa po niekoľkých metroch očakávala poriadna jaskyňa (pozri motto), treba tu pripustiť značné sklamanie.

b) Asi na polovici lokalít nedošlo k prekonaniu sifónu. Príčiny boli rôzne, vo väčšine prípadov nešlo o neprekonateľné problémy a hlavným faktorom nezdolania bol asi strach neskúsených potápačov dĺžka 100 m sa dodnes u nás považuje za značnú. Tieto lokality dodnes predstavujú otvorený problém.

c) Druhá polovica lokalít predstavuje zvláštnu skupinu. Tu sa síce podarilo prekonať sifón, ale po kratšom či dlhšom úseku suchom sa objavil ďalší sifón, za ním prípadne ešte ďalší atď. „Suchí" jaskyniari samozrejme o takéto lokality nemali záujem, s potápačmi to bolo ešte horšie.

Ukázalo sa, ak sa potápač (tzv. speleopotápač] ocitne v skutočnej jaskyni, je takmer bezradný. Okrem potápania nevie nič urobiť. Málokto sa odvážil preniesť si prístroj k ďalšiemu sifónu, tam už nebola žiadna transportná skupina, na ktorú si zvykol. Ukázalo sa, že potápač za sifónom nie je

schopný pôsobiť ako speleológ, nevie merať, fotiť, kopať, liezť.

Pokus o riešenie tohto problému sa uskutočnil roku 1981 v Brestovskej jaskyni, keď potápači „prepravili“ cez sifón potápačsky neskúseného člena, ktorý potom organizoval meranie a ďalšie práce v jaskyni. Hoci si to vtedy ešte nik neuvedomoval, nešlo o jav výnimočný, ale celkom normálny. Dnes sme toho názoru, že ťažiskom práce jaskynných potápačov v budúcnosti bude práve prieskum takých to riečísk, vodných ciest pretkávaných množstvom sifónov, čo potvrdil i neskorší výskum iných lokalít, napríklad v Demänovskej doline.

Približne v tom čase začalo u nás jaskynné potápanie prežívať krízu, charakteristickú najmä poklesom akcií na jednu až dve ročne, podmienenú aj osobnými spormi najmä v skupine Trenčín, ktorá v tej dobe prakticky držala monopol nad jaskynným potápaním.

Dnes si však myslíme, že príčiny tejto krízy boli objektívne, spôsobené krízou prieskumu. Ukazuje sa totiž, že jaskynné potápanie v poňatí špecializovaných skupín sa dostalo na hranice svojich možností. Za situácie, že do sifónov sa dostali iba „najschopnejší“ z potápačov, počet vhodných kandidátov sa veľmi zúžil na jedného až dvoch členov, ktorí nemali rovnocenných partnerov pri náročnejších akciách. Títo sa od ostatných postupne vzďaľovali, výkonnostne i materiálnym vybavením.

Situácia sa zhoršovala tým, že schopní potápači nemusia byť aj schopní jaskyniari. To, že potápači rozhodovali o tom, kto za sifón pôjde, viedlo k tomu, že súčasní potápači sú členovia s minimálnou speleologickou praxou. Napokon sa potvrdilo, že za sifónom musí byť jaskyniar jeden z najschopnejších, ktorý je dostatočne univerzálny, vie správne zhodnotiť speleologickú situáciu, vie dokumentovať, fotiť, merať, kopať, liezť.



Fotodokumentácia druhého sifónu v jaskyni Vyvieranie, Nízke Tatry. Foto: Z. Hochmuth

Je zrejmé, že zo všetkých jaskynných potápačov, ktorých na Slovensku napočítame aj 40, resp. sa za nich považujú, ak jeden-dvaja sú jaskyniari. Všetci ostatní sú zväzarmovskí športoví potápači, niektorí s určitými skúsenosťami z voľných vôd a pracovného potápania, ktorí sa azda ľahko neutopia, ale sú schopní ponoriť sa iba v dobre prístupnom sifóne za výdatnej pomoci transportnej domácej skupiny. Títo členovia majú slabšiu motiváciu, stačí nahliadnuť do ich potápačských denníkov a uvidíme, že jaskynné potápanie tvorí iba zlomok potápačskej činnosti.

Mnohých pri jaskynnom potápaní drží nádej získania kvalitného materiálu, iných ctižiadosť, snaha dokázať, že jaskynné potápanie je čosi viac, ako obyčajné. Iní zas dúfajú, že sa niekde ponoria a po niekoľkých metroch objavia obrovskú jaskyňu. Týmto ľuďom treba vysvetliť, že to tak nie je. Súčasná prax ukazuje, že jaskynné potápanie bude čím ďalej, tým náročnejšie. Som presvedčený, ak si uvedomia, že jediným pokrokom, ktorý budeme podporovať, je potápať sa bezpečne napríklad v 17. sifóne v Skalistom potoku, alebo pokročiť v Hlbokej jaskyni po 150 metrov, či v jaskyni Mokrá diera alebo Brzotínskej, tieto priestory presne zamerať a zdokumentovať, vôbec sa k nám nebudú hlásiť a ani nebudú žiadny materiál požadovať.

Je smutné, že práve v tomto období speleopotápači fixovali daný neuspokojivý stav vydaním celej série smerníc (bezpečnostné, tréningové, materiálne a organizačné), ktoré predsedníctvo schválilo. Ide tu o zabezpečenie si pozície na potápačskú činnosť, ktorá začínala byť ohrozená. Smernice sú prispôsobené tým členom, ktorí speleopotápanie do daného stavu doviedli. Tým uzatvorili speleopotápanie do kruhu, z ktorého niet úniku bez porušenia niektorej zo smerníc. Maximálne možno očakávať vyhľadávanie lokalít, kde sa ešte potápačský prieskum nerobil a takto pri minimálnom usilí dosiahnuť aký-taký efekt.

Spomínaný neradostný stav najmä takmer úplná pasivita speleopotápačov



Prechod tesným priestorom prvého sifónu v jaskyni. Foto: Z. Hochmuth

vytvorila na Slovensku určité vákuum v oblasti speleopotápania, ktoré ako vieme z iných oblastí, nemá dlhého trvania. Je to jednak zvýšené angažovanie sa českých speleopotápačov na Slovensku (zatiaľ nie systematické), ale tiež vznik viacerých skupín i jednotlivcov, ktorí položili základy úplne nového prístupu k potápaniu v jaskynnom prostredí.

Nezávisle vznikli centrá jaskynného potápania v Demänovskej doline a v Prešove. Nezaložili sa na potápačoch, ale na jaskyniaroch, ktorí postupne získavali potápačské skúsenosti a snažili sa získať i príslušný materiál a kvalifikáciu. Dúfali pritom v podporu a záujem zo strany skutočných speleopotápačov, ktorí teraz akosi nemali čas na potápanie v jaskyniach.

Centrum v Demänovskej doline v krátkom čase uskutočnilo prieskum prakticky všetkých sifónov v demänovskom jaskynnom systéme (asi 20) ako aj v iných oblastiach (Brezno, Vrátna, Borinka) s prekvapujúcimi úspechmi. A to, i napriek tomu, že činnosť bola považovaná vtedy už existujúcou komisiou pre speleopotápanie i vedením SSS za „nelegálnu" prezentovali sa na stránkach Spravodaja SSS.

Domnievam sa, že objem potápačských prác je tu porovnateľný s celkovým objemom potápačskej činnosti za celé obdobie jej trvania. Takáto vysoká produktivita bola spôsobená najmä tým, že skutoční jaskynní potápači mali záujem o podstatu veci a nerozptylovali sa rôznym pracovným potápaním, školeniami Zväzarmu, získavaním rôznych odznakov či organizovaním expedícií do tropických morí. Smrťou vedúceho tejto skupiny Vladimíra Žikeša v Pekelnom sifóne dňa 16. 12. 1984 sa dramaticky pretrhol tento úspešný vývoj.

Po smrteľnej nehode sa veľa hovorilo o bezpečnosti a na dobu jedneho roka predsedníctvo zakázalo akúkoľvek speleopotápačskú činnosť. Isteže bezpečnosť pri potápaní je prvoradá, domnievam sa však, že skúsenosťami teda zvýšenou intenzitou potápania bezpečnosť rastie, aj keď tu nemôžeme vylúčiť určité rutinérstvo a rast odvahy na úkor bezpečnosti. Určite najvyššia bezpečnosť by sa dosiahla, keby sme sa potápať prestali úplne. K tomuto stavu väčšina našich speleopotápačov nemá ďaleko. To ale nechceme. Chceme sa potápať veľa a bezpečne, jedine tak je možný ďalší pokrok. Myslím si, že jediné východisko z tejto situácie je budovať naďalej jaskynné potápanie na jaskyniarskych základoch. Zrejme sa skôr vážny záujemca z radov jaskyniarov naučí v jaskyniach potápať, ako sa zo športového potápača stane jaskyniar. Prax posledného roka to potvrďuje. Obnovená pracovná skupina Demänovská dolina, ktorá vznikla zlúčením časti jaskynných potápačov z Ružomberka, Prešova a Demänovskej doliny dosiahla úspechy v prieskume a dokumentácii za veľmi skromných podmienok. Objem prác je mnohokrát väčší ako mohutné a drahé výpravy špecializovaných skupín napr. v Brestovskej jaskyni za mnoho rokov.

V Skalistom potoku, lokalite opustenej špecializovanými skupinami pred štyrmi rokmi sa Objavilo riečisko dlhé už vyše tisíc metrov so 17 sifónmi a celkovou dĺžkou úseku plávaného pod pevným stropom cez 500 m. Rozsah činnosti dosiahol 25 akcií ročne, pričom túto hodnotu vôbec nepovažujeme za vysokú. Podarilo sa zvládnuť problémy materiálnej pohavy, organizácie a dokonca i výchovy členskej základne takejto skupiny. Treba však podotknúť, že spomínaná aktivita nie je vôbec podnietená aktivitou komisie pre speleopotápanie, ktorá viac-menej od tohto stavu stojí bokom i PSSS s tendenciami návratu k pôvodnému stavu.

Ako ďalej v tejto situácii? Speleológia je odvetvie bohaté na prekvapenia. V jaskyni je každý smer „perspektívny", každú chodbu treba preveriť a často je pokračovanie jaskyne tam, kde sme ho vôbec nečakali. Často práve trvanie na akýchsi fixných ídeách doviedlo výskum k stagnácii. Tiež v organizačnej sfére speleológie nie je núdza o takéto prekvapenia. Často sa určité predstavy o vývoji jaskyniarstva nesplnili a „pokračovanie" či „nové objavy" sa vyskytli tam, kde ich málokto čakal. I jaskynné potápanie je takouto oblasťou a preto, keď nám sám „život" ukazuje cestu, netreba sa brániť prirodzenému vývoju.

ZAUJÍMAVOSTI ZO SPELEOLÓGIE

Ivan Belička
Vladimír Kyselev

Výprava do Západného Kaukazu

V čase od 25. januára do 5. februára 1986 uskutočnila sa výprava moskovských speleológov z Perovského klubu turistov. Cielom výskumu boli jaskyne Cebeldinského krasového masívu Lavrentevská a Kelasuri. Okrem prieskumu jaskýň veľa času sa venovalo praktickému vyučovaniu jaskyniarov — začiatočníkov, ktorí tvorili 60 % členstva a mali len teoretickú prípravu. Jaskyne Lavrentevská a Kelasuri sa nachádzajú na území Guľripšského rajónu Abchazskej ASSR asi 15 km od známeho letoviska Suchumi. Krasové masívy tejto oblasti patria Cebeľdinskému krasovému masívu Gumistinsko-Panavského krasového rajónu. Dôležité sú najmä vrchnokriedové (senon) vápence a sliene.

LAVRENTEVSKÁ JASKYŇA

Tejto jaskyni sa venoval prvý týždeň výpravy. Nachádza sa v ľavom brehu rieky Malá Madžara na konci neveľkej prítokovej dolinky. V minulosti bola vyvieračkou s veľkým prietokom, čoho dokladom sú obrie hrnce v dolinke.

Prvýkrát jaskyňu skúmali v rokoch 1969—71 speleológovia z Leningradu a Moskvy. Zamerali asi 100 m chodieb, ale mapa sa nezachovala. Odvtedy jaskyňa nebola navštevovaná. Za účelom súpisu jaskýň s dĺžkou nad 500 m bolo potrebné urobiť novú mapu jaskyne a súčasne jej prieskum. Vchod do Lavrentevskej jaskyne je 7 m široký, orientovaný S—J smerom. Prevažná časť chodieb je založená na litogenetických trhlinách (sklon vrstiev 20—25°: smer sklonu kriedových vápencov 28—30°) a trhlinách V, JV, ktoré ich pretínajú. Je typom tektonicko-riečnej jaskyne.

Jaskyňa je zaujímavá množstvom zatopených, polozatopených a dočasne suchých sifónov nachádzjúcich sa v rozličných nadmorských výškach. Objavilo sa 5 sifónov a preniklo sa cez dva polosifóny. Úroveň hladiny často kolíše niekedy s veľkou amplitúdou. V niektorých siťfónoch sú stopy po zatápaní viditeľné na stenách chodieb až 20 m nad normálnou hladinou. Nezatápa sa len horná galéria, ktorá je 50—60 m nad úrovňou vchodu. Je to prítoková vetva a len v tejto sa vytvorila sintrová výplň vo forme závesov a malých stalaktitov. Sedimenty sú zatopené alochtónnymi pieskami a hlinami najmä v hornej galérii, balvanmi a štrkmi autochtonného pôvodu.

V stojacich vodách sa uložili zástupcovia, troglobiontnej fauny: jaskynné krevetky „Troglokaris anophtalmus“ a bokoplávajúce rodu „Nifargus“. Celková dĺžka jaskyne dosiahla 1580 m s deniveláciou 84 m (—17, +67).

Druhý týždeň expedície sme sa zaoberali jaskyňami na rieke Kelasuri. Z niekoľko desiatok jaskýň sme sa zamerali na prieskum štyroch menších a jaskyňu Kelasuri (1804/102 m).

Oblasť je zaujímavá najmä svojou hydrogeológiou. Výstavba Besletskej hydroelektrárne podnietila jej pracovníkov hlbšie skúmať túto oblasť. V tom čase roku 1932 potvrdili spojitosť medzi hornými ponormi rieky a prameňmi Uravi (olej vliaty do ponoru). Pracovníci elektrárne ochraňovali ponory rieky mrežami, aby zabránili upchávaniu a tým zároveň kolísaniu prietoku vo vyvieračkách. Napriek tomu prietok značne kolíše (pozorovanie v rokoch 1932—1933, ponor bral 2,5 m^3/s vody, čo bola tretina prietoku Kelasuri a 2/3 prietoku rieky Beslety, v auguste 1959 to bolo asi 1—1,5 m^3/s).

Ďalší výskum sa ukončil v rokoch 1958—1959. Vtedy sa potvrdila spojitosť ďalších

ľavobrežných ponorov s Uravskými prameňmi. Podzemné vody prechádzajú celú mocnosť vrchnokriedových vápencov ukazujúc sa aj vo vápencoch paleocénu. Pravobrežné ponory sa nachádzajú na severnom krídle antiklinály, kde pretekaniu vôd na západ bráni granitová intruzia. Voda sa pohybuje po osi antiklinály na východ popod koryto rieky.

JASKYŇA KELASURI.

Vchod do jaskyne je situovaný v ľavom brehu rieky, v mieste jej východu z uzavretej doliny v nadmorskej výške 190 m. Zvyčajne podobné vchody sú vyvieračkami no Kelasurská jaskyňa je výnimkou. V jej okolí po stranách rieky nachádzajú sa na neveľkej vzdialenosti staré aj súčasné ponory. Vchod do jaskyne slúžil v minulosti ako ponor. Niekedy sa úplne zanášal štrkom, čo je zreteľné na jeho stenách a strope.

V súčasnosti je rieka vrezaná hlbšie a vody cez tento ponor už nevtekajú do jaskyne ani pri záplavách. Asi o 50 m vyššie sa nachádza starší vchod — ponor ku ktorému vedie od rieky premytý kanál. Počas povodní po ňom tiekla voda do jaskyne nesúc so sebou brvná, valúny a piesok. V polovici 60-tych rokov bol za jednej takej povodne ponor úplne zanesený pieskom a hlinou a odvtedy sa už neprekopal.

Jaskyňa je známa od nepamäti a navštevovaná miestnymi obyvateľmi. V turistických sprievodcoch tejto oblasti z dvadsiatych rokov je popis zahfňajúci aj chodby pod 18 m priepasťou. V roku 1959 sa speleológom z Inštitútu geografie Akadémie vied Gruzínskej SSR podarilo zostúpiť až k sifónu. Preskúmali a zmapovali asi 1 km chodieb. Hoci sa jaskyňa nachádza asi 400 m od osady Nižnoje Kelasuri a 13 km od centra Abcházie — mesta Suchumi, je veľmi málo navštevovaná. a keď, tak len v smere vchod — dno — vchod bez prieskumu ostatných častí.

V januári 1984 boli jaskyňu skúmať speleológovia Perovského klubu turistov z Moskvy. Spracovali novú mapu známych častí, ako aj nové priestory proti toku podzemnej rieky. Dohromady zamerali asi 1500 m chodieb. V auguste toho roku spresnili toposnímku hlavných ťahov a ukončili prieskum rozvetvených prítokových galérií v západnom smere. Celkovo sa zameralo 200 m chodieb.



Jaskyňa Kelasuri Foto: V. Kyselev

Geológia a hydrológia jaskyne je jednoduchá, no zároveň aj neobyčajná. Jaskyňa sa nachádza v kriedových vápencoch, je riečno-erozívneho pôvodu úplne odlišná od jaskyne Lavrentevskej, kde pre vznik mala značný význam tektonika. Vody vtekajúce do pravobrežných ponorov sa zlievajú v jaskyni do malých potôčikov a v závere do podzemného toku s prietokom viac ako 5 lit/s. Energiu vodného toku v minulosti potvrdzujú okruhliaky priemeru 40 cm, ktoré sa nachádzajú aj v zadných častiach jaskyne.

Vrchné prítokové časti jaskyne predstavujú rozvetvenú sieť chodieb, ktoré niekoľkokrát prechádzajú a popod koryto rieky Kelasuri. Predstavujú ich dva typy chodieb, najmä nízkych oválnych v profile freatických chodieb a úzkych vysokých meandrov, ktoré prevládajú najmä v spodných častiach. Prvý typ chodieb je v súčasnosti málo hydrologicky aktívny a vypíňa ich štrk, piesok a vo vyšších častiach bez vodného toku hlina. Sú to najmä západné časti jaskyne. Hlavná chodba meandrujúc prudko klesá až na dno, pričom ešte priberá vody malého spojovacieho meandra a tesne pred koncom vody vychádzajúce z sifónu. Chodba končí sifónom v hĺbke 96 m. Hoci sa v jaskyni neuskutočnil farbiaci pokus, vody ponárajúce sa v sifóne pravdepodobne tak, ako väčšina vôd z ľavobrežných ponorov vytekajú v spomínaných Uravských prameňoch asi 4,2 km západne. V takom prípade ponárajúre sa vody dvakrát prechádzajú popod koryto rieky Kelasuri.

Uvedené krasové územie je nedostatočne preskúmané, hoci je na tunajšie pomery ľahko dostupné. Len v kanone rieky Kelasuri je známych 30 jaskýň. Počas Zimnej výpravy sme preskúmali ešte tri jaskyne (dve vyvieračky a jeden ponor] o celkovej dĺžke 300 m, zameralo sa 2100 m jaskynných priestorov v piatich jaskyniach, vykonal sa ich prieskum s pokusmi o prekonanie polosifónov, získali sa vzorky speleofauny. Táto oblasť je po speleologickej stránke veľmi perspektívna a moskovskí jaskyniari budú pokračovať v jej prieskume v ďalších zimných obdobiach.

Jozef Ferenc

APUSENI '85

REPORTÁŽ Z JASKYNIARSKEHO PUTOVANIA

Na počiatku bol nápad. Nápad ako navštíviť a vidieť Západné pohorie — Munti Apuseni v Rumunsku, o ktorom sme už toľko pekného počuli. Neskôr dostal konkrétnejšiu podobu a mohlo sa začať s plánovanými a prípravnými prácami. Zhromažďovanie všetkých potrebných vybavení, zásob a materiálu, ako aj pokus o ich zabalenie patrilo už do záverečnej fázy príprav a skončilo vlastne odchodom. Prekročením hraníc Rumunska začal sa uskutočňovať jeden z našich dávnych snov.

Cieľ bol jasný — chceme sa oboznámiť s pohorím Apuseni. Výprava sa uskutočnila v dňoch 30. 8. — 15. 9. 1985 a zúčastnili sa jej Vladimír Valiska, Štefan Labuda a Jozef Ferenc v organizácii oblastnej skupiny SSS Košice-Jasov.

Tak teda ideme! Pohorie Apuseni s rozlohou asi 1700 km^2 sa nachádza na západe Rumunska. Na severe je ohraničené údoliami riek Grišul Repede a Somešul Mic, z juhu a východu údolím rieky Mureš. Tvorí ho rada horských pásiem, z ktorých najvyššími a turisticky najnavštevovanejšími sú masívy Bihor a Vladeasa. Túto oblasť sa rozhodla navštíviť aj naša skromná trojčlenná skupina.

Masív Vladeasa a južná časť pohoria Bihor je zložená z kryštalických hornín. Tu vrcholí hrebeň horou Cucurbata Mare 1849 m. Sever pohoria Bihor — teda plošina Padiš a jej okolie, plošina Scarišoara a spojovací hrebeň Bátrina, (je budovaný dolomitickými vápencami a je silne skrasovatelý. Tieto krasové lokality patria k najprednejším nielen v Rumunsku, ale najpozoruhodnejším v celom európskom meradle. Cieľom výpravy bolo oboznámiť sa s touto krasovou oblasťou a podľa možnosti nadviazať aj družobné styky s tamojšími jaskyniarmi.

Je 31. augusta večer, kedy konečne vystupujeme z vlaku v malom mestečku s čudným názvom — Dr. Petru Groza. Stojíme na stanici so štyridsať kilovými batohmi a rozhliadame sa po okolí, lebo nevieme kam vykročiť. Nechávame Vlada na stanici a odchádzame na menší prieskum, pričom filmujeme toto zaujímavé mesto. Zisťujeme, že ešte dnes máme možnosť dostať sa autobusom do dediny Baica a tak sa priblížiť ku Krasu.

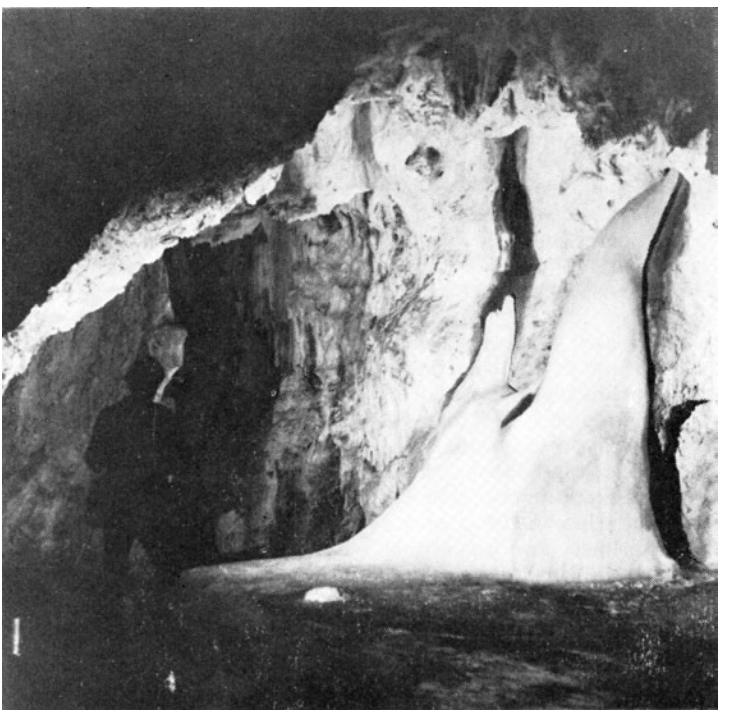
Večer prichádzame do malej dedinky Baica. Je neskoro, preto sa nenamáhame s vyhľadávaním miesta na nocľah, ale líhame si hneď vedla cesty v dedine. V noci nás budí a prekvapuje čulý ruch na ceste. Hore-dole neustále premávajú konské povozy a nákladné autá. Po rušnej noci sa prebúdzame do krásneho slnečného rána. V dobrej nálade sa púšťame na cestu zalesneným údolím rieky Crišul Negru. Náš plán, vystúpiť ním na sedlo Virtop zmarila jedna baňa, ktorá je zrejme mladšia ako náš knižný turistický sprievodca. Možno kvôli utajeniu sa o nej nepíše, jednoducho údolie je uzavreté a nám neostáva nič iné, iba sa vrátiť. Sme sklamaní takýmto úvodom.

Pokračujeme vo výstupe na sedlo, tentoraz po asfaltovej ceste, ktorá zďaleka obchádza naše údolie. Je strašne teplo cesta stále stúpa a my z nej len pomaly a s veľkou námahou ukrajujeme. Cesta je hladká a vyleštená ako zrkadlo. Žeby tá starostlivosť o cesty v Rumunsku bola kvalitnejšia? Vysvetlenie sme našli hneď v prvom povoze, ktorý išiel proti nám, dole cestou. Vzadu za vozom naloženým kameňmi ťahali na šnúre pneumatiky z auta, ktoré slúžili ako brzda. Počas odpočinku sme vychutnávali rozhľad po okolitej krajine. Pod nami padali svahy do hlbokých dolín, vľavo strmé steny hory Tapu, vpravo dominanta celého pohoria mohutná Cucurbata Mare. Začalo sa stmievať, keď sme konečne došli na najvyšší bod tejto cesty, do sedla Virtop. Pri prameni rozkladáme stany a pod mesačným svitom ožiarenou Cucurbatou Mare si líhame spať.

Na druhý deň z nás spadla únava. Už ráno rezko kráčame klesajúcou cestou na druhú stranu sedla do dediny Ariešeni. Obdivujeme tunajšie malebné lazy, plné dobytka. Ich obyvatelia si skrývajú tvár pred našimi fotoaparátmi a kamerou.

V úvode Ariešeni nás víta pekný kemp, kde si dáme prvé pivo v Rumunsku. Od ďalšieho nás odrádza jeho chuť a vysoká cena, na ktorú si napokon aj tak zvykneme. Neskoro popoludní prichádzame do dediny — Girda de Sus. V nej odbočujeme do údolia Girdy. Netrvá dlho a už stojíme nad jaskyňou, ktorá má otvor hneď vedľa cesty. Cez podlhovastý otvor 4 × 1 m krátkym komínovaním vchádzame do jediného dómu jaskyne so sifónom. Voda je silne znečistená, je tu veľa odpadkov spôsobené blízkosťou cesty. Dlho sa tu nezdržíme a pokračujeme údolím nahor. Pri prvom rozdvojení údolia odbočujeme vpravo do známej tiesňavy Ordincuša. Je opäť čas odpočinku.

Nocujeme pod desať metrov vysokým portálom jaskyne Poarta lonel. V noci sa budíme na čudný šramot. Našim nevolaným návštevníkom je vyhladovaný túlavý pes, ktorý sa prehraboval v našich skromných potravinových zásobách. Našťastie škoda nebola veľká, uchmatol si pre seba iba trochu chleba. Ráno si prezeráme lepšie náš príbytok a zisťujeme, že hneď vedľa je aj jaskyňa Zgurašti. Z jaskne vyviera potok, ktorý pred jaskyňou vytvára pekné travertínové kaskády. pri prehliadke údolia sme našli ešte niekoľko jaskyniek, mnohé s výverom. Údolie lemujú až 250 m vysoké kolmé skalné steny, ktoré sa miestami približujú k sebe iba na pár metrov. Je to veľmi pekný



V ľadovej jaskyni Focul Viu. Foto: Š. Labuda

pohľad. V závere údolia začíname strmo stúpať na plošinu Scarišoara. Prechádzame zväčša zalesneným terénom s množstvom plytších závrtov. Opäť míňame niekoľko samôt, okolo ktorých sa pasú kravy a kone. Prichádzame k turistickej chate Scarišoara, od ktorej sa veľmi rýchlo turistickou značkou dostávame k najväčšej ľadovej jaskyni Rumunska — Ghecar Scarišoara. Je sprístupnená verejnosti. Osvetlenie si však musia so sebou priniesť návštevníci, alebo obdržia pred vstupom karbidku.

Žiaľ prišli sme k jaskyni už po návštevných hodinách. Napokon predsa prehovárame strážcu a vchádzame do jaskyne. Po upravenom železnom schodišti zostupujeme do 45 m hlbokej priepasti. Dno priepasti vypíňa snehový firn, ktorý prechádza podlahovým ľadom do Veľkého dómu o rozmeroch 45 × 25 m a výšky 8 m. Ľadová masa má mocnosť 10 m a lomí sa ľadopádom do nezaľadnených priestorov jaskyne. za dómom je zaistený zostup do časti Biserica s bohatou výplňou ľadových stalagmitov vysokých až 5 m. Nevieme sa vynadívať na tú nádheru a s ťažkým srdcom vychádzame v dohodnutom čase z jaskyne von. Skôr ako odídeme od jaskyne, besedujeme s pracovníkom jaskyne o tamojších jaskyniach. Dozvedáme sa o práci rumunských aj českých jaskyniarov v tejto oblasti. Svedčí o tom napr. 2500 m dlhá Česká chodba v priepasti Sešuri v hĺbke –90 m objavená pražskými speleológmi v roku 1970.

Odchádzame od jaskyne Scarišoara, prechádzame cez členité polje Ocoale. Je tu množstvo charakteristických ľudových stavieb, zrubov, senníkov, domácich pecí na chlieb a plotov. Dokumentuje to tvrdý život horalov. Vidíme okrem iného aj ručnú výrobu sudov. Po nekvalitných poľných cestách prechádzajú konské povozy plné dreva alebo sudov z vodou, ktorú musia privážať zďaleka, pretože potok je úplne znečistený všade sa pasúcim dobytkom. Tu medzi týmito horalmi rozkladáme náš stanový tábor. Čulý nočný ruch na polnej ceste nám už ani veľmi neprekáža, pomaly si zvykáme.

Prvýkrát sa kazí počasie. Modrú oblohu vystriedajú ráno ťažké čierne mračná s hustým dažďom. Nechce sa nám veľmi do toho počasia vyliezať, ale akonáhle sa ukázalo slabé zlepšenie, hneď všetko balíme. Vystupujeme na hrebeň Bátrina, ktorý spája plošinu Padiš s plošinou Scarišoara. Kráčame po hôlnatom hrebeni a zápasíme so živlami. Fúka silný studený protivietor. Vráža nám do tváre množstvo vody a aby to nebolo jednotvárne, pridávajú sa i ľadové krúpy. Všade je hustá hmla a nás držia pohromade iba píšťalky, ktoré sme si prezieravo vzali so sebou. Obtiažne sa orientujeme. Na naše prekvapenie i v tomto počasí stretávame pastierov s veľkými stádami oviec. Nepremokavými plášťami zahalení patieri pripomínajú mohyly vytesané zo skaly. Bez pohybu mlčky sledujú pasúce sa stáda. Iba zvedaví psi sa prišli pozrieť na turistov, čo ani v takomto počasí nedajú pokoj. Krajinu okolo nás môžeme vnímať iba keď sa hmla na chvíľu roztrhne a umožní nám rozhliadnuť sa po tomto nefalšovanom jaskyniarskom raji. Neveríme vlastným očiam. Množstvo krasových jám a závrtov, ktoré sa teraz premenili na lačno hltajúce ponory. Rozmanité škrapové polia, že človek ani nevie, kam skôr pozrieť. Po chvíli sa na krajinu spúšťa opona hmly a my opäť vnímame iba dážď a vietor. v duchu sme radi, že aspoň chvíľu sme mali možnosť pokochať sa pohľadom na tomto krásnom hrebeni.

Konečne sme vystúpili na plošinu Padiš. Úplne sme premokli. Zohrievame sa v turistickej chate Cabana Padiš. Pred večerom dážď poľavuje a my si staviame stany neďaleko chaty. Nemáme chuť ani na večeru, všetci sa ponáhľame zaľahnúť do spacích vakov. Až noc, akoby úderom prútika mení počasie a my sa zobúdzame do slnkom zaliateho rána.

Plošina Padiš je 10 km dlhá a 6 km široká. Tvorí stred pohoria Apuseni a jej nadmorská výška sa pohybuje od 1200 do 1350 m. Je tu hustá sieť turistických značiek, vedúcich k mohutným krasovým lokalitám. Ťažko si vybrať kam skôr.

Batohy ukrývame v neďalekej prázdnej maštali a len tak naľahko sa púšťame na krátky výlet. Okolo známej vyvieračky Izvorul Ursului vystupujeme na zalesnenú plošinu Lumea Pier dutá. Prichádzame k priepasti Gemanata (—100 m), kde mohutný skalný most rozdeľuje vstupný otvor na dva otvory, z ktorých ten väčší má priemer 20 m. Neďaleko nej je ďalšia priepasť Negru (—110 m). Lievikovitý otvor má rozmery 30 × 40 m. Podzemný tok na jej dne nadväzuje na predošlú vyvieračku Uršului. Vraciame sa späť k chate Padiš do „našej“ maštale, kde sa aj rozhodujeme prenocovať. Rozhodnutie je správne.

Na druhý deň ráno silno prší, je hustá hmla a my sme radi, že sme v suchu. V ten deň nikam nejdeme. Voľno využívame na oddych a menšie opravy nášho výstroja.

Ráno 7. septembra je vonku nevľúdne. Neprší, ale je chladno, hmla a zamračené, len krkavce oživujú Mŕtvu krajinu. Nemôžeme celý deň vylihovať a preto balíme všetok materiál čo máme a púšťame sa na ďalšiu túru. Zastavujeme sa pri mohutnej a známej vyvieračke Izbucul Ponor na polji Poiana Ponorului. Sledujeme meandrujúci tok až k jeho ponorom na druhom konci polja. Vystupujeme na hrebeň k Cetacila Ponorului. Je to popredná svetová krasová lokalita. V jej blízkosti ostávame ohromení. Sú tu tri hlboké otvorené priepasti obrovských rozmerov (hĺbka —250 m,



Mohutný tunelový vchod do jaskyne Galbeny Foto: Š. Labuda

dĺžka celkom 500, šírka 150 m). A priamo pred nami sa otvára monumentálna jaskynná brána, ktorá svojou výškou 70 m a šírkou 30 m je najvyššou v Európe.

Náhlime sa po veľkých balvanoch cez niekoľko rebríkov na jej dno. Až tu si uvedomujeme jej mohutnosť. Človek si tu pripadá nepatrný, je to skutočne impozantné dielo prírody. Voda za 8 m vysokým vodopádom vyplňuje 20 m širokým korytom 40 m vysoké chodby. Opatrne vchádzame do jaskyne. Poskakujeme po obrovských balvanoch a pomaly napredujeme. Všade okolo sa valí voda kaskádami a malými vodopádmi. Zo stien tryskajú nové prívaly vôd z neznámych prameňov. Jaskyňa ohromuje svojimi rozmermi, na ktoré náš jediný blesk pri fotoaparáte nemôže stačiť. Pri dóme Tavarei končíme. Ďalej je už vysoká voda a tak sa musíme vrátiť.

Ďalší osud riečky je pre nás zahalený tajomstvom až po mohutnú vyvieračku Izbucul Galbena, kde sa znova vynára. Riečka Galbena sa rúti do rokliny miestami 6 m širokej. Preteká sústavou obrích hrncov a až 10 m vysokými vodopádmi. Je to najväčšia roklina oblasti. Asi po 500 m povrchového toku sa nepokojná riečka opäť ponára do Tunelovej jaskyne, ktorá sa otvára portálom 15 m vysokým a 40 m širokým. Pomocou reťazí a lán prekonávame suché časti Galbeny. Nad hlavami sa vypínajú až 150 m vysoké bralá. Odrazu sa roklina zatáča vpravo. Ihneď za zákrutou vyviera Galbena z Tunelovej jaskyne efektným, asi 10 m vysokým vodopádom. Nasledujú náročné lanové traverzy a originálny lanový most, kde človek má so sebou čo robiť, aby sa udržal. Galbena nás uspokojila zo všetkých hladísk. Je to skutočný prírodný klenot.

Opúšťame vody Galbeny a stúpame strmo na hrebeň nad Poiana Florilor k ľadovej jaskyni Focul Viu. Zostupujeme do Veľkého dómu, kam vniká denné svetlo obrovským oknom v strope. Mohutný podľahový ľad tvorí ľadové stalagmity a stalagnáty. Dominuje tu niekoľko ľadových obrov, vysokých až 15 m. V pozadí dómu padá silný ľadopád do nezaľadnených priestorov. Ďalej bez jaskyniarskeho výstroja ísť nemôžeme.

Ďalší záujem v nás prebudilo polje Groapa Barsa. Ide o najlepšie vyvinuté polje na plošine Padiš. Zo všetkých strán uzavretá zníženina vykazuje základné krasové útvary — jaskyne, priepasti, závrty, ponory a krasové jazierka. Jaskynný systém má dĺžku 11 km, je najrozsiahlejší na plošine Padiš. Prvou jaskyňou na našej zastávke je jaskyňa Neagra. Má vedľa seba dva vstupné otvory, z ktorých jeden je ponorom. Tu sa voda rúti vodopádom do jaskynných chodieb, najdlhších na Groapa Barsa.

Presúvame sa k ľadovej jaskyni Ghecat Barsa. Po nespoľahlivom drevenom schodišti schádzame až k ľadopádu. Sedemdesiat metrov dlhý šikmý ľadopád ústi do 400 m dlhej chodby k jaskynnému toku. Opatrne schádzame po ľadopáde. V nezaľadnených priestoroch prevláda biela stropová výplň. Z jaskyne vychádzame iba s jedným fungujúcim svetlom.

Pri ponornej jaskyni Zapodie stretávame nefalšovaného amatérsky organizovaného rumunského jaskyniara z Cluje. Zoznamujeme sa. Je to príjemný chlapec a nám veľmi blízky. Rýchlo nachádzame spoločnú reč. Na otázku prečo je sám, vysvetľuje, že ostatní už odišli na chatu baliť si výstroj lebo končia s pobytom na Padiši. Pokiaľ ide o technický výstroj, nechýba im skoro nič. Karbidky, spity, zostupové aj výstupové pomôcky

poznajú a ovládajú veľmi dobre. Časť cesty je spoločná a tak debatujeme. Pri lúčení si vymieňame adresy a sľubujeme do budúcna niekoľko spoločných akcií.

Dňa 10. septembra sa zobúdzame do krásneho rána. Opúšťame plošinu Padiš, čaká nás už len hrebeň Vladeasy. Cestou odbočujeme ku skalnej bráne Cetatea Radesii. Je to asi15 m vysoký a 10 m široký vstupný portál do 250 m dlhej jaskyne. Prechod jaskyňou je zabezpečený rebríkmi a mostíkmi. Turistická značka prechádza jaskyňou. Jej koniec ústi do rokliny Somešul Cald. Roklina budí úctu svojimi 200 m vysokými skalnými stenami. V okolí je niekoľko ďalších nenáročných jaskýň. Tu nocujeme, na druhý deň sa vraciame späť na hrebeň Vladeasy.



Preliezačka na visutom moste cez kaňon rieky Galbeny. Foto: V. Valiska

Na hôľnom hrebeni s krásnou modrou oblohou nad sebou a ďalekými výhľadmi náš pohľad krúži po nekonečných krivkách vrchov. V náručí týchto hôr leží malebné kúpelné stredisko Stina de Vale. Pôvodný zámer ukončiť výpravu na tomto mieste sme zmenili. Máme dosť času, preto sa pokúšame cez hrebeň Dealul Mare preniknúť do doliny Meziad s cieľom navštíviť verejnosti prístupnú, veľmi známu jaskyňu Meziad.

Odrazu uprostred hrebeňa strácame značku. Okolo nás len reťazce hôr a ako na potvoru v blízkosti žiadny bača, ktorý by nás usmernil. Vyťahujeme buzolu a ideme najkratším smerom von z objatia hôr. Na ich úpätí prichádzame večer do neoznačenej dediny. Robíme si tábor priamo v dedine pri potoku. Od miestnych občanov, ktorí nás poctili návštevou pri večeri, dozvedáme sa našu polohu. Na návštevu Meziadu už nie je čas. Ráno sa lúčime s dedinčanmi a po ceste odchádzame do Beiušu. Netrvá to dlho a sedíme vo vlaku, ktorý má opačný smer ako pred dvoma týždňami. Cestou len spomíname na prežité dni. Tešíme sa na ďalšie akcie možno už v spolupráci s rumunskými jaskyniarmi.

V. Kyselev

Potápačské expedície — Kaukaz '86

Od 19. 1. do 5. 2. 1986 Sekcia speleológie Vedeckej rady inžinierskej geológie a hydrológie AV ZSSR uskutočnila druhú speleo-potápačskú expedíciu do Západného Kaukazu. Rovnako ako pred dvoma rokmi, aj teraz zaoberala sa sifónmi v jaskyniach a vyvieračkách v okolí miest Tkibuli a Cchaltubo, v Novoafonskej jaskyni a vauclluse Mčista v Abchazii. Popri speleopotápačskom prieskume robil sa aj ďalší speleovýskum.

Od 20. 1. do 24. 1. 1966 jaskyniari Moskvy, Riazane a Krasnojarska vykonávali prieskum jaskynného systému Tkibula-Dzevrula nachádzajúceho sa neďaleko dediny Dzevri. Vo vyvieračke Dzevrula I prekonali tri sifóny (45, 40, 35 m) pričom posledný do hĺbky 20 m. Vo vyvieračke Dzevrula III sa prekonal 10 m sifón a postup zastavili úžiny v druhom sifóne (18 m). Z jazera v jaskyni Tkibul — GES sa prekonali dva sifóny (45, 30 m), tretí spájajúci sifón sa podplával zo strany 240 m dlhej jaskyne Šavckala (čierna voda). Celková dĺžka systému dosiahla 1520 m.

V čase expedície sa urobil farbiaci pokus. Do ponoru Tkibula-Dzevrula končiaceho sifónom v —70 m a do podzemnej rieky v hĺbke 180 m boli rozpustené dve chemikálie — eozín a rodamín. Obidve chemikálie sa v podzemí zmiešali a vyšli po dvoch dňoch vo všetkých štyroch prameňoch nachádzajúcich sa pod jaskyňami.

Od 25. 1. do 29. 1. 1986 pracovalo sa v Cchaltubskom systéme objavenom v roku 1984. Už po objavení veľkých dómov jaskyne robili sa prvé potápačské pokusy. Potápačov zastavil druhý sifón vyvieračky Kumi a piaty sifón jaskyne Gliana. Teraz sa P. Minenkovovi z Krasnojarska a V. Komarovovi z Riazane podarilo nájsť pokračovanie v druhom 45 m sifóne Kumi a vplávať do jedného z jazier Cchaltubskej jaskyne. Pokračovali aj v prieskume jaskyne Gliana, kde preplávali piaty (30 m) a v šiestom (25 m] sifóne ich zastavil zával v riečnej chodbe. Systém Cchaltubskej jaskyne dosiahol dĺžku 4200 m, z čoho 150 m tvoria sifóny.

Od 30. 1.—5. 2. 1986 speleopotápači Moskvy a Kaunasu skúmali dva podzemné jazerá Novoafonskej jaskyne. V Hlinenej sále sa jazero končilo úzkymi trhlinami v 5 m hĺbke. No v jazere Anatolia v Abcházskom dóme namiesto očakávaných 12 m potápači plávali 60 m (—25) a zastavilo ich až dno vyplnené tmavým jemným ílom.

Od 26. 1. do 2. 2. 1986 speleopotápači z Rostova na Done pokračovali v prieskume veľkej krasovej vyvieračky Mčišta. 31. januára spojili sifónom dve jazerá „vaucllusa" (30 m, —25 m) a pokračovali v ďalšom sifóne do hĺbky 44 m. Po príchode P. Minenkova tento spolu s rostovčanom V. Gricichinom prešli 150 m (—44) sifón a vplávali do zatopenej priepasti. Sifón pokračuje, a potápači dúfajú, že v menšej hĺbke.

Počas kaukazských expedícií sa preskúmalo viac ako 20 sifónov, pričom 13 z nich sa prekonalo prvý raz. Zameralo sa 2,6 km chodieb.

Vo februári sa vrátila do Moskvy skupina speleopotápačov, skúmajúcich spolu s baškirskými jaskyniarmi horný sifón južno uralskej jaskyne Sumgan-Kutuk s dĺžkou asi 10 km. Podarilo sa im v sifóne zaplávať 170 m proti prúdu podzemnej rieky. Postup po prúde zastavuje úzky sifón, z ktorého voda vyteká po 5 km vo vyvieračke Sukuraj neďaleko rieky Belaja. Táto vyvieračka bola preskúmaná pred niekoľkými rokmi do vzdialenosti 100 m (—45 m).

preklad: IVAN BELIČKA

Marcel Lalkovič:

Vyliezanie do tmy

Neskoro do noci,
ako krtkovia
idú za svojím poslaním.
Na tenkom lane,
tepne života,
stále hlbšie a hlbšie
posúvajú svoju odvahu.

Do kvapiek potu,
je ukrytá ich túžba
a nekonečné hodiny
tvrdého odriekania,
sa ustato plazia
temnou jaskyňou.

Kvapka vody

V temnote ticha
jagá sa kvapka vody.
Na tenkom brčku, znaku života,
ospalo zavesená.

Od vekov kraľuje
v podsvetí prírody.
V kľukatých chodbách,
je ako vestálka,
tíšinou obklopená.

Tu, pod jej rukami,
život sa nový rodí.
Či rastie brčko,
či váza vysoká,
čipkami priodená.

Posledný sifón

Tam,
kdesi v riečnom sijóne,
upchala voda
všetky naše túžby
a dala odpoveď
na všetky otázky.
Už nemožno ďalej.

Pod ťarchou námahy,
so zbytkom síl,
zaťato hľadáme východisko.
Zavesení do seba,
rukami hmatáme ostré steny
a drobné zrnká kyslíka,
ako nemý svedok
márneho snaženia,
stúpajú pomaly dohora.

Posledné myknutie lanom,
ostrý kužeľ svetla
ešte raz ohmatáva
nepoddajné steny
a to je všetko,
čo ešte možno vykonať
pred vynorením.

Život planiny

Fúka,
tak na dusno,
až oči páli únava
a jemný prach sa pomaly
vpíja do tela.

Kdesi nablízku
mladá kobylka
pári sa v stodôlke.
Jej vzrušené erdžanie
sa nesie planinou.

Jarčeky sú plné piesku,
niet vody,
horúčosť dýcha zo zeme,
ale život,
predsa len klíči dovysoka.

Objav

V to ráno,
keď sme dosiahli riečisko,
skončila námaha a drina,
čo nás každý piatok
volala, k ústiu priepasti.

Stojíme v nemom úžase.
V temnotách počuť iba
kvapkanie vody
a kužele svetla,
po prvý raz odhaľujú
bizarné tvary podzemia.

Lačno,
s naširoko otvorenými očami,
pomaly ohmatávame
priestor pred sebou
a kroky odrazu strácajú istotu.

Únava,
ktorú ešte možno vyčítať
z rúk,
z očí
a pariaceho sa tela,
je preč.
Pred nami leží
veľká riečna chodba,
preplnená sintrom
čudesných tvarov.

Priezračné excentriká
ospanlivo pokyvujú hlavou
a v šerosvite svetla
žmurkajú,
ako svätojánske mušky.

Až po hranicu bolesti
do vedomia lačno
vstrebávame prvé dojmy.
Zabúdajúc na čas,
ako omámení,
dlho blúdime jaskyňou.

Jej večná tma,
ako nevesta
cudne vyzlieka svoj šat
a s nádychom studu
nám odhaľuje
doteraz nepoznané tajomstvá.

Odpočívanie v bivaku

V noci,
na treťom horizonte,
sme zaspali únavou.
V mihotavom svetle acetylénky
kolísali sa naše siete.
Tu, do posplietaných štvorcov
uložili sme
vzrušenie predošlých chvíľ,
mátoživé myšlienky
a veľmi,
veľmi unavené telá.

Dych človeka miešal sa
so zvukmi ticha.
Tikot hodín,
v podobe kvapiek vody,
zapĺňal perlovú galériu
a akosi váhavo i odmeriaval čas,
určený na regeneráciu.

Spíme s otvorenými očami.
Pred nami pomaly
defilujú drobné útržky sna.
Sintrová hmla
sa nám plazí po rukách,
vkráda sa do spacích vriec,
až nakoniec láskavo
zastiera naše vedomie.

MOTYČKY

Bolo tu pred rokom 1746 tak zvané „morské oko“ jazero nesmiernej hĺbky, na ktorého povrchu často bolo vídať pozostatky z veľkých lodí a z morských kostí, kdežto sú vrchy od mora vzdialené. Pravdepodobné je (poznamenáva spisovateľ Historiae Domus), že tie čiastky lodí podzemným otvorom sem donesené, jako to na kežmarských Karpatoch tomuto podobné výjavy až podnes zkusujeme. Jazero toto bolo konečne roku 1746, s rozkazu najvyššieho kammengrafia baróna Mitrovského skalami a drevom zahádzané a vyrovnané.

Druhá pamätná vec je tu jaskyňa menom „Dieravá“. V tejto jaskyni (jako to spisovateľ Historiae Domus sám tvrdí) bolo ešte roku 1803 vídať všelijaké kosti zo zvierat, umrlčie hlavy, pozostatky z kamenných stolov a črepov, čo všetko na to ukazuje, že tunajší obyvatelia počas barbarských invasií sem sa sťahovali. Tuším tí stoja najbližšie k pravde, ktorí pôvod tohoto skrytu odvádzajú z časov Bélu IV., ktorý blúdiac po bovšodskej porážke od Tatárov v roku 1241 po trenčianskych a iných susedných horách, ľahko sa k tejťo susednej jaskyni mohol dostať, ktorá je len pol dňa vzdialená od Kláštorskej pod Znievom. Túto mienku má zdá sa potvrdzovať i tá poznamenania hodná okolnosť, že sa táto jaskyňa ináč aj „Kráľová“ menuje. To jedno je isté, že pred 240 rokmi, keď ešte nebolo terajšej hradskej zo Zvolena do Liptova, zdržiavali sa tu zbojníci. Jakokoľvek sa vec má, zaslúži zaiste tak vzácni pomník starobilosti, dôkladnejšie stopovať pôvod a vlastnosti tejto jaskyne.

Okolo roku 1703, keď kuruci pustošili krajinu a keď luteráni okolité kostoly odnímali, jaskyňa za útulok, z ktorých mnohí nie ďaleko pod Prašnicou na jednej lúke, Suchá rečenej, od zbrani cisárskeho vojska padli tam i pochovaní boli. Blízo tejto lúky vídať aj rumy jakéhosi zámku. Poznamenať tu nutno, že cez túto Suchú viedla voľakedy hradská zo Zvolena do Liptova a tovarom naložené vozy boly pomocou istého stroja (polyspactus) povrazmi ťahané na vrch hory.

Okrem tejto tu spomenutej jaskyne nesmie sa mlčaním pominúť druhá jaskyňa voľačo ďalej k Donovalom nad Mistríkmi, ktorej meno je Prašivá. Jaskyňa táto bola kedysi od Čechov a Moravcov navštevovaná. Jako Taliani karpatské vrchy, obzvlášte okolo Prešova, navštevovali, a. Z podzemných priechodov, len im samým známych, najvzácnejšie kusy zlata, striebra a rozličné drahokami vynášali, tak títo

okolo Prašivej bohaté a vzácne kovy ponachodili. Polovicu svojho bohatstva dali istému Baltazárovi Mistrík, ktorý ich pri tomto kutaní v nočnej dobe zastihol. Tento vyjavil to svojmu synovi, Jánovi Mistrík, ktorý pre motyčiansku vežu zvonček nemievajúcich zaopatril. Táto skutočnosť zakladá sa teda na hodnoverných slovách Jána Mistríka, muža vážneho a statočného, ktorí ju spisovateľovi histórie fary motyčianskej sdelil.

Poznámka:

Motyčky.

Z histórie Domus fary Motyčianskej.
Podáva P. H.
Tovarišstvo 1895.

Spracoval: Anton Chladný

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Jozef Jakál päťdesiatročný

V živote každého človeka sú chvíle, ktoré navodzujú atmosféru hodnotenia výsledkov vykonanej práce. Patrí k nim zvyčajne okrúhle životné jubileum, ktorého sa dožil aj všetkým záujemcom o speleológiu dobre známy RNDr. Jozef Jakál, CSc.

Jubilant sa narodil 28. 11. 1936 v Bystričanoch na Hornej Nitre. V roku 1960 ukončil štúdium na PF UK v Bratislave, odbore fyzickej gegrafie, kde zároveň získal pedagogickú aprobáciu zemepis-biológia. Ako stredoškolský profesor krátko pôsobil v Sp. Novej Vsi, odkiaľ v r. 1962 nastúpil na Geografický ústav SAV, kde sa začal venovať problematike geomorfologického výskumu a výskumu krasu a speleológie. Uvedenej problematike sa zapísal natrvalo.

V prvých rokoch práce na Geografickom ústave SAV vykonával podrobný geomorfologický výskum Slovenského krasu. Kras Silickej planiny bol i témou jeho Kandidátskej práce, ktorú obhájil v r. 1973 a bola mu udelená vedecká hodnosť kandidáta geografických vied. Postupne vykonával výskum krasových oblastí celého Slovenska, kde riešil veľkú škálu odborných problémov. Publikoval vyše 30 vedeckých štúdií v domácich i zahraničných časopisoch a viacero odborných článkov. Vyšli mu monografie Kras Silickej planiny a Praktická speleológia. Je spoluautorom i ďalších monografií a encyklopedických diel s geografickou problematikou.

Od roku 1970 rediguje zborník Slovenský kras, v ktorom je odborným redaktorom a zostavovateľom.

S menom J. Jakála sa spájajú neoceniteľné zásluhy pri organizačnom riadení slovenského profesionálneho a amatérskeho jaskyniarstva. Ako mladého vedeckého odborníka zvolili ho 12. apríla 1969 v Lipt. Mikuláši zástupcovia dobrovoľných jaskyniarskych skupín z celého Slovenska za predsedu organizačného výboru novej jednotnej, zmodernizovanej organizácie dobrovoľných jaskyniarov, pre ktorú zvolili historický názov Slovenská speleologická spoločnosť pri Múzeu slovenského krasu.

RNDr. J. Jakál sa okrem obnovenia činnosti SSS výrazne podielal aj na obnovení tradície jaskyniarskych týždňov. Ako náčelník jaskyniarskeho týždňa uskutočneného v dňoch 5. — 11. 7. 1969 v Bystrej presadzoval nové zameranie, jaskyniarskych týždňov s cieľom poskynúť účastníkom nové teoretické poznatky zo speleovedných disciplín a zdokonaliť ich pri praktickej prieskumnej činnosti. Odvtedy nechýbal takmer na žiadnom významnejšom jaskyniarskom podujatí a na jaskyniarskom týždni SSS.

V roku 1970 bol ministrom kultúry SSR menovaný za riaditeľa novovzniknutej ce-



ritrálnej organizácie Správy slovenských jaskýň v Lipt. Mikuláši. Aj napriek tejto zodpovednej funkcii neprestal pôsobiť v riadiacich orgánoch SSS. Dodnes vykonáva funkciu podpredsedu. Úspešne si počínal ako predseda komisie SSS pre kultúrne a vedecké styky so zahraničím a v súčasnosti pôsobí ako predseda komisie SS5 pre výchovu. V tejto funkcii dbá najmä o t:, aby sa popri prieskume a objavovaní jaskýň venovala rovnaká pozornosť ich ochrane, aby sa speleoalpinizmus, ktorý sa u nás tak úspešne rozvinul nechápal len ako šport, ale ako prostriedok na prekonávanie mimoriadne náročných priestorov a prieskum inak nedostupných častí jaskýň. Z jeho podnetu a s výrazným osobným prispením sa začína rozbiehať najdokonalejšia forma výchovy členov SSS — Speleologická škola.

Ako riaditeľ Správy slovenských jaskýň sa podielal na vypracovaní dlhodobých zámerov slovenského jaskyniarstva a mnohé z nich aj realizoval. Koncom roku 1973 sa vrátil na Geografický ústav SAV, avšak veľmi úzko spolupracuje i naďalej s riadiacimi orgánmi jaskyniarstva a ochrany prírody na Slovensku. Jeho príkladná spolupráca s Múzeom slovenského krasu a ochrany prírody má dlhoročnú tradíciu, keď už v r. 1967 bol spoluautorom expozície múzea.

O všestrannosti J. Jakála svedčí aj rozsiahla pedagogická činnosť, veľký podiel na úspešnom priebehu 7. Medzinárodného speleologického kongresu v r. 1973 v ČSSR a Medzinárodnej konferencie usporiadanej z príležitosti 100. výročia objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne. Aktívne pracuje aj v komisiách pri Medzinárodnej speleologickej únii a pri Medzinárodnej geografickej únii.

J. Jakálovi boli udelené viaceré vysoké ocenenia. V roku 1982 obdržal Národnú cenu SSR ako člen užšieho kolektívu za spracovanie Atlasu SSR, striebornú medailu Univerzity Palackého v Olomouci z príležitosti 6. Medzinárodného speleologického kongresu, Verejné uznanie Predsedníctva SAV a Slovenského výboru odborového zväzu v r. 1977. Prémiu Slovenského literárneho fondu 1982, Plaketu Správy slovenských jaskýň 1979, Striebornú medailu Slovenskej speleologickej spoločnosti za rozvoj speleológie v r. 1985. V roku 1986 Striebornú plaketu D. Štúra za rozvoj prírodných vied od Slovenskej akadémie vied.

Želáme nášmu jubilantovi, aby ešte veľa rokov ho sprevádzal doterajší elán a ochota pomáhať pri zvyšovaní úrovne slovenskej speleológie.

ALFONZ CHOVAN

ANDREJ HORÁK OSEMDESIATROČNÝ

Všetci sa tam cítia dobre. Je to ich takpovediac druhý jaskyniarsky domov. Osobitná atmosféra, stretnutie so známymi priateľmi, neznámymi jaskyňami. Dopredu sa pýtajú, kedy a kde sa opäť stretneme? Áno, ide o jaskyniarsky týždeň, akciu, na ktorú sa tešíme. Podujatie najskôr pracovné, teraz výchovné s cieľom prezentovať bohatú činnosť slovenských jaskyniarov.

Otcom myšlienky a spoluorganizátorom prvých ročníkov jaskyniarskych týždňov nie je nikto iný, ako náš jubilant — Andrej Horák. Jeho nadšenie pre prírodu a jej hodnoty sa plne prejavilo v druhej polovici tridsiatych rokov, kedy pôsobil v Novom Smokovci. Tu v lone tatranskej prírody sa intenzívne venoval turistike, lyžovaniu, horolezectvu. Záujem prerástol na členstvo v Horskej službe, kde istý čas vykonával aj funkciu náčelníka. Roku 1939 sa stretáva s Vojtechom Benickým, vtedy už skúseným jaskyniarom. Neskôr spolupracujú v Jaskyniarskom zbore Klubu slovenských turistov a lyžiarov, kde vykonajú niekoľko významných výskumných akcií. Istotne najpamätnejšou je jubilantov prvozostup do Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi v auguste roku 1939. Spolu s ním do podzemia vošli V. Benický a R. Müller. Počas deväťhodinového pobytu jaskyňu preskúmali do hĺbky vyše 100 metrov a urobili

fotodokumentáciu. Priama vertikála na ľadový kužeľ vtedy dosahovala 85 m.

Po kratšom pobyte v Bratislave sa roku 1949 vracia späť do Tatier. Teraz do Nízkych Tatier už natrvalo do Liptovského Jána. Je to priam ideálne miesto, aby mohol záujem o speleológiu ďalej rozvíjať. Po založení Slovenskej speleologickej spoločnosti stáva sa jej členom a je takmer pri všetkom čo organizuje toto združenie, resp. čo podniká Múzeum slovenského krasu.

Hoci Andrej Horák nie je objaviteľom významnej jaskyne vykonal toho pre slovenské jaskyniarstvo mnoho. Spolupracoval na výskume jaskýň Demänovskej a Jánskej doliny ale aj v Belianskej jaskyni.

V krízovom období dobrovoľného jaskyniarstva od roku 1955 organizovalo Múzeum slovenského krasu a neskoršie Speleologická odbočka SZS výpravy za účelom kompletného spracúvania významných krasových javov. Zvonivá diera, opäť Veľká ľadová priepasť, Kresanica, jaskyne v Červených vrchoch.

Jubilant pomáhal nielen organizačne, ale aj materiálne, čo bolo v tých časoch rozhodujúce. Ešte donedávna sme ho vídali v predajni suvenýrov pri Demänovskej jaskyni Slobody, kde sa snažil urobiť pre propagáciu jaskýň to najlepšie. Jeho záujem o činnosť v Spoločnosti ho občas privedie na sekretariát SSS, kde sa dozvie o novinkách v našej práci.

Andrej Horák sa narodil 24. novembra 1906 v Lipovej pri Nových Zámkoch. Absolvoval vyššiu školu družstevnú v Bratislave. Väčšinu života pôsobil ako zodpovedný pracovník v rekreačných zariadeniach vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách. Vždy sme obdivovali jeho životný elán, obetavosť pre spoločnú vec. Nášmu jubilantovi želáme pevné zdravie, spokojnosť v rodinnom živote a zaujímavé chvíle v kruhu svojich priateľov s karbidkou.

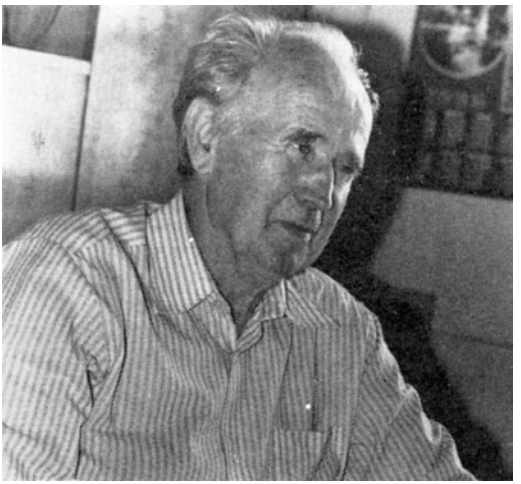
JOZEF HLAVÁČ



Andrej Horák roku 1939 pred prvozostupom do Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi, Nízke Tatry.
Foto: V. Benický, archív MSKaOP, reprodukcia: M. Eliáš

K SEDEMDESIATKE ĽUDOVÍTA TARNÓCYHO

S menom Ľudovíta Tarnócyho sa za celú dobu od obnovenia Slovenskej speleologickej spoločnosti a centralizácie jaskyniarstva na Slovensku síce nespájajú žiadne objavy, či iné významné speleologické úspechy. A predsa, i keď akoby v ústraní patrí do neveľkého okruhu pracovníkov, ktorí drobnou a systematickou prácou zapíňali nejedno prázdne miesto v historickej mozaike nášho jaskyniarstva.



Do jaskyniarskych radov sa dostal v časoch, kedy postupne kryštalizovali názory na organizačné usporiadanie jaskyniarstva na Slovensku. Vo funkcii vedúceho prevádzky jaskýň začal pracovať v Múzeu slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši už od apríla roku 1968. Odtiaľ ešte v tom istom roku prešiel do dokumentáčného oddelenia, ktoré začas i sám viedol a v ktorom zotrval až do odchodu na zaslúžený odpočinok. Ale i potom sa neraz vrátil do radov pracovníkov múzea a pokračoval v práci, ktorú kedysi sám započal. S menšími prestávkami sme ho preto vídali medzi sebou i naďalej. Aj počas spomínaných prestávok neraz zavítal medzi nás. Na výstavu alebo len tak, pozrisť sa ako žijeme. Obdivovali sme nielen jeho fyzickú, či duševnú kondíciu, ale i elán s akým sa púšťal do novej práce. A taký ostal i dodnes. Napriek siedmym krížikom, z ktorých ten posledný sa zavŕšil 25. júna 1986, či osudu, ktorý ho v minulosti podrobil nejednej tvrdej skúške.

Keďže z rôznych príčin akosi nepatril medzi tých, o ktorých sa píšu oslavné, či iným spôsobom ladené články a pritom ich on sám v duchu podobnom, ale aj inom o tých druhých napísal nemálo, je na Čase, aby sme sa práve teraz tak trochu poohliadli po všetkom, čím sa napíňala jeho doterajšia tvorčia existencia.

V snahe i ostatným aspoň heslovite priblížiť niektoré úseky jeho života. Včleniť tak jeho úsilie a výsledky práce do rámca ostatných. Tí starší sa ešte na neho pamätajú z rôznych podujatí, ktorých sa zúčastnil, ako spoluorganizátor, alebo len tak z vnútorného presvedčenia a povinnosti múzejníka, aby zmapoval a zachytil rozsah vtedajšieho jaskyniarskeho pohybu. Aj keď tá jeho cesta, ktorú si zvolil, nebola ozdobená leskom tých, znojom A námahou vydretých úspechov. Skôr patril k tým, čo v úzadí pamätali na to, aby výsledky práce druhých neupadli do zabudnutia a našli svoje miesto nielen v kontexte histórie, ale ako trvalý zdroj poučenia nachádzali i dnes svojich pokračovateľoý. V tomto duchu treba chápať jeho účinkovanie a prevažne tu sú premerané zakódované výsledky jeho práce.

Za roky uplynulé nebolo toho naozaj málo. I on totiž patril medzi tých, ktorí sa podieľali na obnovení Slovenskej speleologickej spoločnosti, či organizovaní bývalej Správy slovenských jaskýň. Taktiež patril k tým, ktorí si pri tvorbe zatiaľ poslednej krasovej expozície Múzea slovenského krasu v roku 1969, náležite odviedli svoj kus práce. I v ďalšom období ju postupne dopíňal v súlade s pripomienkami odborníkov o nové poznatky. Že stál i v pozadí sprievodcu po expozícii, ktorý plnili významnú úlohu v čase jej existencie, to dnes vie len veľmi malý okruh jeho vtedajších spolupracovníkov. Stretávali sme sa s ním i pri takých podujatiach, akými boli výročie objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne v roku 1970, Demänovskej jaskyne Slobody v roku 1977, Važeckej jaskyne v roku

1972 a pod. Zvyčajne sa s tým nespájala len rôzna organizačná práca, ale i mnoho iných povinností, kde často zohrával rozhodujúcu úlohu, k spokojnosti nás všetkých. V prevažnej miere to bol on, čo v rokoch 70-tych na báze výstav v múzeu popularizoval pre širšiu verejnosť výsledky nášho jaskyniarstva, či do samostatných výstavných celkov transformoval poznatky o histórii niektorých sprístupnených jaskýň.

Počiatky systematickej dokumentácie jaskyniarstva na Slovensku v podmienkach Múzea slovenského krasu a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši sú tiež spojené s menom nášho jubilanta. Nemožno nespomenúť jeho záslužnú činnosť zameranú na štúdium rôznych historických prameňov, prostredníctvom ktorých sa mnoho neznámeho z minulých čias, poodhalilo i dnešnej generácii. Práve jeho zásluhou našiel sa v Štátnom ústrednom archíve v Bratislave originál zápisu Ostrihomskej kapituly z roku 1299, ktorý súvisí s niektorou jaskyňou Demänovskej doliny.

V našej činnosti plnil aj úlohy v spoločenskej oblasti. I v rámci nich patril neraz k tým, ktorým pripadla povinnosť poslednej rozlúčky s nejedným predstaviteľom staršej generácie jaskyniarstva na Slovensku. Možno, že i to akosi patrilo do kontextu jeho osoby a práce, ktorá i jeho zásluhou má dnes v podmienkach múzea svoje náležité postavenie.

Pri jubileu, ktorého sa Ľudovít Tarnócy dožil v plnom zdraví a akože ináč opäť medzi nami, v múzeu, chceli by sme mu zaželať i do budúcich rokov, aby to jeho „zajtra" prichádzalo ešte každodenne. Aby i roky budúce prežil v pevnom zdraví a tešil sa zo všetkého, čo mu bolo doteraz milé.

MARCEL LALKOVIČ

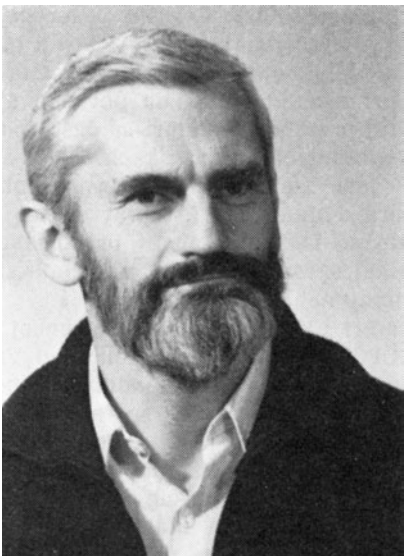
ZA JÁNOM GÁLOM

Koncom novembra 1986 sa jaskyniari z Tisovca naposledy rozlúčili so svojim priateľom na lane Jánom Gálom.

Ako syn lesníka získaval od malička vzťah k prírode. Keď začal roku 1951 študovať na Strednej priemyselnej škole hutníckej v Tisovci, vstúpil do našich radov. Postupne sa orientoval na jaskyniarsku činnosť. Počas štúdií sa zúčastňoval všetkých akcií. Okrem toho bol odvážny, mal záujem o vec, čím sa zaraďoval medzi kvalitnejších členov.

Po úspešnom absolvovaní strednej školy odišiel študovať na Vysokú školu hutnícku do Košíc, kde získal titul inžiniera. Na nás však nezabudol. Vyplýva to aj z našej dokumentácie. Od roku 1965 opäť navštevuje muráňsko-tisovecký kras, teraz už ako aktívny jaskyniar-potápač. Podieľal sa najmä na výskumoch predpokladaného jaskynného systému Suché doly — vyvieračka Teplica. Tieto sa úpešne zavíšili po dvadsiatich dvoch rokoch objavom jaskyne Teplica, za účinnej spolupráce košických potápačov, kde bol Ján Gál registrovaný.

Pracovné zaneprázdnenie, vedecká ašpirantúra a stáže v zahraničí mu nedovoľovali naplno rozvinúť svoj vzťah k jaskyniam. Keď mal čas, prijal pozvanie a prišiel na jaskyniarsku



základňu v Suchých doloch. Jaskyne nikdy nevynechal.

Ján Gál bol predovšetkým dobrým priateľom, obetavým a odvážnym jaskyniarom, milým človekom. Tragicky zahynul na služobnej ceste v Poľsku vo veku päťdesiat rokov. Pri svetle karbidky mu venujeme tichú spomienku, mal byť s nami ešte mnoho rokov...

SVÄTOPLUK KÁMEN
za jaskyniarov z Tisovca a Košíc



ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

Nehodovosť v slovenských jaskyniach roku 1986

Dňa 19. januára pri povrchovom prieskume krasového terénu Krakovej hole v Nízkych Tatrách jaskyniari uvoľnili lavínu. Jedného z jaskyniarov lavína strhla a po 150 m páde postihnutý ostal visieť zachytený za lyže vo vetvách stromu s komplikovanou zlomeninou nohy. Možno hovoriť o šťastí, že postihnutý nezahynul v lavíne. K úrazu došlo v teréne, ktorý jaskyniari poznajú veľmi dobre a táto skutočnosť signalizuje nevyhnutnosť opatrnosti pri každej činnosti na povrchu aj v podzemí, pretože jaskyniari sa často pohybujú v extrémnych podmienkach.

Jaskyniar si pri sondovaní pohmoždil rebrá a ďalší člen skupiny musel pre žalúdočné ťažkosti opustiť pracovisko. Z neúplnej správy zo dňa 8. mája nie sú jasné príčiny nehôd.

Pri ukážke funkcie zlanovacej kladky STOP PETZL dňa 18. októbra vo Važeckej jaskyni jaskyniar neodhadol správne funkciu kladky a miesto spoľahlivého zastavenia na lane, spadol voľným pádom na sutinu z výšky 1,5 metra, pretože neuvolnil včas blokovacie zariadenia zlanovacej kladky. Len šťastnou náhodou nedošlo k úrazu s ťažkými následkami.

Z nehody vyplýva nevyhnutnosť rozvážneho konania pri používaní technického materiálu, pretože aj malá nepozornosť môže mať veľmi zlé následky.

Pri fotografovaní v jaskyni 14. novembra sa vylomil jaskyniarovi oporný bod, po ktorom nasledoval pád a zlomenina predlaktia. Príčinou nehody bolo porušenie zásady „troch pevných bodov“. Jaskyniar pri lezení má používať tri pevné body, ak sa jeden chyt náhodou uvolní, na ostávajúcich dvoch je bezpečné stanovisko.

Hoci nejde o konkrétnu nehodu, chcel by som upozorniť jaskyniarov na nebezpečné následky prechladnutia, ktoré číha pri: prieskume vlhkých a studených priestorov. Pri sondovaní vo Veľkom jazere a úspešnom prepojení Demänovskej jaskyne Mieru a Demänovskej jaskyne Slobody sa viacerí jaskyniari sťažovali na bolesti brucha. Išlo o bolesti z prechladnutia čriev, lia čo bol neskôr jeden z jaskyniarov hospitalizovaný. Chcem toutu cestou upozorniť najmä mladých jaskyniarov, aby dbali na svoje zdravie aj v obtiažnych podmienkach speleologického prieskumu. Pri práci v blate a chlade je nevyhnutné používať rexotermické alebo bonekanové kombinézy, ktoré aspoň zčasti eliminujú vplyv extrémneho prostredia na ľudské telo.

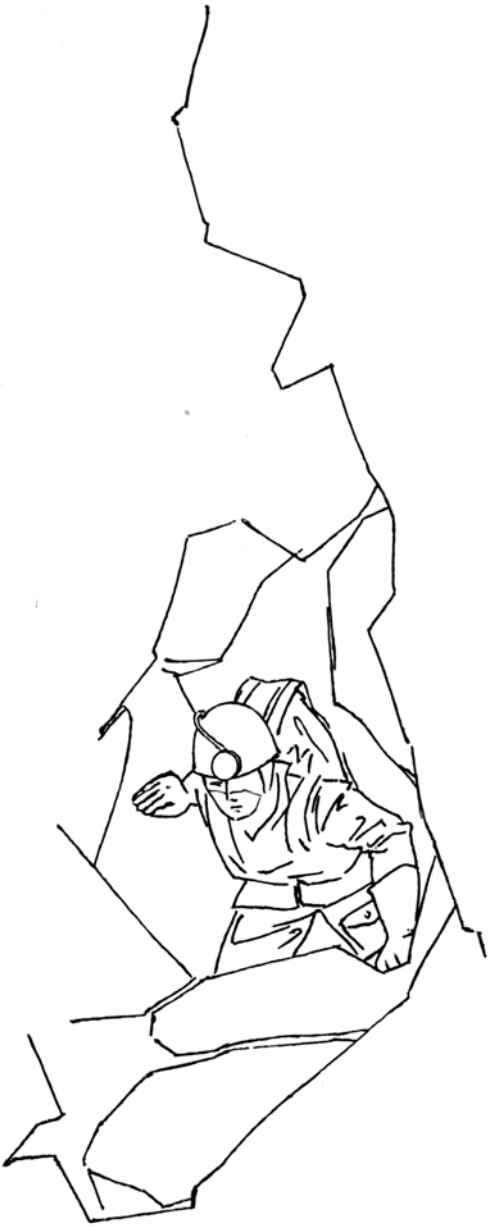
Mladý organizmus sa síce rýchle regeneruje, ale opakované stavy silného nachladnutia môžu mať veľmi zlé následky neskôr v pokročilejšom veku. Každý by mal pracovať v jaskyni tak, aby jaskyniarska činnosť nezanechala stopy na jeho zdraví.

PAVOL MITTER

NOVÍ ČLENOVIA

Po uplynutí čakateľskej lehoty schválilo predsedníctvo členstvo 60-tim záujemcom o činnosť v organizácii. Naše rady sa v roku 1986 rozšírili o nasledovných členov: Štefan Labuda, Vladimír Valiska (oblastná skupina Košice-Jasov), Branislav Budzák, Miroslav Budzák, Igor Michlík (Spišská Belá), Arpád Petrík, Ervín Petrík, Tibor Tar (Rožňava), Drahoslav Csala, Martin Hóger, Eugen Kardhordó, Rudolf Prochádzka, Peter Prochádzka, MVDr. Lev Proche, Jozef Roľko (Brezno), Božena Chovanová (Lipt. Mikuláš), Samuel Vaňo (Dolný Kubín), Ing. Dušan Mydlo, Ladislav Tvorek, Ivan Šimkovič, Jozef Zelinka (Ružomberok), Ľudovít Selecký, Norbert Žila (Banská Bystrica), Bedřich Oharek (Dubnica nad Váhom), Radoslav Dedinský, Peter Veterník, Peter Holúbek, Pavel Pokrievka (Terchová), Ján Ďurmek, Jozef Kováčik, Ing. Milan Ďurčo, Pavel Barták (Uhrovec), Pavol Hrabina, Pavel Kochan, Jozef Katrinec, Ján Rajčány (Čachtice), Ján Agricola (Blatnica), Ing. Peter Ontko, Ing. Štefan Kovalčík (Slovinky), Jozef Kosej, Mária Homolová, Alexander Gábor (Jedľové Kostoľany), Jana Pechová, Peter Chmela, Pavol Slíž (Žilina), Miroslav Špalda, Jaroslav Oláh, Peter Ovádek, Antonín Vrána, Marián Čelko, Štefan Hummel, Peter Novák (Trenčín), Jozef Páleník (Handlová), Štefan Kovács, Štefan Pászer (Rimavská Sobota), MUDr. Vladimír Tencer (Plavecké Podhradie), Václav Voclon, Ľuboš Rybanský, Jindčich Janeček, Zbygněv Mandrysz, (Demänovská Dolina).

IVICA BENICKÁ



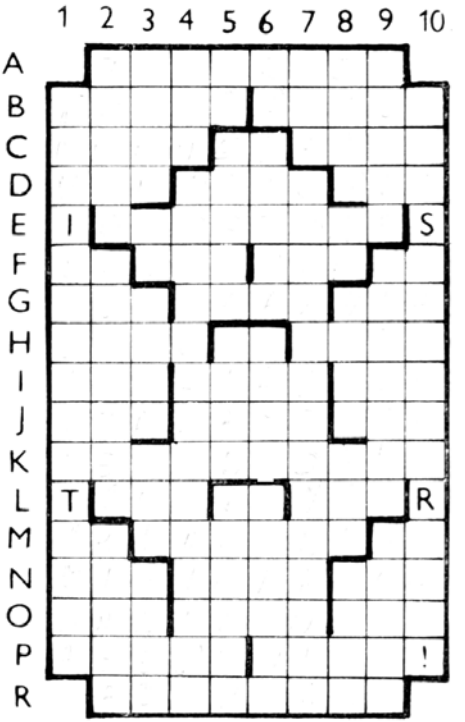
NAŠA KRÍŽOVKA

Jaskyniarstvo-...

VODOROVNE: A. Zaprášenie pľúc tabakovým prachom. — B. Bývalý viacnásobný čs. stolnotenisový majster sveta — topolovitý strom. — C. Osudné znamenie — označenie lietadiel Ekuádoru — verný priatel! Amisov (postava zo Zeyera). — D. Rieka v Thajsku — starofrancúzsky popredný šľachtic — beduínsky plášť z ťavej kože. — E. Telovýchovná. — F. Koncovka mužských zdrobnelín — veľhad americký — domáce meno Izidory — podmieňovacia spojka. — G. Chemický prvok — domáce zviera — populárne futbalové mužstvo v rumunskom Arade. — H. Umelecky spracovaná úvaha — pracovná jednotka — mestečko pri Litvínove. — I. Náter — pohorie v Kazašskej SSR — alpský škriatok. — J. Písmeno gréckej abecedy — démonicky zvodná žena — podarúnok. — K. Pevní, nerozlučiteľní. — L. Remeselnícka organizácia v minulosti — značka samária — bezodtoková slaná panva v severnej časti púšte Kalahari. — M. Starobabylonské mesto — obyvatelia južného Belgicka — príčinná spojka (lebo). — N. Obec pri Rimavskej Sobote (predtým Žipovce) — juhoamerická bezhrbá ťava — geometrický pojem. — O. Nočný zábavný podnik — druh vzácneho dreva — mesto vo Francúzsku i vo Švédsku. — P. Útočný pakt v juhovýchodnej Ázii — zvolanie ruského ženského mena! — R. Vojenský pobočník.

ZVISLE: 1. **Začiatok tajničky** (pokračovanie nadpisu krížovky). — 2. Mužské meno — chránený rod rastliny (Iris) — mihalnica, náber na látke. — 3. Manieristický maliar na dvore Rudolfa II. v Prahe (1522 — 1615) — značka olova — prikrývka — hlas leva — predložka. — 4. Chorvátsky miestodržiteľ — **druhá časť tajničky**. — 5. Plošná miera — etiópska provincia a mesto — had — ochabujú, strácajú silu. — 6. Hlas sliepky — vnímajú, prejavujú city — dvojslabičná veršová stopa — okamih. — 7. Nepríjemný hmyz — **tretia časť tajničky**. — 8. Ročné obdobie — skratka valuty — bolesť v krížoch — kráľ, po francúzsky — hlavné mesto NSR. — 9. Múdry orientálny rabín — starorímska fraška — soľ kyseliny boritej. — 10. Koniec tajničky!

Pomôcky: D. Nan — aba. — G. UTA. — L. Zoa, — O. Ore.



JOZEF KLINDA st.



СОДЕРЖАНИЕ

Йозеф Главач: Спелеологическая школа
Штефан Лабуда: Открытие рекордной глубины в Куней пещере
Павол Белла: Карст Клячанской и Любельской долин
Петер Мразик: Пражская пещера
Йозеф Главач: Словацкое спелеологическое общество в 1986 году
Мирослав Терраи: 27 спелеологическая неделя
Йозеф Главач: 9 международный спелеологический конгресс — Барцелона '86
Иван Кубин, Алоис Витасек: Технические приборы и методы измерения скорости циркуляции воздуха в пещерах
Петер Мразик: Перестройте свою карбидную лампу
Людовит Гаал: Современные проблемы охраны карста и пещер
Зденко Гохмут: Проблемы спелеоподводного плавания в Словакии
Иван Беличка, Владимир Киселев: Экспедиция в Западний Кавказ
Йозеф Ференц: Апусени '85
Интересное из спелеологии
Общественные известия
Организационные сообщения

РЕЗЮМЕ

Передовица информирует об основании интернатной спелеологической школы в качестве высшей формы образования, которое может получить спелеолог-любитель в области теоретической подготовки. В школе преподают 11 предметов и участники окончат школу экзаменами.

В рубрике Исследование и поиски три статьи. Первая из них описывает формой репортажи важное открытие пещеры в карсте Словацкий карст. В известной Куней пропасти глубинной в 52 м и входом почти на грани Ясовского плоскогорья спелеологи проникли до уровня фреактической зоны — 203 м. Впервые удалось спелеологам спуститься на эрозную базу плоскогорья Словацкого карста. Автор П. Белла описывает мало известную карстовую территорию на северной стороне Низких Татр и её спелеологические возможности. Открытие Пражской пещеры является результатом систематического исследования западной части горного массива Велька Фатра (Большая Фатра).

В отчете о деятельности Словацкого спелеологического общества в течение 1986 года информирует его секретарь Й. Главач о самых важных результатах работы спелеологов на целой территории Словакии в области практического исследования, поисков, документации, воспитания членов и издательской и пропагандистской деятельности. Автор М. Терраи внушающей формой приближает атмосферу старшего воспитательного предприятия — спелеологической недели. Богатая программа 27 недели была благодаря организаторам из группы Кошице-Ясов очень удачной. Участник 9 международного спелеологического конгресса ознакомляет читателей с холом и результатами мировой встречи спелеологов и тоже с выводами генерального ассамблея IUS.

В рубрике техника и снаряжение представляют авторы И. Кубини и А. Витасек инструкции и рекомендуют доступные технические приборы по измерению скорости циркуляции воздуха. Таким образом они пополняют информации приведены в учебнике Практическая спелеология (Й. Якал, 1982). П. Мразик пополняет техническое решение для более надежного хода ацетиленового генератора.

Охрана карста и особенно пещер считается самым настоятельным вопросом современной деятельности в спелеологии. Л. Гаал, председатель комиссии по охране карста, в своей статьи обсуждает современное состояние, прежде всего включение в государственную охрану природы, излагает возможности решения в будущем. Проблемы спелеоподводного плавания в Словакии — это меткое название статьи, в которой автор анализирует современное неутешительное состояние (воспитание начинающих, материальные и организационные затруднения) и преплагает решение воспитывания новых кадров из рядов спелеологов, независимо от других организацийшефствующих над подводным плаванием.

Известный советский спелеолог В. Киселев вместе с нашим членом И. Беличко списывает результаты исследований московских спелеологов в области Западного Кавказа, прежде всего в пещерах Лаврентская и Келасури. Автор Й. Ференц помещает в Вестнике репортаж о путешествии по крупной карстовой области Румынии горного массива Апусени.

В конце опубликованы общественные известия посвящены известным спелеологам Словацкого спелеологического общества, организационные сообщения и обзор аварий в пещерах Словакии в 1986 году и другие информации.

Редакция

CONTENT

Jozef Hlaváč: Speleological School
Štefan Labuda: Achievement of the Record Depth in the Kunia jaskyňa Cave
Pavol Bella: The Karst of the Kľačianska dolina and Ľubeľská dolina Valleys
Peter Mrázik: The Pražská jaskyňa Cave
Jozef Hlaváč: The Slovak Speleological Society in 1986
Miroslav Terray: The 27th Spelunkers Week
Jozef Hlaváč: The 9th International Speleological Congress – Barcelona „86
Ivan Kubíny, Alois Vitásek: The Apparatus Outfit and Measurement Methods of Air Circulation in Caves
Peter Mrázik: Adjust Your Carbid Lamp Yourself
Ľudovít Gaál: The Contemporary Problems of the Karst and Caves Protection
Zdenko Hochmuth: The Problems of Speleodiving in Slovakia
Ivan Belička, Vladimír Kyselev: Expedition to the West Caucasus Mts.
Jozef Ferenc: Apuseni 85
Speleological Topics of Interest
Social News
Organization News

SUMMARY

The editorial informs about the introduction of a new boarding school for speleologists as the highest form of education which can be achieved by the amateur spelunker in the field of theoretical preparation. Teaching is provided in 11 subjects and at the end the participants sit for final examinations.

In the chapter Research and Investigation there are three contributions. The introductory coverage-like contribution describes a significant discovery of a cave in the Slovakian Karst. In the well-known Kunia priepasť Abyss (Marten Abyss) having the depth of 52 m and the entry nearly on the edge of Jasovská planina Plateau the spelunkers penetrated to the level of the phreatic zone – -203 m. It was the first time the spelunkers managed to descend to the erosion level of the plateau of the Slovakian Karst through the abyss. The author P. Bella describes the little known karst territory on the northern side of the Nízke Tatry Mts. (Low Tatra Mts.) and its speleological possibilities. The discovery of the Pražská jaskyňa Cave (Prague Cave) is the result of the systematic survey of the western part of the Veľká Fatra Mts. (Great Fatra Mts.).

In the report on the Slovak Speleological Society's activities in the year 1986 its secretary J. Hlaváč informs about the most important achievements in the work of the spelunkers over the whole territory of Slovakia in the fields of practical survey, investigation, documentation, education of the members as well as of presentation and publishing activities. In a suggestive way the author M. Terray captures the atmosphere of the oldest educational event of the organization – the spelunkers' week. The 27th year of this event had a rich programme and thanks to the organizers from the Košice-Jasov Regional Group it was one of the most successful. A participant of the 9th International Speleological Congress acquaints the reading public with the course and the results of the world meeting of speleologists as well as with the conclusions drawn by the General Assembly of the UIS.

In the column Technique and Outfit the authors J. Kubíny and A. Vitásek recommend an available apparatus for measuring air circulation velocity, and also provide the instructions for use. In this manner they complement the information contained in the textbook Praktická speleológia (Practical Speleology) written by J. Jakál (1982). P. Mrázik adds the technical solution to provide for more reliable work of the acetylene apparatus.

Protection of the karst and especially of the caves is considered the most urgent item of the contemporary events in speleology. Ľ. Gaál is the chairman of the commission of the karst protection, and in his contribution he analyses the present condition, mainly the participation in the state nature protection, and outlines the possibilities of solution in future. „Problems of Speleodiving in Slovakia is a telling title of the contribution by Z. Hochmuth in which the author evaluates the history of the speleodiving cave survey. He analyses the contemporary gloomy state (education of novices, material and organization troubles) and suggests the solution lying in own education of the novices from the ranks of the spelunkers, independent of other organizations sponsoring the sport of diving.

The renowned Soviet speleologist V. Kyselev together with our member I. Belička describe the results of the Moscow speleologists explorations in the region of the West Caucasus Mts., especially in the caves of Lavrentskaya and Kelasuri. This contribution is followed by the coverage of rambling through the important karst territory of Romania – the mountain range of Apuseni.

The Bulletin is concluded by the social news devoted to distinguished speleologists of the Slovak Speleological Society by the organization information by the survey of accident rate in Slovak Caves in the year 1986, and by other information.

Editorial Board



